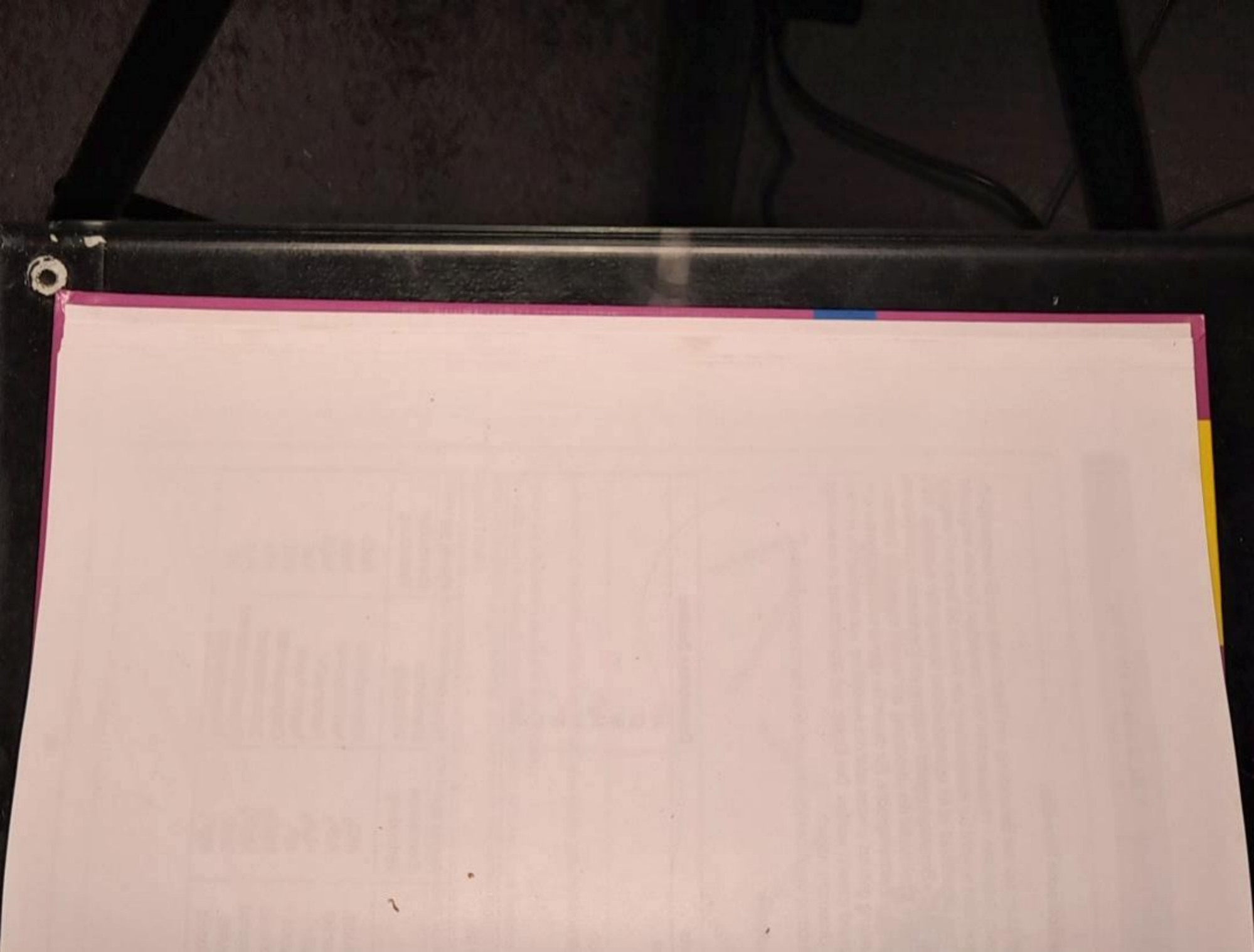


2
Säuren – Saure Lösungen

Säuren im Alltag
2.1 Säuren wo man isst und steht 34–35
2.2 Zusammensetzung von Säuren 36–37
2.3 Säuren nach Brönsted 38–39
Rätsel
2.4 Echt ätzend! 40–41
Einteilung Säurelösungen
2.5 Gefahrensymbole für Säurelösungen 42–43
2.6 Eigenschaften von Säuren 44–47
Verwendung
2.7 Überall Säuren 48–49
Wort-und Reaktionsgleichung
2.8 Säurelösungen reagieren 50–51
2.9 Reaktionen von Säurelösungen 52–53
Herstellung und Eigenschaften
2.10 Eine Säure entsteht 54–55
2.11 Säuren international 56–57
Würfelspiel
2.12 Säurebegriff im Verlauf der Geschichte 58–61

2.1 Säuren, wo man isst und steht
Säuren im Alltag

Säuren sind in vielen Lebensbereichen zu finden. Im folgenden Buchstabenrechteck sind 15 Wörter versteckt, die dich zu unterschiedlichen Lebensbereichen führen. Finde und markiere diese Wörter.

A	V	T	I	B	A	T	T	E	R	I	E	S	A	E	U	R	E
T	I	S	A	X	B	E	K	F	L	N	E	S	A	I	K	A	L
B	T	A	N	O	B	N	O	B	T	H	C	U	R	F	O	M	K
B	A	N	I	G	L	X	L	K	E	H	I	M	N	O	H	E	B
K	M	A	G	E	N	S	A	E	U	R	E	K	L	E	L	I	T
G	I	N	A	E	S	L	A	B	T	V	A	M	E	K	E	S	U
I	N	A	B	T	K	O	T	U	K	G	J	N	O	D	N	E	I
S	C	H	I	E	T	R	H	L	E	B	M	A	N	I	S	N	E
S	O	R	R	I	U	N	E	G	E	R	R	E	R	U	A	S	C
E	B	E	U	H	I	X	A	L	Z	O	K	B	A	T	E	A	K
E	I	N	G	L	E	S	S	E	N	N	E	R	B	I	U	E	S
S	K	O	Q	T	E	G	B	I	O	P	L	K	A	T	R	U	Y
I	J	R	U	T	D	E	X	G	S	Q	K	L	R	U	E	R	Z
E	L	T	O	E	H	C	L	I	M	E	R	U	A	S	T	E	I
P	F	I	Y	X	R	F	U	T	W	B	H	D	G	X	W	B	Z
S	K	Z	K	O	J	T	R	S	C	V	E	W	Q	S	A	K	L

Schreibe gefundene Wörter auf. Unterstreiche jeweils diejenigen mit derselben Farbe, von denen du meinst, dass sie in einen Lebensbereich gehören. (ä = ae)

2.1 Säuren, wo man isst und steht
Säuren im Alltag

Didaktisch-methodische Hinweise:
Bei Einsatz dieses Arbeitsblattes kann an den Erfahrungsschatz der Schüler angeknüpft werden, da in vielen Lebensbereichen, insbesondere im Haushalt, unterschiedliche Säuren verwendet werden. Somit können diese Kenntnisse bei der Einführung in das Thema „Säuren" reaktiviert und in selbständiger Schülerarbeit die Aufgaben des Arbeitsblattes gelöst werden.
Die Bearbeitung der einzelnen Aufgaben kann auch jeweils mit einer Zwischenkontrolle erfolgen, um Lernerfolge, insbesondere leistungsschwächerer Schüler, zu sichern. Das richtige Unterstreichen der Wörter wird mit Ausdruck der Fähigkeit zum Ordnen bzw. Systematisieren der Schüler sein.

A	V	T	I	B	A	T	T	E	R	I	E	S	A	E	U	R	E
T	I	S	A	X	B	E	K	F	L	N	E	S	A	I	K	A	L
B	T	A	N	O	B	N	O	B	T	H	C	U	R	F	O	M	K
B	A	N	I	G	L	X	L	K	E	H	I	M	N	O	H	E	B
K	M	A	G	E	N	S	A	E	U	R	E	K	L	E	L	I	T
G	I	N	A	E	S	L	A	B	T	V	A	M	E	K	E	S	U
E	N	A	B	T	K	O	T	U	K	G	J	N	O	D	N	E	I
S	C	H	I	E	T	R	H	L	E	B	M	A	N	I	S	N	E
S	O	R	R	I	U	N	E	G	E	R	R	E	R	U	A	S	C
E	B	E	U	H	I	X	A	L	Z	O	K	B	A	T	E	A	K
E	I	N	G	L	E	S	S	E	N	N	E	R	B	I	U	E	S
S	K	O	Q	T	E	G	B	I	O	P	L	K	A	T	R	U	Y
I	J	R	U	T	D	E	X	G	S	Q	K	L	R	U	E	R	Z
E	L	T	O	E	H	C	L	I	M	E	R	U	A	S	T	E	I
P	F	I	Y	X	R	F	U	T	W	B	H	D	G	X	W	B	Z
S	K	Z	K	O	J	T	R	S	C	V	E	W	Q	S	A	K	L

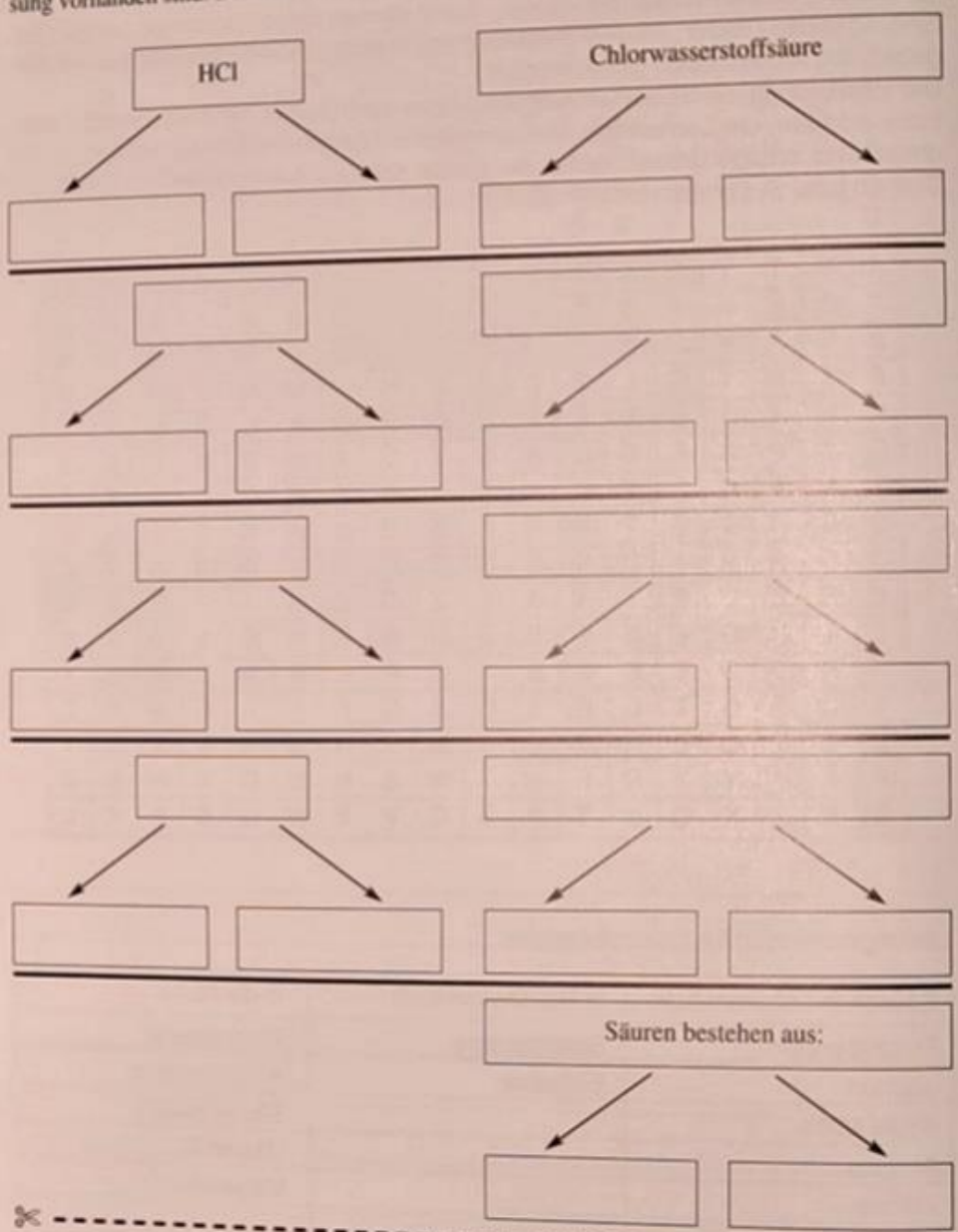
Lösungsvorschlag für Lebensbereiche:

Säuren in Lebensmitteln	in Haushaltsmitteln	in der Natur
Fruchtbonbon	Batteriesäure	Brennnessel
Joghurt	Entkalker	Ameisensäure
saure Milch		Saurer Regen
Ananas		Vitamin C
Zitrone		Magensäure
Speiseessig		
Sauerkraut		
Kohlensäure		

S

2.2 Zusammensetzung von Säuren

Schneide die Kästchen am unteren Rand des Arbeitsblattes aus. Klebe sie so auf, dass sich eine sinnvolle Übersicht ergibt, bei der deutlich wird, welche Ionen in der jeweiligen Säurelösung vorhanden sind. Benenne die Säuren und Ionen.

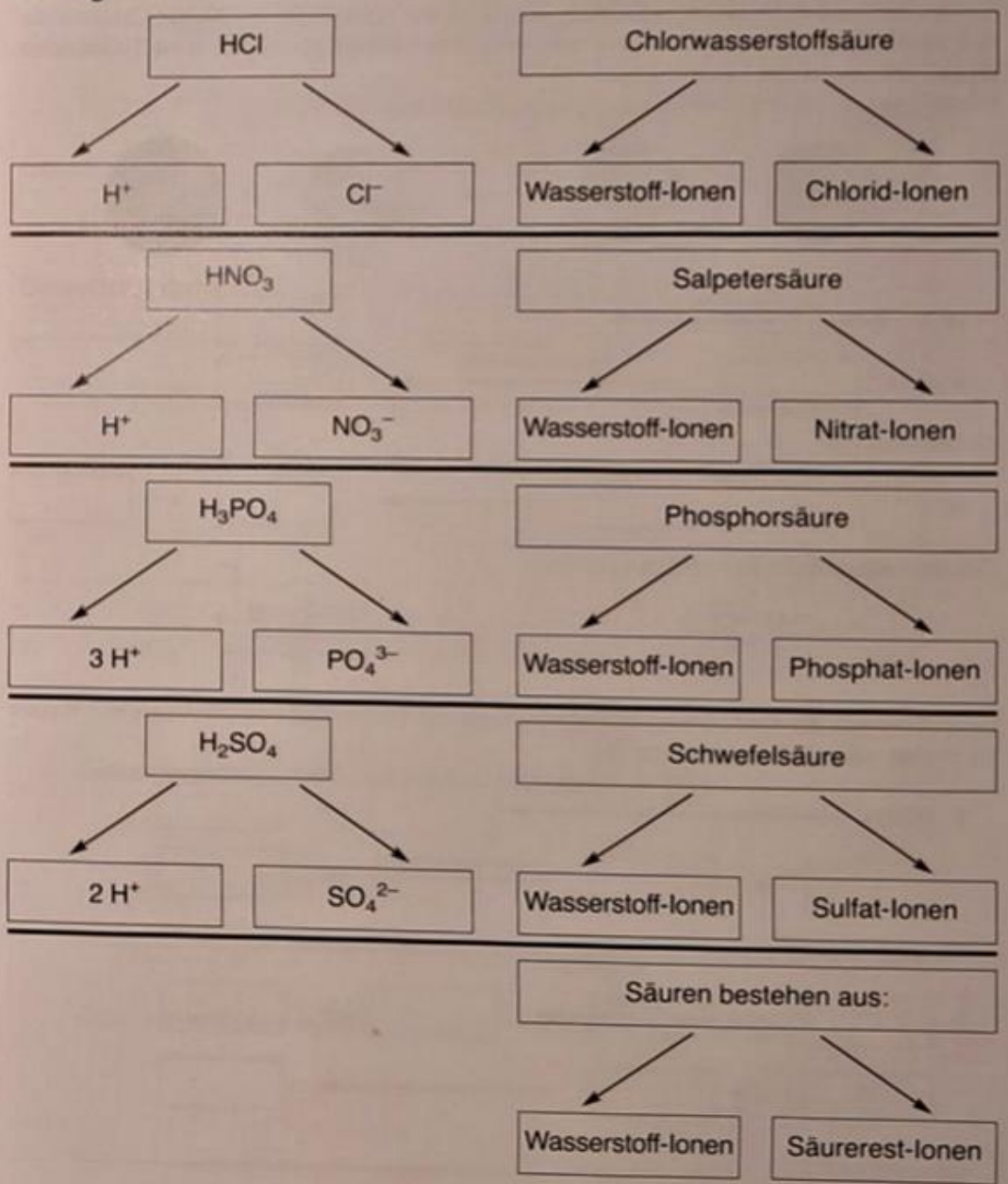


HCl	PO_4^{3-}	H^+	SO_4^{2-}
$3H^+$	HNO_3	$2H^+$	NO_3^-
Cl^-	H_3PO_4	H^+	H_2SO_4

L ** 2.2 Zusammensetzung von Säuren

Didaktisch-methodische Hinweise:
Aus vorangegangenen Unterrichtsstunden ist den Schülern eine Säure – Definition nach Arrhenius bekannt.
Das Arbeitsblatt eignet sich besonders für die Kontrolle von Schülerwissen über die Zusammensetzung der Säuren. Dies kann in Form einer Leistungskontrolle, der Vorbereitung auf eine solche oder als Hausaufgabe erfolgen. Zur Vertiefung wird die allgemeine Wortgleichung aufgestellt.

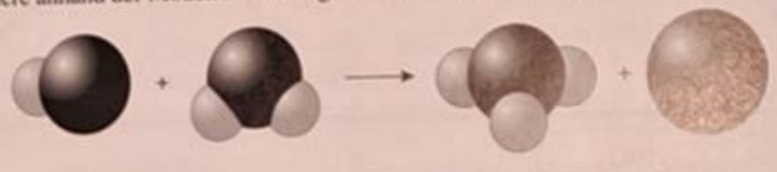
Lösung:



2.3 Säuren nach Brönsted

Der schwedische Chemiker Arrhenius (1883) bezeichnete Stoffe als Säuren, die im Wasser unter Bildung von Wasserstoff-Ionen zerfallen.
Durch weitere Untersuchungen über den Teilchenaufbau von Stoffen kam man zu der Erkenntnis, dass die Teilchen einer Säure nicht einfach im Wasser zerfallen, sondern mit den Wassermolekülen reagieren.
Der dänische Chemiker Brönsted (1923) bezeichnete Verbindungen, deren Teilchen in der Lage sind Protonen abzugeben, als Protonendonatoren (Säuren). Teilchen, die Protonen aufnehmen, heißen Protonenakzeptoren (Basen).

Bei der chemischen Reaktion von Chlorwasserstoff mit Wasser gibt jeweils ein Chlorwasserstoffmolekül ein Proton ab, das von einem Wassermolekül aufgenommen wird. Es entstehen Hydronium-Ionen und Chlorid-Ionen.
Formuliere anhand der Modelldarstellung die Reaktionsgleichungen.



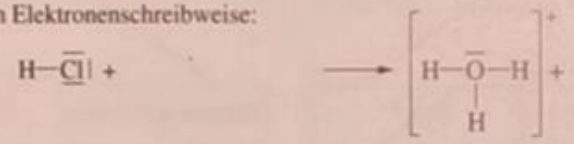
HCl —Protonenabgabe→ ☐ + ☐

H_2O + ☐ —Protonenaufnahme→ ☐

Gesamtreaktion:

HCl + ☐ → ☐ + ☐

Gesamtreaktion in Elektronenschreibweise:



Formuliere nun die Reaktionen von Salpetersäure mit Wasser und Schwefelsäure mit Wasser als Reaktionen mit Protonenübergang.

1. HNO_3 → ☐ + ☐

☐ + ☐ —Protonenaufnahme→ ☐

Gesamtreaktion: _____

2. ☐ —Protonenabgabe→ ☐ + ☐

☐ + ☐ → ☐

Gesamtreaktion: _____

2.3 Säuren nach Brönsted

Didaktisch-methodische Hinweise:

Mit Hilfe dieses Arbeitsblattes kann das Wissen über die Säure – Definition nach Brönsted erweitert werden. Es kann zur Erarbeitung von neuem Stoff oder auch zur Wiederholung und Übung eingesetzt werden.
Darüberhinaus bietet sich die Gelegenheit der selbständigen Schülerarbeit oder der Gruppenarbeit.

Lösung:

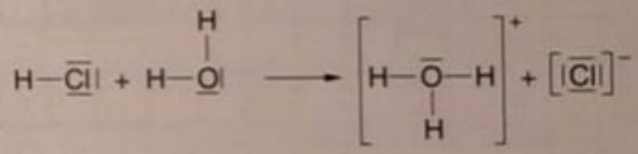
$$HCl \xrightarrow{\text{Protonenabgabe}} H^+ + Cl^-$$

$$H_2O + H^+ \xrightarrow{\text{Protonenaufnahme}} H_3O^+$$

Gesamtreaktion:

$$HCl + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + Cl^-$$

Gesamtreaktion in Elektronenschreibweise:



1. $HNO_3 \xrightarrow{\text{Protonenabgabe}} H^+ + NO_3^-$

   $H_2O + H^+ \xrightarrow{\text{Protonenaufnahme}} H_3O^+$

   Gesamtreaktion: $HNO_3 + H_2O \longrightarrow H_3O^+ + NO_3^-$

2. $H_2SO_4 \xrightarrow{\text{Protonenabgabe}} 2\,H^+ + SO_4^{2-}$

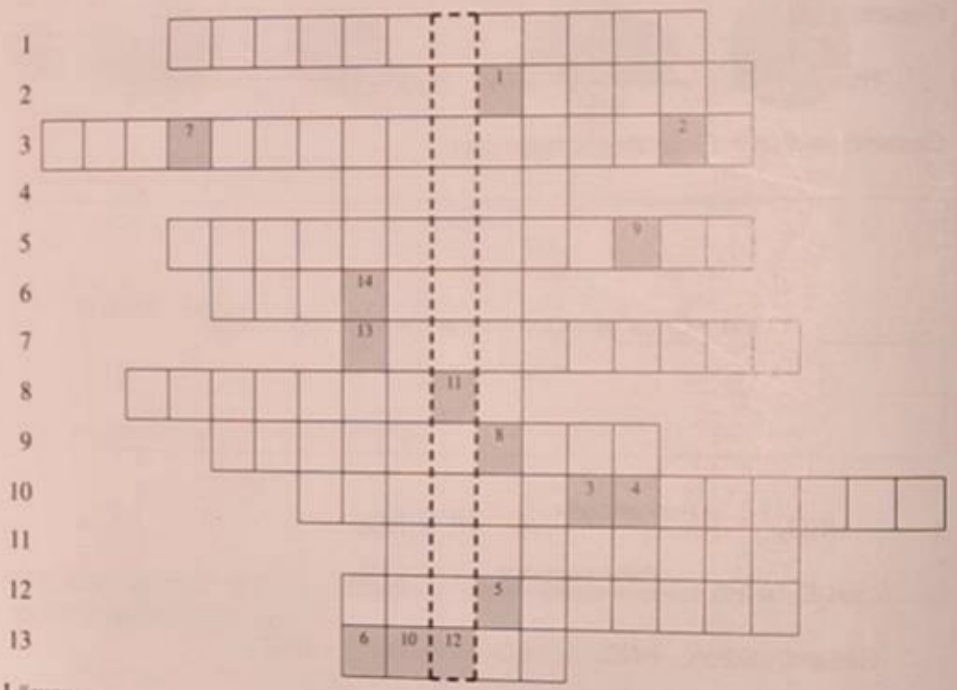
   $2\,H_2O + 2\,H^+ \xrightarrow{\text{Protonenaufnahme}} 2\,H_3O^+$

   Gesamtreaktion: $H_2SO_4 + 2\,H_2O \longrightarrow 2\,H_3O^+ + SO_4^{2-}$

2.4 Echt ätzend!

Überprüfe dein Wissen über Säuren und löse das Rätsel. Verwende die Buchstaben in den mit Ziffern gekennzeichneten Feldern um eine Verhaltensweise zum Umgang mit Säuren zu formulieren (ä = ae).

1. Name für H_2CO_3
2. Einige Säuren wirken zerstörend auf viele Materialien, sie sind …
3. Name für H_2SO_3
4. Eigenschaft der Lösung, welche Wasserstoff-Ionen enthält
5. Eines der Ionen, welches in einer Säurelösung vorliegt
6. Vorgang mit Hilfe eines Glasstabes, der verhindert, dass beim Verdünnen einer Säure die Temperatur zu schnell ansteigt
7. Name des Säurerest-Ions von Salzsäure
8. Nachweismittel für saure Lösungen
9. Die Konzentration einer Säurelösung herabsetzen
10. Ion, welches Universalindikator rot färbt
11. Name des Säurerest-Ions der Schwefelsäure
12. Arbeitsmittel zum Schutz der Haut beim Umgang mit Säuren
13. Besonders gefährdetes Sinnesorgan beim Umgang mit Säuren (Plural)



Lösung:

$\overline{1}\ \overline{2}\ \overline{3}\ \overline{4}\quad \overline{5}\ \overline{6}\ \overline{3}\quad \overline{7}\ \overline{6}\ \overline{3}\ \overline{3}\ \overline{1}\ \overline{2}\quad \overline{5}\ \overline{6}\ \overline{8}\ \overline{8}\quad \overline{5}\ \overline{9}\ \overline{1}$

$\overline{3}\ \overline{6}\ \overline{1}\ \overline{10}\ \overline{2}\ \overline{1}\quad \overline{3}\ \overline{11}\ \overline{8}\ \overline{3}\ \overline{4}\quad \overline{12}\ \overline{1}\ \overline{3}\ \overline{13}\ \overline{14}\ \overline{9}\ \overline{1}\ \overline{14}\ \overline{4}$

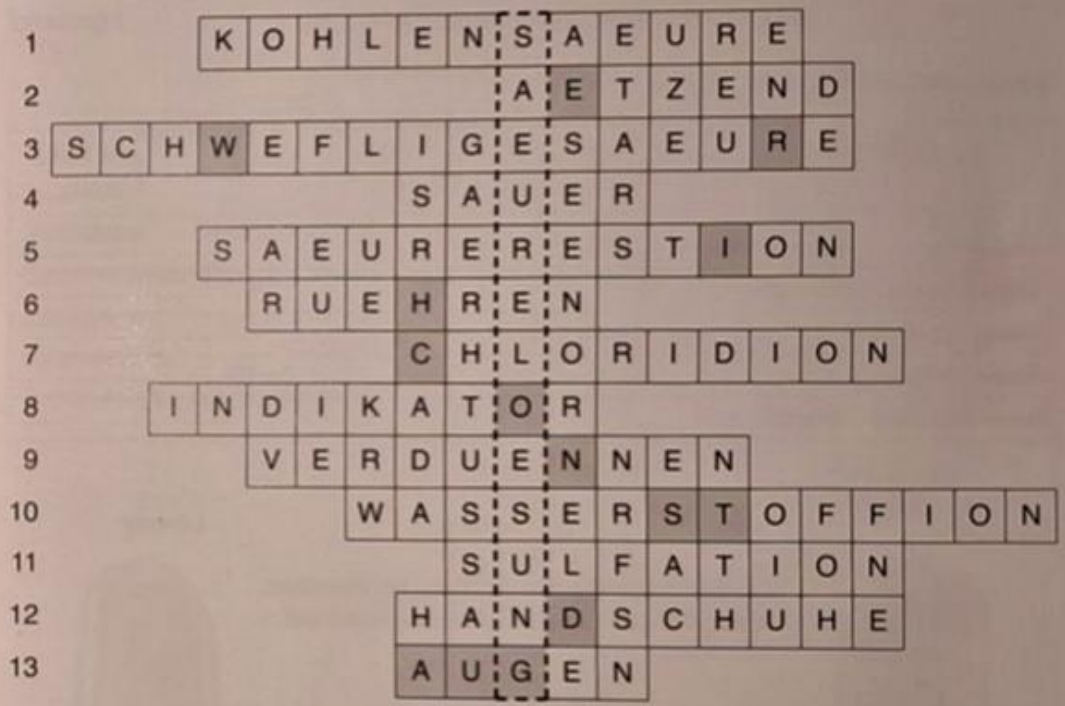
$\overline{5}\ \overline{6}\ \overline{3}\quad \overline{10}\ \overline{8}\ \overline{12}\ \overline{1}\ \overline{14}\ \overline{1}\ \overline{10}\ \overline{2}\ \overline{1}$!

Überlege, für welche Säuren dies zutrifft und was damit gemeint ist.

L ** 2.4 Echt ätzend!

Didaktisch-methodische Hinweise:

Mit vorliegendem Arbeitsblatt können Kenntnisse der Schüler über Säuren überprüft sowie Fähigkeiten in bezug auf Ordnen und Systematisierung weiterentwickelt werden. Gleichzeitig bietet es eine gute Gelegenheit zum Training sozialer Kompetenzen, durch den Einsatz als Gruppenarbeit.



Lösung:

E R S T D A S W A S S E R, D A N N D I E
1 2 3 4 5 6 3 7 6 3 3 1 2 5 6 8 8 5 9 1

S A E U R E _ S O N S T G E S C H I E H T
3 6 1 10 2 1 3 11 8 3 4 12 1 3 13 14 9 1 14 4

D A S U N G E H E U R E !
5 6 3 10 8 12 1 14 1 10 2 1

Beim Verdünnen konzentrierter Säuren erwärmen sich die Lösungen meist sehr stark. Es kann durch Überhitzung Säure herausspritzen oder das Glasgefäß zerspringen. Deshalb ist die konzentrierte Säure unter ständigem Umrühren in das Wasser zu gießen.

2.5 Gefahrensymbole für Säurelösungen

Säuren werden nach dem Massenanteil gelöster Säuren in Gefahrstoffe mit Reizwirkung oder mit Ätzwirkung eingeteilt. Bei einem hohen Massenanteil an Säure (z. B. 25 %ige Salzsäure) handelt es sich um eine ..... Säure. Es muss dann folgendes Gefahrensymbol auf der Flasche vorhanden sein. Gestalte den Hintergrund der Symbole farbig.

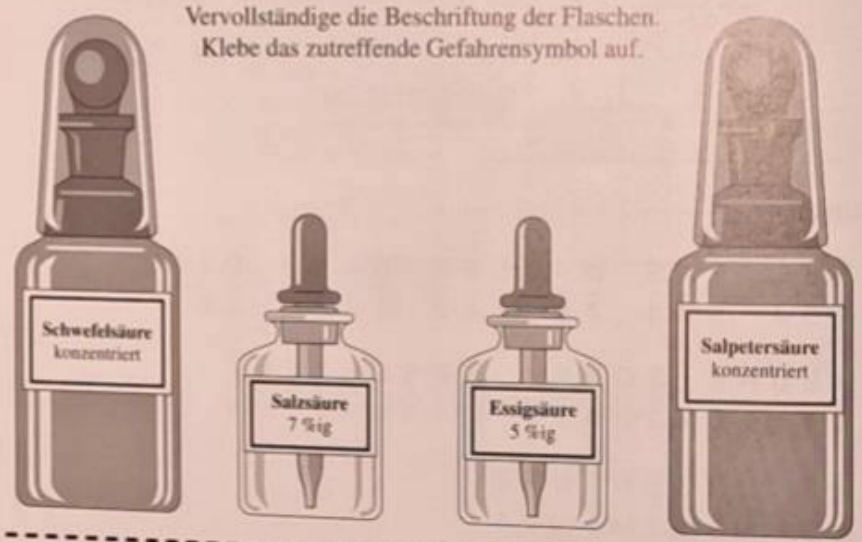
Dagegen sind bei einer 10% igen Schwefelsäure nur 10 g Schwefelsäure je 100 g Lösung enthalten. Es handelt sich um eine ..... Säure. Das Gefahrensymbol hat folgendes Aussehen

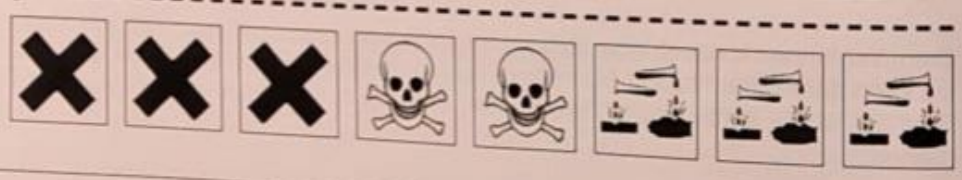
Ergänze die Angaben in der Tabelle.

Säurelösung	%	g in 100 g Lösung	%	g in 100 g Lösung
Salzsäure (konzentriert)	37			
Salpetersäure (konzentriert)		65	12	
Essigessenz	40			
Speiseessig			5–10	
Schwefelsäure (konzentriert)	96			

..... Lösung ..... Lösung

Vervollständige die Beschriftung der Flaschen. Klebe das zutreffende Gefahrensymbol auf.





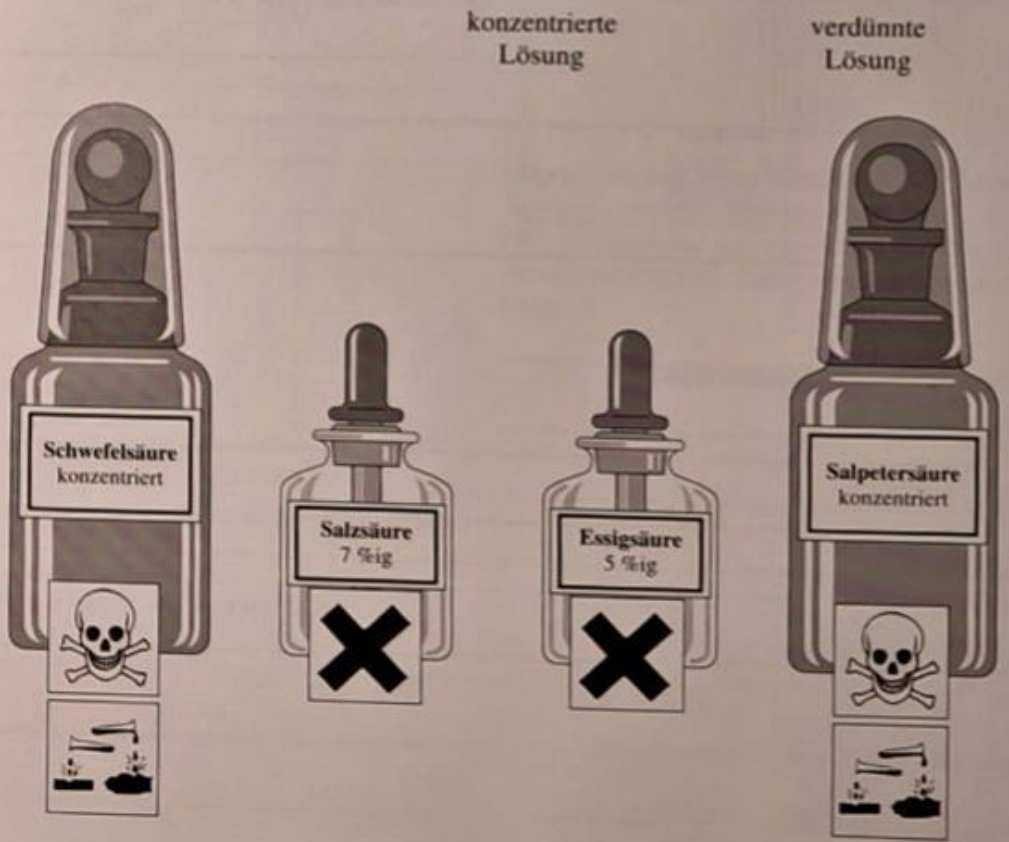
2.5 Gefahrensymbole für Säurelösungen

Didaktisch-methodische Hinweise:

Dieses Arbeitsblatt kann zur Erarbeitung des Wissens zur Einteilung der Säuren nach konzentrierten und verdünnten Lösungen herangezogen werden. Für das Ausfüllen der Tabelle ist die Verwendung des Lehrbuches notwendig. Die Beschriftung der Flaschen dient als Anwendung erworbenen Wissens und kann als Hausaufgabe eingesetzt werden.

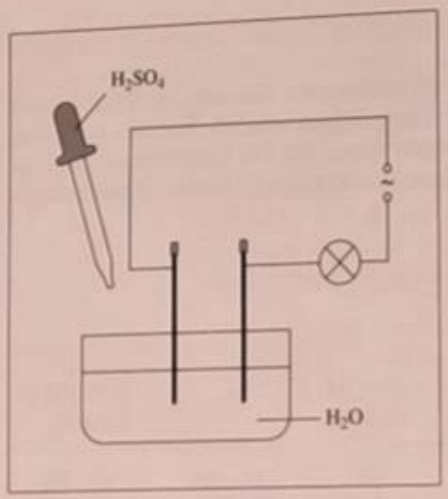
Lösung :

Säurelösung	%	g in 100 g Lösung	%	g in 100 g Lösung
Salzsäure (konzentriert)	37	37	10–25	10–25
Salpetersäure (konzentriert)	65	65	12	12
Essigessenz	40	40		– –
Speiseessig		– –	5–10	10
Schwefelsäure (konzentriert)	96	96	5–15	5–15

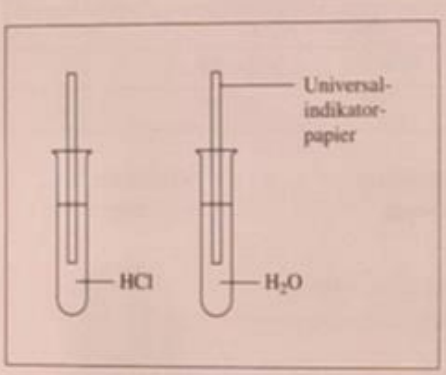


S

2.6 Eigenschaften von Säuren



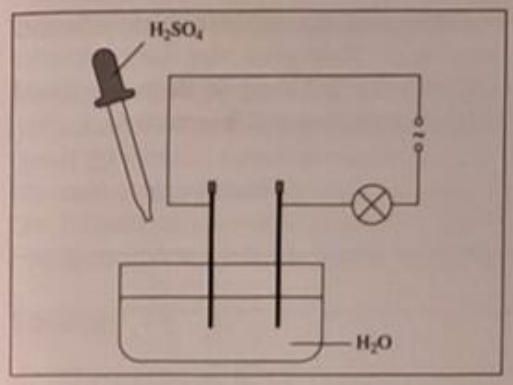
Entsprechend der Abbildung wird ein Experiment durchgeführt. Sage voraus, was zu beobachten sein müsste.
Erläutere die Ursachen der beobachteten Erscheinungen.



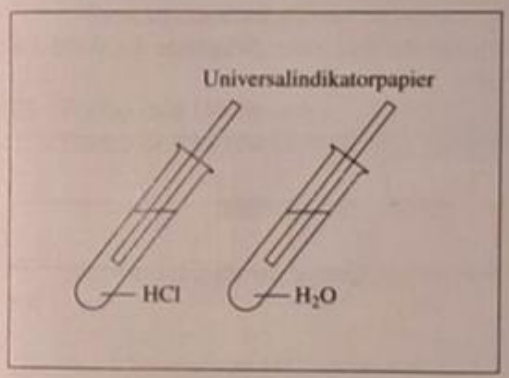
In verdünnter Salzsäure liegen frei bewegliche Wasserstoff-Ionen vor.
Welche Farbe hat das Indikatorpapier?
Zeichne die entsprechende Farbänderung ein.
Gib die Ionengleichung an.

Nenne allgemeine Säuremerkmale:

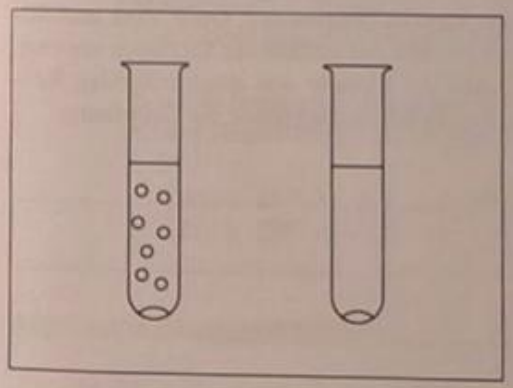
2.6 Eigenschaften von Säuren



Formuliere eine Aussage über ablaufende Vorgänge beim Zutropfen von konzentrierter Schwefelsäure zu Wasser.
Warum sind diese Erscheinungen zu erwarten?
Stelle die Wortgleichung auf.



Welche Farbe hat das Indikatorpapier?
Zeichne die Farbe ein. Begründe die Wahl der Farbe.

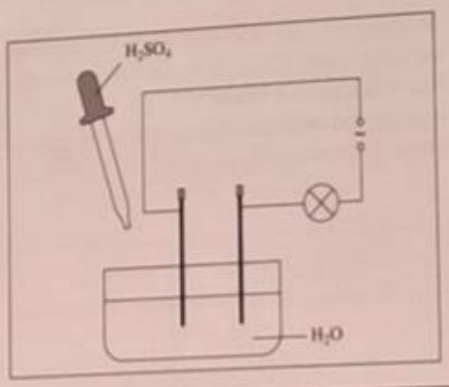


Magnesium und Silber werden mit verdünnter Salzsäure versetzt. Welches Reagenzglas enthält Magnesium, welches Silber? Stelle die Wortgleichung auf. Ziehe eine Schlussfolgerung.

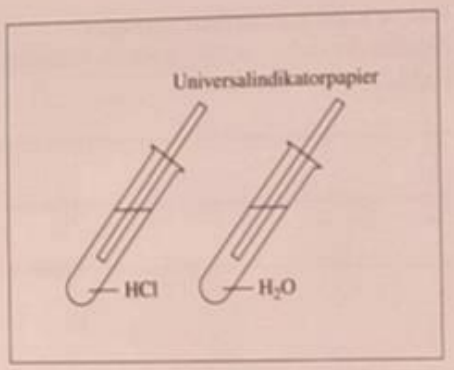
Nenne allgemeine Säuremerkmale:

S

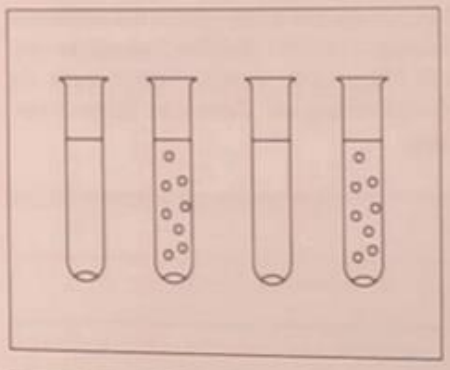
2.6 Eigenschaften von Säuren



Formuliere eine Aussage über ablaufende Vorgänge beim Zutropfen von konzentrierter Schwefelsäure zu Wasser. Stelle die Wort- und Reaktionsgleichung auf. Begründe.



Welche Farbe hat das Indikatorpapier? Zeichne die Farbe ein. Begründe die Wahl der Farbe.



Die Metalle Magnesium, Gold, Zink und Silber werden mit verdünnter Salzsäure versetzt. Ordne die Metalle den entsprechenden Reagenzgläsern zu. Begründe die Zuordnung.

Nenne allgemeine Säuremerkmale:

*
**
***

2.6 Eigenschaften von Säuren

Didaktisch-methodische Hinweise:

Mit den 3 vorliegenden Arbeitsblättern bietet sich die Möglichkeit, Aussagen über Eigenschaften von Säuren bei leistungsdifferenzierter Arbeit von den Schülern formulieren zu lassen. Gleichermaßen kann auch die gesamte Klasse nur ein Arbeitsblatt mit dem entsprechenden Anforderungsniveau bearbeiten.
Der Einsatz des Arbeitsblattes ist sowohl bei der Erarbeitung (begleitend) als auch zur Festigung oder Kontrolle von Lernerfolgen denkbar.

Lösung:

A) – Glühlampe leuchtet erst bei Zugabe von konzentrierter Schwefelsäure auf
– es liegen dann frei bewegliche Ladungsträger vor

$$H_2SO_4 \rightarrow 2H^+ + SO_4^{2-}$$

B) Farbe des Universalindikatorpapiers: gelb
Farbe des Universalindikatorpapiers in der eingetauchten Salzsäurelösung: rot

$$HCl \rightarrow H^+ + Cl^-$$

Wasserstoff-Ionen bewirken einen Farbumschlag des Universalindikators nach rot

C) ** - Verdünnte HCl reagiert nur mit Magnesium
- keine Reaktion mit Silber
- Magnesium + Salzsäure → Magnesiumchloridlösung + Wasserstoff
- Verdünnte Säuren reagieren mit unedlen Metallen.

*** - Säuren reagieren mit unedlen Metallen
- Keine Reaktion mit edlen Metallen

$$Mg + 2H^+ + 2Cl^- \rightarrow Mg^{2+} + 2Cl^- + H_2$$
$$Zn + 2H^+ + 2Cl^- \rightarrow Zn^{2+} + 2Cl^- + H_2$$

Allgemeine Säuremerkmale:

- In Säurelösungen liegen frei bewegliche Ionen vor, sie leiten den elektrischen Strom
- Säuren färben den Universalindikator rot
- Säuren reagieren mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoff
- Säuren können ätzend wirken

2.7 Überall Säuren

KÜCHE

Viele Säurelösungen werden im Haushalt verwendet.
Bei der Zubereitung von Speisen wird als Geschmacksstoff oft ..... eingesetzt.
Andere Säuren, z. B. .....
finden im Bereich der Küche Anwendung.

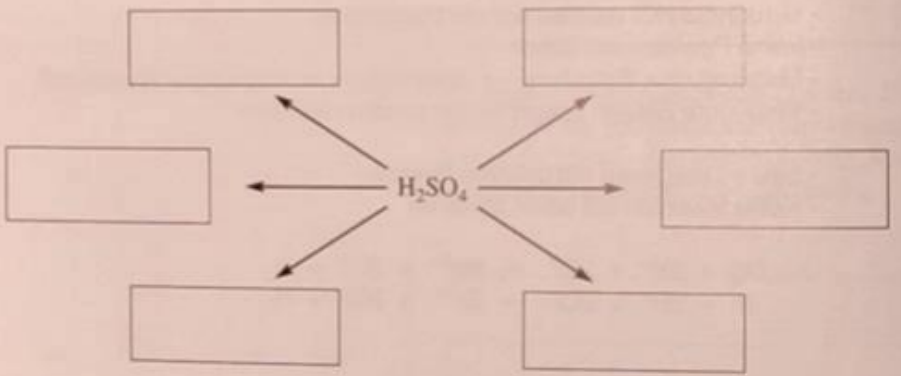


Für die
.....
von Haushaltsgeräten sind
Säuren von großer Bedeutung.



Im  verwendet man sie als .....

Für viele Bereiche der Wirtschaft ist die Schwefelsäure von entscheidender Bedeutung.
Nenne Einsatzmöglichkeiten für die Herstellung von:



Eine ebenso wichtige Säure ist die ..... (HNO_3).
Sie kommt bei der Herstellung von ..... zum Einsatz.
Als Bestandteil von ↓ findet die ..... Anwendung.
Informiere dich über deren Wirkungsweise.



2.7 Überall Säuren

Didaktisch-methodische Hinweise:

In diesem Arbeitsblatt steht die Verwendung von Säuren im Mittelpunkt. Es ergibt sich die Möglichkeit, dieses Arbeitsblatt begleitend zur Erarbeitung der Verwendung von Säuren einzusetzen oder auch für die Festigung bzw. Hausaufgabe.
Bei geplanter Gruppenarbeit kann die Bearbeitung unterteilt und im Anschluss verglichen und ergänzt werden.

Lösung:

Viele Säurelösungen werden im Haushalt verwendet. Bei der Zubereitung von Speisen wird als Geschmacksstoff oft Speiseessig eingesetzt.
Zitrone und Kohlensäure finden im Bereich der Küche Anwendung.
Für die Entkalkung von Haushaltsgeräten sind Säuren von großer Bedeutung.
Im Auto verwendet man sie als Batteriesäure.

Als Zusatzaufgabe kann die Reaktionsgleichung für das Kalklösevermögen von Salzsäure aufgestellt werden:

$$CaCO_3 + 2\,HCl \rightarrow CaCl_2 + CO_2 + H_2O$$

Einsatzmöglichkeiten der Schwefelsäure bei der Herstellung von:

- Waschmitteln
- Kunstseide
- Farbstoffen
- Phosphordüngemittel
- als Trockenmittel
- Raffinationsmittel für Erdöl

Eine ebenso wichtige Säure ist die Salpetersäure. Sie kommt bei der Herstellung von z. B. Düngemittel, Sprengstoffen und Farbstoffen zum Einsatz.
Als Bestandteil von Rostumwandler findet die Phosphorsäure Anwendung.

Wirkungsweise:
Wird die Phosphorsäure auf Metall aufgetragen, bei dem die Korrosion bereits begonnen hat, so bildet sich an der Metalloberfläche eine festhaftende Phosphatschicht. Auf diese kann eine Farbschicht aufgetragen werden.

2.8 Säurelösungen reagieren

1. Stelle die Wortgleichung für die Reaktion von Zink mit Chlorwasserstoffsäure (Salzsäure) auf.

2. Formuliere die Reaktionsgleichung:

3. Skizziere eine Apparatur, die geeignet ist, das entstehende Gas pneumatisch aufzufangen und nachzuweisen.



4. Stelle Wortgleichung und Reaktionsgleichung für eine weitere Reaktion eines Metalles mit verdünnter Salzsäure auf. Wähle das Metall selbst.

5. Zink, Magnesium und Eisen sind _____ Metalle. Sie reagieren mit verdünnten Säuren zu Salzlösungen und _____. Das entstandene Gas kann durch die _____ nachgewiesen werden.

2.8 Säurelösungen reagieren

Didaktisch-methodische Hinweise:

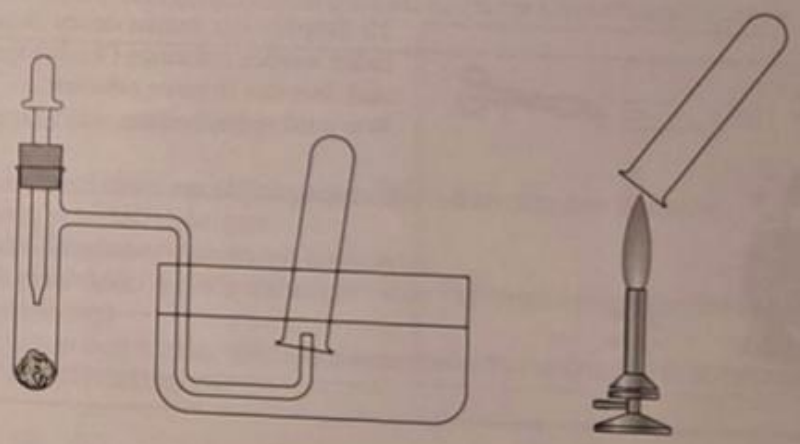
Nachdem die Reaktionsfähigkeit von Säuren mit unedlen Metallen als typische Eigenschaft der Säuren erkannt wurde, wird in diesem Arbeitsblatt näher darauf eingegangen.
Aufgabe 1 und 2 des Arbeitsblattes dienen zur Reaktivierung von Vorkenntnissen, während die restlichen Aufgaben z.B. auch als Handlungsgrundlage für selbständige Schülertätigkeit (Gruppen-, Einzel-, Hausarbeit) eingesetzt werden können. Zusätzlich werden Fähigkeiten des sauberen Skizzierens und des Arbeitens mit einem Partner gefestigt.

Lösung:

1. Zink + Salzsäure → Zinkchlorid + Wasserstoff

2. $Zn + 2\,HCl \rightarrow ZnCl_2 + H_2$

3. Entstandener Wasserstoff kann mit der Knallgasprobe nachgewiesen werden.



4. Zum Beispiel:

$$Mg + 2\,HCl \rightarrow MgCl_2 + H_2$$

5. Zink, Magnesium und Eisen sind unedle Metalle. Sie reagieren mit verdünnten Säuren zu Salzlösungen und Wasserstoff. Das entstandene Gas kann durch die Knallgasprobe nachgewiesen werden.

S

2.9 Reaktionen von Säurelösungen

Verdünnte Säurelösungen reagieren mit Metalloxiden unter Bildung von Salzlösungen und Wasser.

Vervollständige Wort- und Reaktionsgleichungen:

Kupfer (II)oxid + Salzsäure → Kupferchlorid + ...

..... + ... → $CuCl_2$ + ...

Kupfer (II)oxid + ... → Kupfernitrat + Wasser

..... + ... → $Cu(NO_3)_2$ + ...



10 Tropfen der entstandenen Reaktionsprodukte werden auf einen Objektträger gegeben und über den Brenner gehalten.
Was wird zu beobachten sein? Sage voraus.

Informiere dich über die Bedeutung der Reaktionen von Metalloxiden mit Säuren im Alltag:

2.9 Reaktionen von Säurelösungen

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt stehen Sachinformationen zu Reaktionen von Säurelösungen mit Metalloxiden im Mittelpunkt.
Die Schüler werden angehalten, eventuell mit Hilfe eines Lehrbuches, Wort- und Reaktionsgleichungen aufzustellen. Empfehlenswert ist es, dieses Arbeitsblatt für die Erarbeitung neuer Unterrichtsinhalte oder als vorbereitende Hausaufgabe einzusetzen.

Lösung :

Kupfer (II)oxid	+	Salzsäure	→	Kupferchlorid	+	Wasser
CuO	+	2 HCl	→	$CuCl_2$	+	H_2O

Kupfer (II)oxid	+	Salpetersäure	→	Kupfernitrat	+	Wasser
CuO	+	HNO_3	→	$Cu(NO_3)_2$	+	H_2O

Wird ein Objektträger mit aufgetropfter Salzlösung über einen Brenner gehalten, verdampft das Wasser und Salzkristalle bleiben auf dem Objektträger zurück.

Bedeutung von Säuren im Alltag:

- Magnesiumoxid dient als Mittel gegen Übersäuerung des Magens
- Herstellung von Salzlösungen
- Beizen von Stahloberflächen mit Salzsäure
- Kleine Rostschäden auf Kfz behandelt man mit Rostumwandler (enthält Phosphorsäurelösung)
- Vor dem Löten von Kupfer wird die darauf befindliche Oxidschicht mit Lötwasser entfernt (enthält Salzsäure)

S 2.10 Eine Säure ensteht



In einem Verbrennungslöffel wird Schwefel über dem Brenner entzündet.
Gib Wort- und Reaktionsgleichung an:

..... + ... → .....

..... + ... → .....



So schnell wie möglich wird nun der Verbrennungslöffel in einen bereitstehenden Erlenmeyerkolben – der etwas Wasser und Universalindikator enthält – gegeben und verschlossen. Zeichne das Indikator-Wassergemisch farbig.



Nach vorsichtigem Schütteln des Erlenmeyerkolbens tritt eine Veränderung ein. Zeichne diese in die Skizze ein.
Stelle die Wortgleichung für die Reaktion mit Wasser auf. Formuliere die Reaktionsgleichung. Warum tritt diese Änderung auf?

..... + ... Wasser ... → .....

..... + ... → .....

Ursache :

Zusatz:
Informiere dich über die Ursachen und über die Bedeutung des „sauren Regens" für Pflanzen, Tiere und Baudenkmäler und bereite einen Kurzvortrag vor.

L *** 2.10 Eine Säure ensteht

Didaktisch-methodische Hinweise:

In diesem Arbeitsblatt sind Aufgaben zur Herstellung und Eigenschaften von schwefliger Säure so aufgearbeitet, dass die Schüler angeregt werden, sich über einen großen Stundenabschnitt mit der notwendigen Fachliteratur selbst Wissen anzueignen. Hier kann auch der Umweltbezug hergestellt werden.
Soll dieses Experiment vom Schüler auch durchgeführt werden, ist größte Vorsicht geboten, denn das Reaktionsprodukt ist ein gesundheitsgefährdendes Gas, deshalb sollte ein Adsorptionsrohr mit eingesetzt oder unter dem Abzug gearbeitet werden.

Lösung:

Schwefel	+	Sauerstoff	→	Schwefeldioxid
S	+	O_2	→	SO_2

Das Universalindikator – Wassergemisch ist grün.

Schwefeldioxid	+	Wasser	→	schweflige Säure
SO_2	+	H_2O	→	H_2SO_3
H_2SO_3	⇄	$2\,H^+$	+	SO_3^{2-}

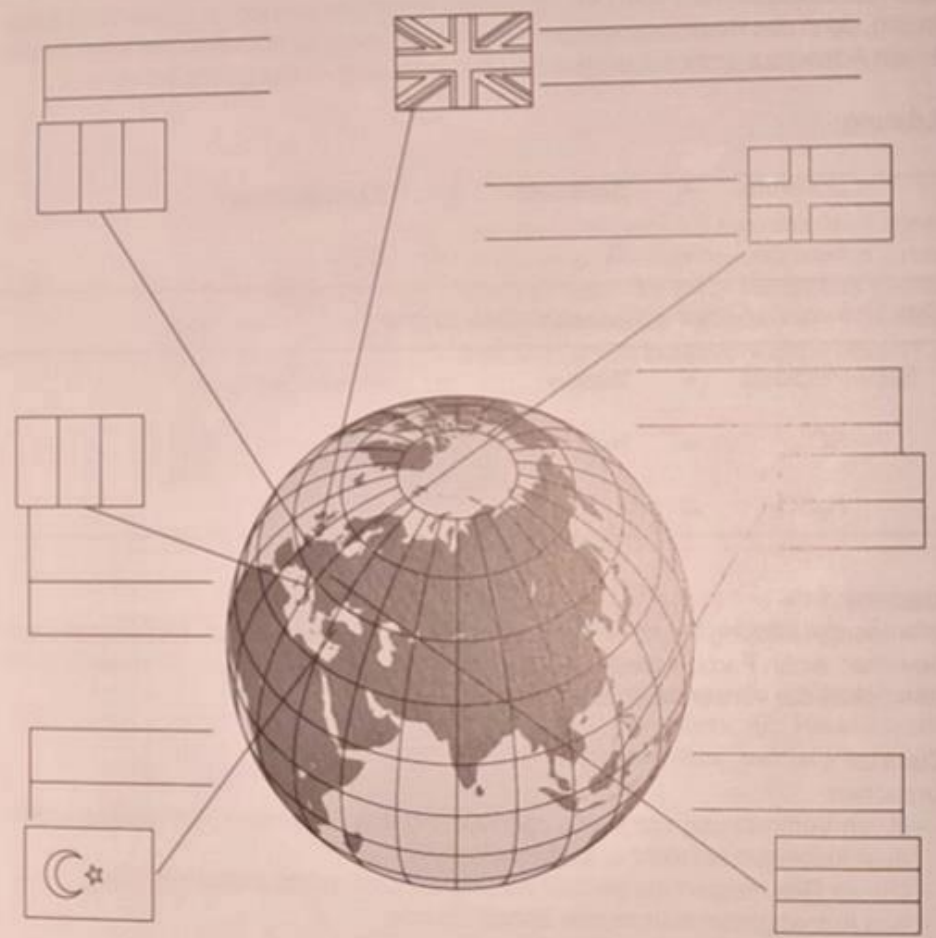
Ursache:
In wässriger Lösung liegen Wasserstoff-Ionen und Sulfit-Ionen vor. Wasserstoff-Ionen bewirken einen Farbumschlag des Indikators nach rot (bzw. Hydronium-Ionen in Abhängigkeit der verwendeten Begriffe).

Zusatz:
Ursachen:
- durch Verbrennung von Kohle und Heizöl in den Haushalten, Kraftwerken und Industrieanlagen entsteht u. a. Schwefeldioxid
- dieses Gas reagiert mit der Luftfeuchtigkeit, es entsteht schweflige Säure
- aus Autoabgasen stammende Stickstoffoxide

Bedeutung:
- Übersäuerung des Bodens
- Waldsterben, besonders betroffen sind Nadelbäume (gelbe Nadeln, gelichtete Kronen) aber auch Laubbäume (Äste im oberen Bereich trocknen, braun gefleckte oder zusammengerollte Blätter)
- Vögel leiden unter dem Kalkmangel des Bodens, da nicht genügend Kalk zur Schalenbildung der Eier aufgenommen werden kann
- beschleunigte Verwitterung von Baudenkmälern und Bauten aus Naturstein (z. B. Kölner Dom)
- Säure bindet mit dem Gestein Salze, die den Stein sprengen.

2.11 Säuren international

Schwefelsäure und Chlorwasserstoffsäure wurden in verschiedene Sprachen übersetzt. Trage in die Erdkugel diese Säuren in der jeweiligen Landessprache und die dazugehörige Formel an der richtigen Stelle ein. Zeichne die Landesflagge farbig.



kénsav sósav	sülfürik asit hidroklorik asit	sulphuric acid hydrochloric acid	acide sulfurique acide chlorhydrique
acido solforico acido cloridrico	svavelsyra saltssyra	asam belérang zat asam	

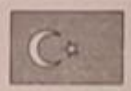
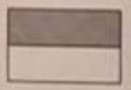
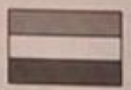
Egal in welcher Sprache, unterliegt der Umgang mit diesen Säuren den gleichen Regeln. Schreibe diese Regeln in dein Heft.

2.11 Säuren international

Didaktisch-methodische Hinweise:

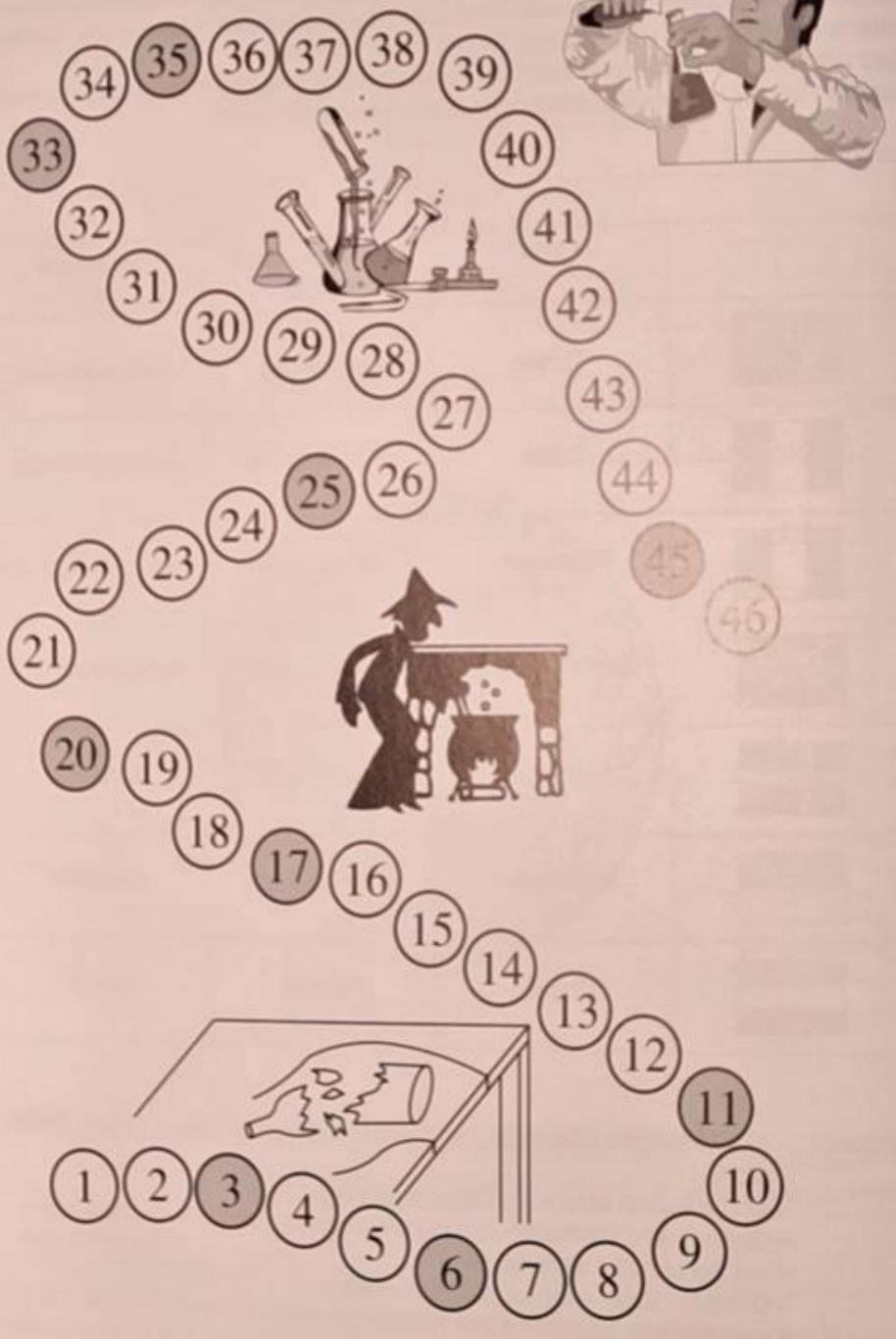
Bei der Behandlung der Säuren kann zur Ergänzung des Fachwissens auf die Benennung der Säuren in den verschiedenen Landessprachen hingewiesen werden. Kenntnisse über den Umgang mit Säuren werden reaktiviert.
Das Arbeitsblatt ist während einer Vertretungsstunde oder als Hausaufgabe gut einsetzbar. Verschiedene Wörterbücher können verwendet werden.

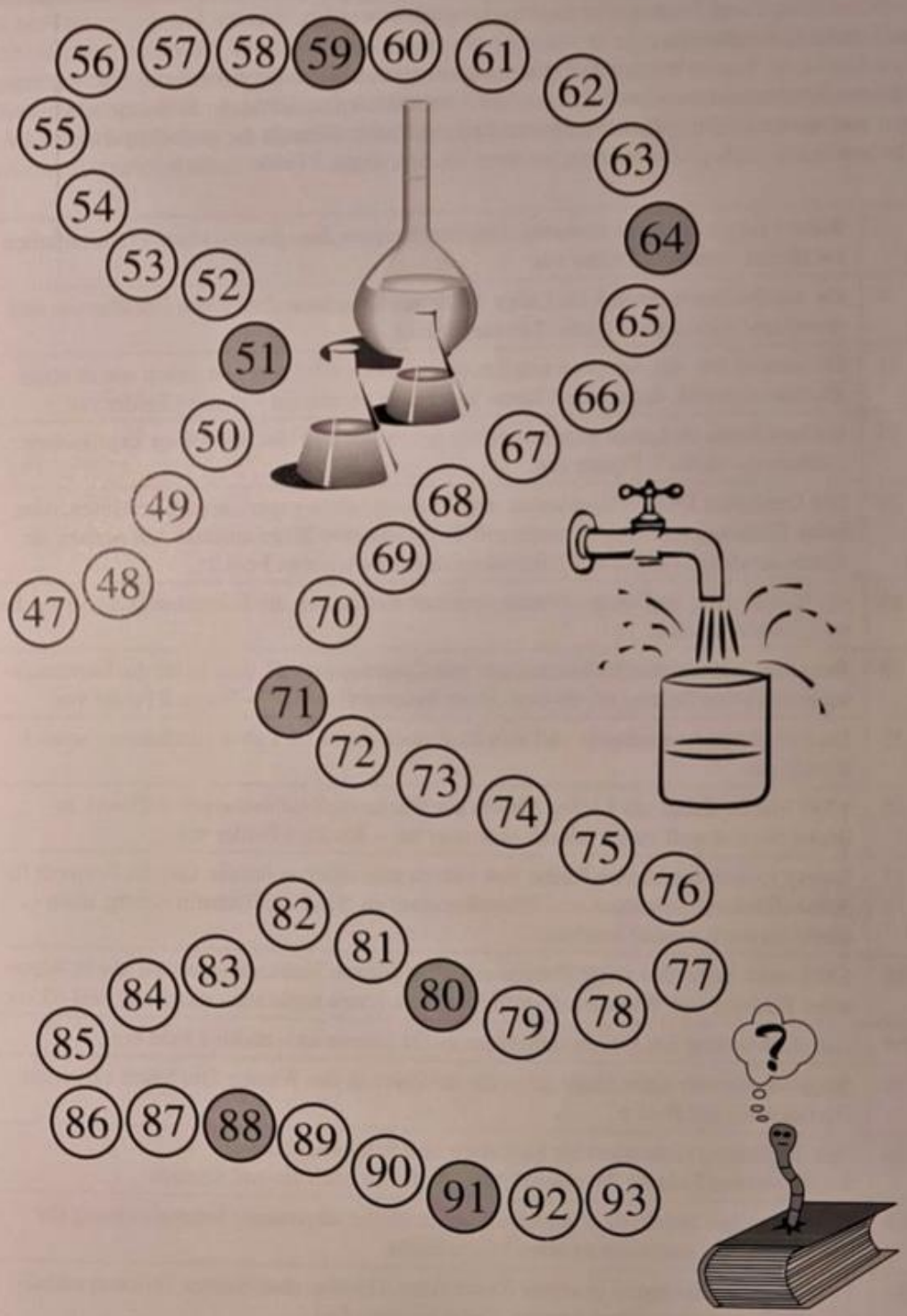
Lösung:

	Land	Schwefelsäure H_2SO_4	Salzsäure HCl
	Türkei	sülfürik asit	hidroklorik asit
	Italien	acido solforico	acido cloridrico
	Frankreich	acide sulfurique	acide chlorhydrique
	Großbritannien	sulphuric acid	hydrochloric acid
	Schweden	svavelsyra	saltssyra
	Indonesien	asam belérang	zat asam
	Ungarn	kénsav	sósav

Umgang:
- die wässrigen Lösungen der meisten Säuren gehören zu den Gefahrstoffen
- einige wirken ätzend und zerstören Materialien
- deshalb sind die Augen und Hände zu schützen
- ein Schutzkittel ist zu tragen
- Dämpfe dürfen nicht eingeatmet werden
- verschüttete Säuren mit viel Wasser wegspülen
- beim Verdünnen: erst das Wasser, dann die Säure

2.12 Säurebegriff im Verlauf der Geschichte




56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
47
48
49
50
51
52
53
54
55
?

2.12 Säurebegriff im Verlauf der Geschichte

Für dieses Würfelspiel werden für jeden Spieler ein Würfel und eine Spielfigur benötigt. Die Arbeitsblätter 2 und 3 müssen so aneinander geklebt werden, dass ein Übergang von Feld 46 nach Feld 47 möglich ist.
Die Anzahl der Spieler beträgt 2–4. Ein Spieler beginnt, die anderen folgen im Uhrzeigersinn. Für den Spielbeginn muss eine „6" gewürfelt werden. Jeder, der an der Reihe ist, würfelt einmal und überprüft die gekennzeichneten Ereignisfelder. Können die gestellten Aufgaben der Ereignisfelder nicht gelöst werden, so muss die Spielfigur 3 Felder zurück.

3	Robert Boyle erkannte in seinen Untersuchungen, dass Säuren blaue Pflanzenfarben rot färben – rücke 3 Felder vor.
6	Du machst einen Besuch im Labor, stößt aus Unachtsamkeit einen Behälter um und musst erst aufräumen – gehe 2 Felder zurück.
11	Du schaust bei den Arbeiten von Lavosier 1781 vorbei und bist dabei, wie er seine Theorie aufstellt, dass „alle Säuren Sauerstoff" enthalten – rücke 4 Felder vor.
17	Du hast heute im Labor sehr umsichtig gearbeitet und bist mit deinen Ergebnissen zufrieden – rücke 3 Felder vor.
20	Die Chemiker Davy, Gay-Lussac und Thenard haben experimentell bewiesen, dass beim Einleiten von Chlorwasserstoff in Wasser eine Säure entsteht. Sie nennen sie Kochsalzsäure. – Für diese Erkenntnis darfst du bis zum Feld 23.
25	Du hast es eilig und vergisst beim Arbeiten mit Säuren die Schutzbrille aufzusetzen – gehe zwei Felder zurück.
33	Berzelius erkennt durch Forschungen mit Cyanwasserstoff, dass entgegen der Säuremerkmale nicht von Belang ist, ob eine Säure Sauerstoff enthält. – Rücke 2 Felder vor.
35	Du bist davon beeindruckt und möchtest noch etwas im Labor ausprobieren – setze 1 Runde aus.
45	1838 bist du dabei, als Liebig Säuren als Wasserstoffverbindungen definiert, in denen Wasserstoff durch Metall ersetzbar ist. – Rücke 4 Felder vor.
51	Liebig kannte schon eine Reihe von Säuren und untersuchte sie. Gib die Formeln für Schwefelsäure, Salzsäure und Phosphorsäure an. Sind die Formeln richtig, dann darfst du noch einmal würfeln.
59	1883 stellt Arrhenius seine Theorie auf, dass Säuren Verbindungen sind, die in Wasser unter Bildung von Wasserstoff- und Säurerest-Ionen zerfallen – rücke auf Feld 63 vor.
64	Gib die Färbung des Universalindikators für Säuren an – rücke 1 Feld vor.
71	Beim Verdünnen einer Säure gibst du die Säure in das Wasser. Die Säure verspritzt. Du flüchtest auf Feld 67.
80	Gib die Ionengleichungen für Salzsäure und Schwefelsäure an. Rücke vor auf Feld 84. Ist alles richtig, darfst du noch einmal würfeln.
88	Du hast es fast geschafft. Formuliere nur noch die allgemeine Ionengleichung für die Säuren. Du darfst ein zweites Mal würfeln.
91	1923 definiert Brönsted in seiner Säure-Base-Theorie, dass Säuren Teilchen enthalten, die Protonen abgeben können. Gehe bis zum Ziel .

2.12 Säurebegriff im Verlauf der Geschichte

Didaktisch-methodische Hinweise:

Mit dem entwickelten Würfelspiel können die Schüler in spielerischer Form die Geschichte der Entwicklung des Säurebegriffs wiedergeben.
Die Spielgruppen für das Würfelspiel sollten zwei bis vier Schüler umfassen. Beim Einsatz der Arbeitsblätter ist darauf zu achten, dass für jeden Schüler eine Spielfigur und Würfel vorhanden sind.

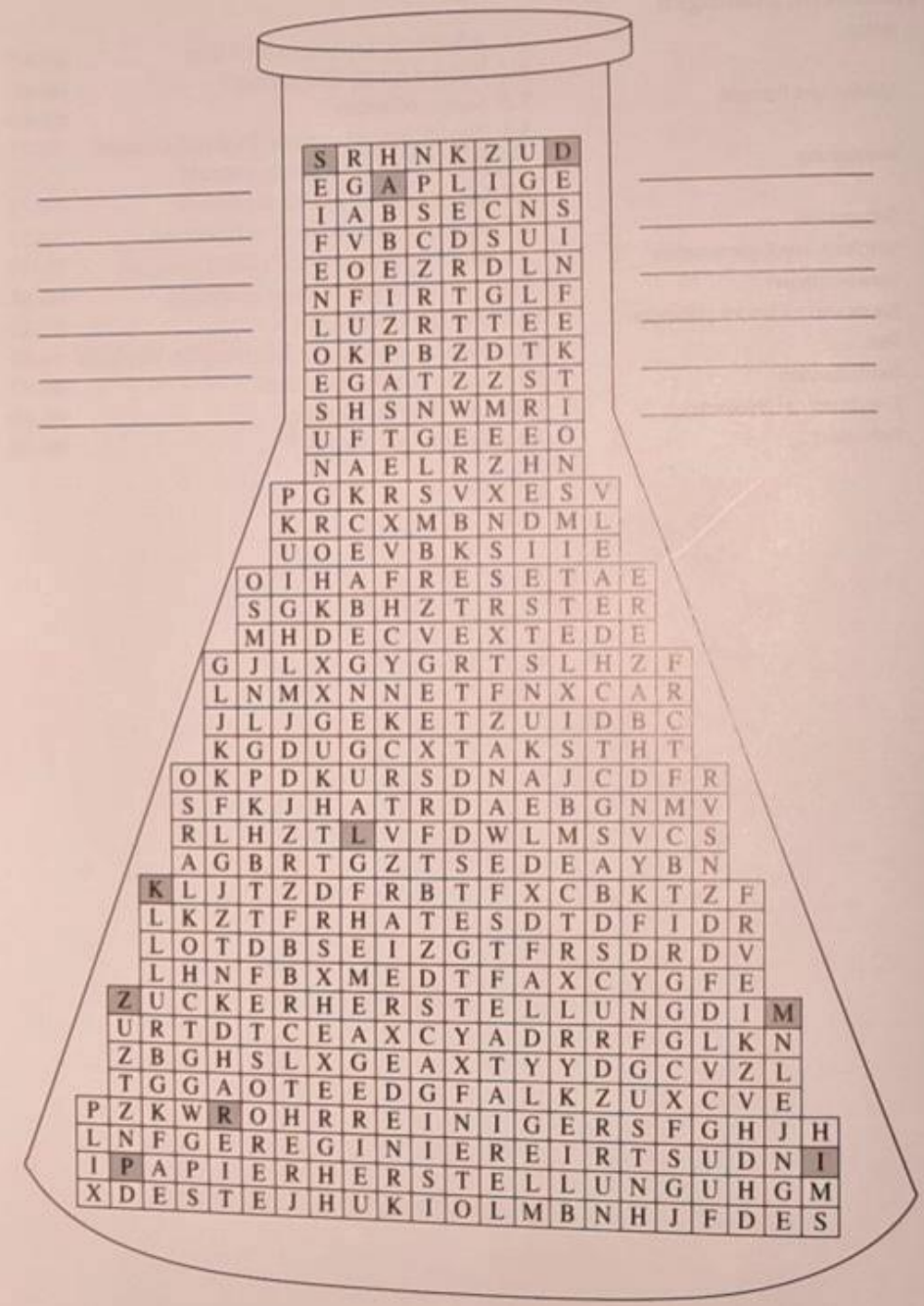
3 Alkalische Lösungen

Alltag	3.1	Alkalische Lösungen im Alltag	64–65
	3.2	Welche Ionen sind gefragt?	66–67
Namen und Formeln	3.3	Saures Memory?	68–69
	3.4	Eigenschaften von alkalischen Lösungen	70–71
Herstellung	3.5	Eine alkalische Lösung entsteht	72–73
	3.6	Gefahrensymbole für Hydroxide	74–75
Silbenrätsel	3.7	Arbeiten mit alkalischen Lösungen	76–77
Vergleich von Eigenschaften	3.8	Metallhydroxide-alkalische Lösungen	78–79
Verwendungen	3.9	Hier wird Natronlauge gebraucht	80–81
Saure und alkalische Lösungen	3.10	Wer die Ordnung liebt …	82–83
Test	3.11	Saure und alkalische Lösungen im Vergleich	84–85
Neutralisation	3.12	Sauer–alkalisch–neutral ?	86–87
Ermittlung der pH-Werte	3.13	Von Blut bis Zitrone	88–89
Fehlertext	3.14	Richtig oder falsch?	90–91

S

3.1 Alkalische Lösungen im Alltag

Im abgebildeten Erlenmeyerkolben sind Verwendungsmöglichkeiten von alkalischen Lösungen waagerecht, senkrecht, diagonal und sogar von „rechts“ nach „links“ versteckt.
Suche 12 versteckte Wörter und schreibe sie heraus (ae = ä, oe = ö, ue = ü).



L **

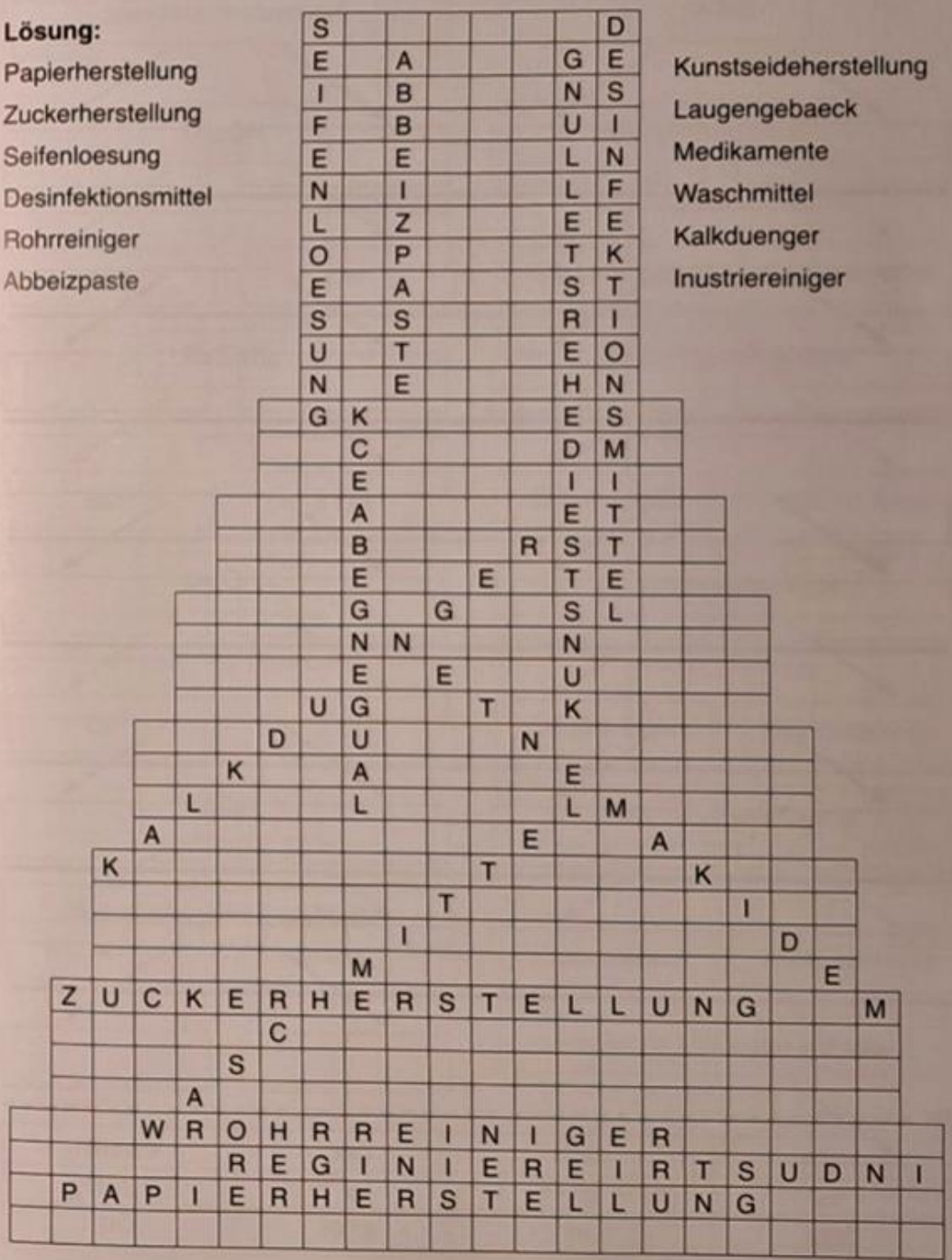
3.1 Alkalische Lösungen im Alltag

Didaktisch-methodische Hinweise:
Eine Vielzahl von alkalischen Lösungen sind aus dem Alltag nicht mehr wegzudenken. Das Arbeitsblatt konzentriert sich dabei auf den Erfahrungsschatz der Schüler. Es bietet eine gute Möglichkeit des Einsatzes zur Einführung in das Thema „Alkalische Lösungen" und kann zur Motivation herangezogen werden.

Lösung:

Papierherstellung
Zuckerherstellung
Seifenloesung
Desinfektionsmittel
Rohrreiniger
Abbeizpaste

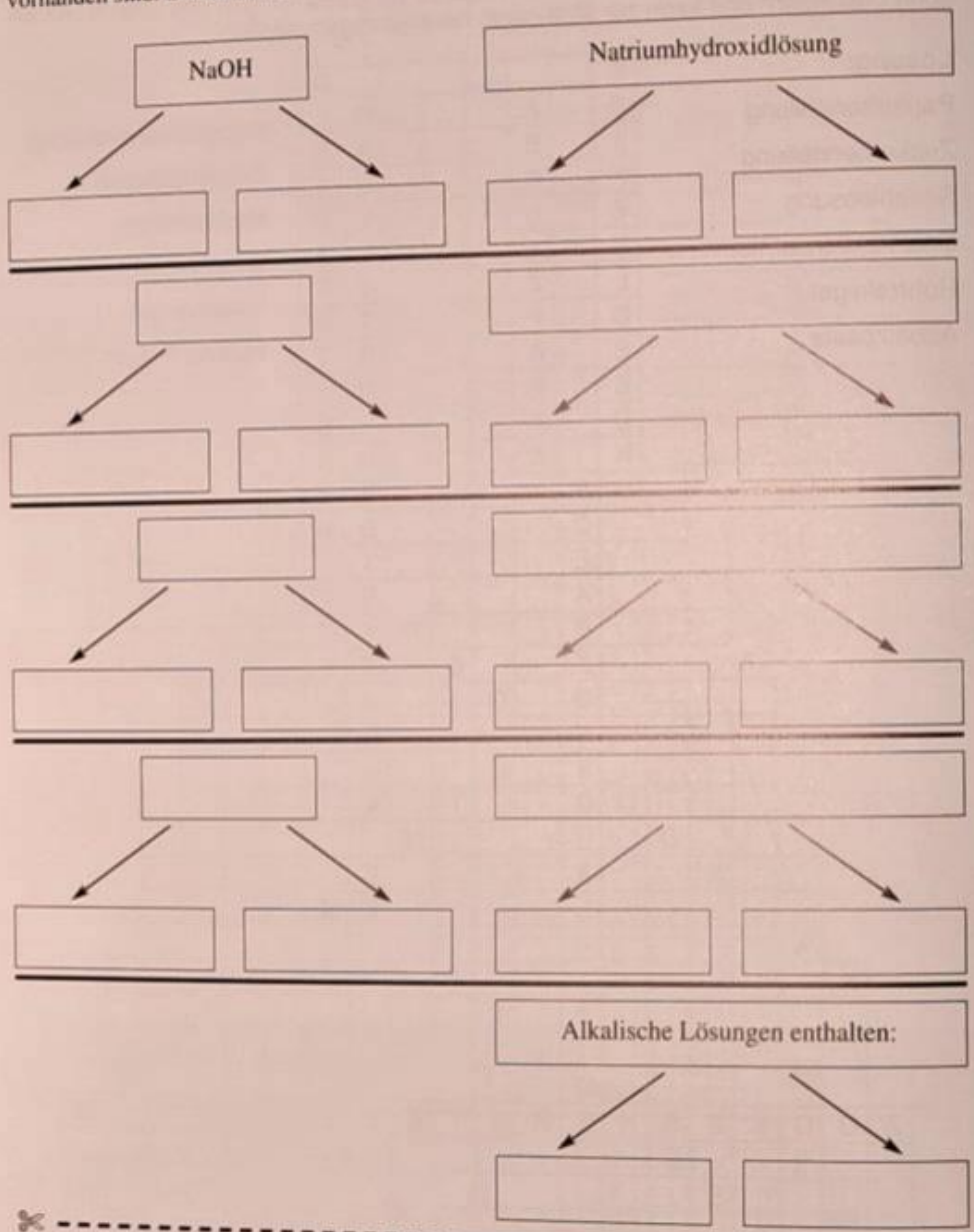
Kunstseideherstellung
Laugengebaeck
Medikamente
Waschmittel
Kalkduenger
Inustriereiniger



S

3.2 Welche Ionen sind gefragt?

Schneide die Kästchen am unteren Rand des Arbeitsblattes aus. Klebe sie so auf, dass sich eine sinnvolle Übersicht ergibt, bei der deutlich wird, welche Ionen in der jeweiligen Lösung vorhanden sind. Benenne die alkalischen Lösungen und die Ionen.



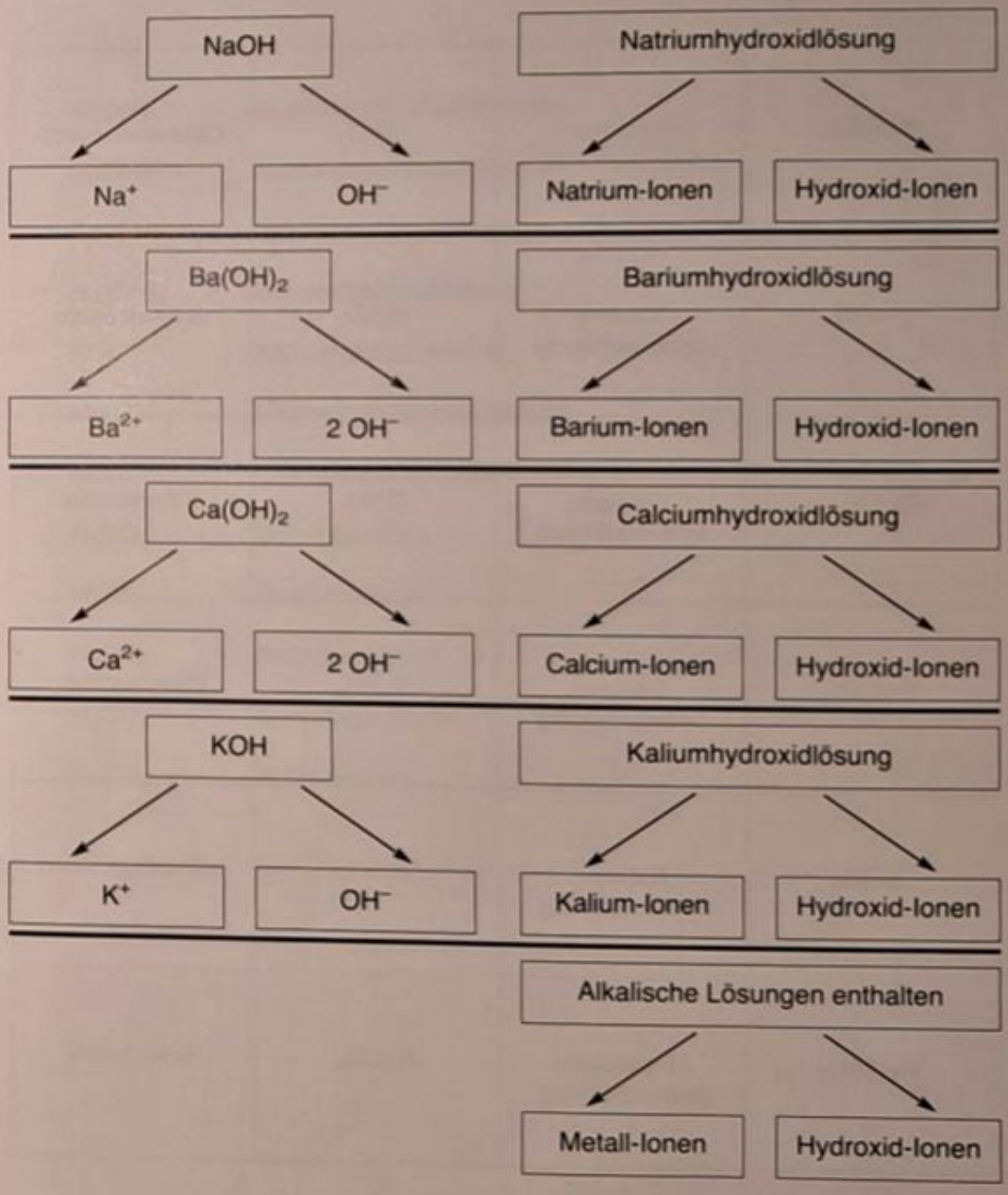
NaOH	Ca^{2+}	OH^-	$Ca(OH)_2$
Na^+	K^+	Ba^{2+}	$Ba(OH)_2$
$2OH^-$	$2OH^-$	KOH	OH^-

L ** 3.2 Welche Ionen sind gefragt?

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt wird die Zusammensetzung von alkalischen Lösungen aufgegriffen. Es eignet sich besonders für die Festigung als Wiederholung vorhandenen Schülerwissens. Auch wäre eine Leistungsbewertung denkbar.

Lösung:



3.3 Saures Memory?

Präge dir die Namen und Formeln der Säuren und Hydroxidlösungen ein.
Klebe das Arbeitsblatt auf Zeichenkarton! Schneide die Kästchen aus und versuche mit Hilfe des „sauren Memorys" deine Kenntnisse über Namen und Formeln von Säuren und Hydroxidlösungen zu vervollständigen.

$Al(OH)_3$	Aluminium-hydroxidlösung	HCl	Chlorwasserstoff-säure
NaOH	Natrium-hydroxidlösung	H_2SO_4	Schwefelsäure
$Ca(OH)_2$	Calcium-hydroxidlösung	HNO_3	Salpetersäure
$Ba(OH)_2$	Barium-hydroxidlösung	H_3PO_4	Phosphorsäure
KOH	Kalium-hydroxidlösung	H_2SO_3	schweflige Säure
$Mg(OH)_2$	Magnesium-hydroxidlösung	H_2CO_3	Kohlensäure

L **

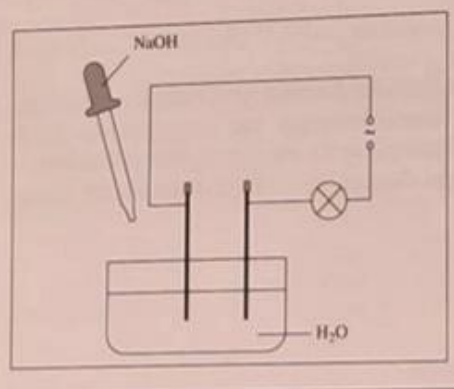
3.3 Saures Memory?

Didaktisch-methodische Hinweise:

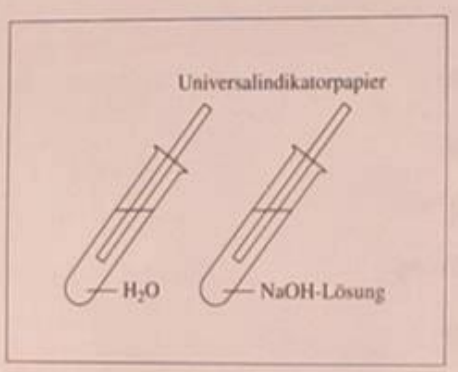
Mit Hilfe des Arbeitsblattes prägen sich die Schüler Namen und Formeln wichtiger Säuren und Hydroxidlösungen ein. In einer Wiederholungs- und Übungsphase kann dieses Arbeitsblatt gut eingesetzt werden. Bedingung für das erfolgreiche Memory – Spiel ist die Sachkenntnis. Hier bietet sich die Gelegenheit des Einsatzes der Gruppenarbeit.

$Al(OH)_3$	Aluminiumhydroxidlösung
NaOH	Natriumhydroxidlösung
$Ca(OH)_2$	Calciumhydroxidlösung
$Ba(OH)_2$	Bariumhydroxidlösung
KOH	Kaliumhydroxidlösung
$Mg(OH)_2$	Magnesiumhydroxidlösung
HCl	Chlorwasserstoffsäure
H_2SO_4	Schwefelsäure
HNO_3	Salpetersäure
H_3PO_4	Phosphorsäure
H_2SO_3	schweflige Säure
H_2CO_3	Kohlensäure

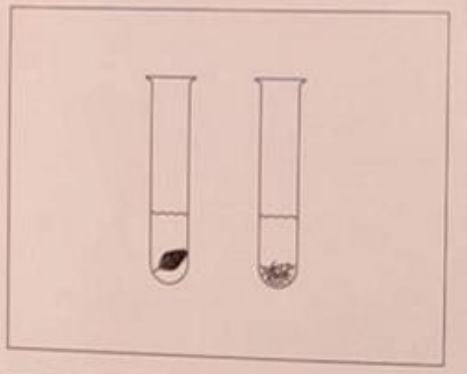
S 3.4 Eigenschaften von alkalischen Lösungen



Formuliere eine Aussage über die ablaufenden Vorgänge beim Zutropfen von konzentrierter Natriumhydroxidlösung zu Wasser. Begründe. Stelle die Wort – und die Reaktionsgleichung auf.



Welche Farbe hat das Universalindikatorpapier? Zeichne die Farbe ein. Begründe die Wahl der Farbe.



Auf Vogelfedern und Haaren wird konzentrierte Natriumhydroxidlösung gegeben. Welche Beobachtung wirst du machen? Sage voraus, was passieren würde, wenn konzentrierte Natriumhydroxidlösung auf die Haut gelangt.

Nenne gemeinsame Merkmale alkalischer Lösungen:

3.4 Eigenschaften von alkalischen Lösungen

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt steht Wissen über Eigenschaften von alkalischen Lösungen im Mittelpunkt. Dieses kann im Verlauf des Unterrichts angeeignet und damit verbunden das Arbeitsblatt schrittweise ausgefüllt werden. Daran anschließend oder auch gleichlaufend ist es möglich, das Arbeitsblatt „Eigenschaften von Säuren" vergleichend mit einzubeziehen. Gleichermaßen eignet sich dieses Arbeitsblatt gut für eine Lernkontrolle.

Lösung:

- Glühlampe leuchtet bei Zugabe von konzentrierter Natriumhydroxidlösung auf
- Es liegen frei bewegliche Ladungsträger vor

$$NaOH \rightarrow Na^+ + OH^-$$

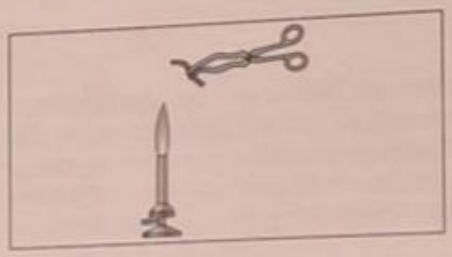
- Das Indikatorpapier färbt sich in der Natriumhydroxidlösung blau und zeigt damit das Vorhandensein von Hydroxid-Ionen an
- Auf Vogelfedern und Haaren wirkt konzentrierte Natriumhydroxidlösung zerstörend, auf der Haut verursacht es schmerzhafte Verätzungen

Merkmale:

- leiten den elektrischen Strom
- färben Universalindikator blau
- wirken ätzend
- verdünnte alkalische Lösungen fühlen sich seifig an

S

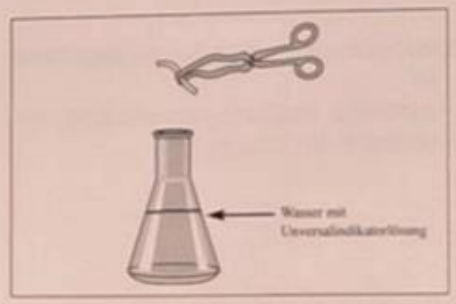
3.5 Eine alkalische Lösung entsteht



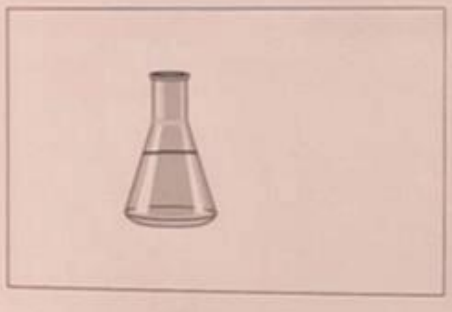
1. Magnesiumband wird zur Verbrennung gebracht. Vorsicht! Schutzbrille! Nicht in die Flamme sehen! Gib Wort- und Reaktionsgleichung an:

..... + ... → .....

..... + ... → .....



2. Das Reaktionsprodukt wird nun in einen bereitstehenden Erlenmeyerkolben gegeben, in dem sich ein Universalindikator-Wassergemisch befindet.
Zeichne dieses Gemisch farbig.



3. Nach vorsichtigem Schütteln des Erlenmeyerkolbens tritt eine Veränderung ein. Zeichne diese farbig in die Skizze ein.
Stelle die Wortgleichung für die Reaktion mit Wasser auf. Formuliere die Reaktionsgleichung. Warum tritt diese Änderung auf?

..... + Wasser → .....

..... + ... → .....

Ursache :

L *** 3.5 Eine alkalische Lösung entsteht

Didaktisch-methodische Hinweise:

Bei der Behandlung „Alkalische Lösungen" nimmt die praktische Herstellung dieser Lösungen durch die Schüler selbst einen wichtigen Platz ein. Dieses Arbeitsblatt kann als Anleitung zum theoretischen Erarbeiten, aber auch als Arbeitsgrundlage für die praktische Arbeit verstanden werden.

Lösung:

1. Magnesium + Sauerstoff → Magnesiumoxid
   $2\ Mg + O_2 \rightarrow 2\ MgO$

2. Das Universalindikator – Wassergemisch ist grün

3. Nach Zugabe von Magnesiumoxid schlägt der Universalindikator von grün nach blau um. Ursache ist das Vorhandensein von Hydroxid-Ionen.

   Magnesiumoxid + Wasser → Magnesiumhydroxidlösung
   $MgO + H_2O \rightarrow Mg^{2+} + 2\ OH^-$

3.6 Gefahrensymbole für Hydroxide

Metallhydroxide und deren Lösungen wirken ätzend. Trotzdem finden sie in vielen Bereichen z.B. des Haushaltes Anwendung und auch Schüler experimentieren mit ihnen in der Schule. Informiere dich über notwendige Gefahrensymbole und eventuell vorhandene Hinweise zum Umgang mit Haushaltschemikalien. Vervollständige die Beschriftung der Flaschen durch Aufkleben des zutreffenden Gefahrensymbols und schreibe ihre Bedeutung auf. Erläutere, was beim Umgang mit ihnen zu beachten ist.











Notiere die drei selbstgewählten Haushaltschemikalien die auf den Flaschen vorhandenen Gefahrensymbole.

Gestalte den Hintergrund der ausgeschnittenen Gefahrensymbole farbig.











3.6 Gefahrensymbole für Hydroxide

Didaktisch-methodische Hinweise:
Mit diesem Arbeitsblatt kann die Aneignung von Wissen über unterschiedliche Gefahrensymbole und deren Bedeutung für Hydroxide und deren Lösungen erfolgen. Dabei muss Wissen über Gefahrstoffsymbole aufgegriffen und angewendet werden. Der direkte Praxisbezug ergibt sich über die Haushaltschemikalien. Damit verbunden sind der Umgang mit Haushaltschemikalien und die Kenntnis über Inhaltsstoffe mögliche Ansatzpunkte für eine Diskussion über sachgerechten Umgang mit Chemikalien und die Notwendigkeit der Kenntnis darüber.
Diese Diskussion sollte durch die Bearbeitung des Arbeitsblattes mit angeregt werden. Der direkte Bezug zum Haushalt lässt dieses Arbeitsblatt auch gut als Hausaufgabe einsetzen.

Lösung:













Xn
Gesundheitsschädliche Stoffe

können durch Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut gesundheitsschädigend wirken

Xi
Reizende Stoffe

haben Reizwirkung auf Haut, Augen und Atmungsorgane

Ätzende Stoffe C 

zerstören das Hautgewebe oder die Oberfläche von Gegenständen

Giftige Stoffe T 

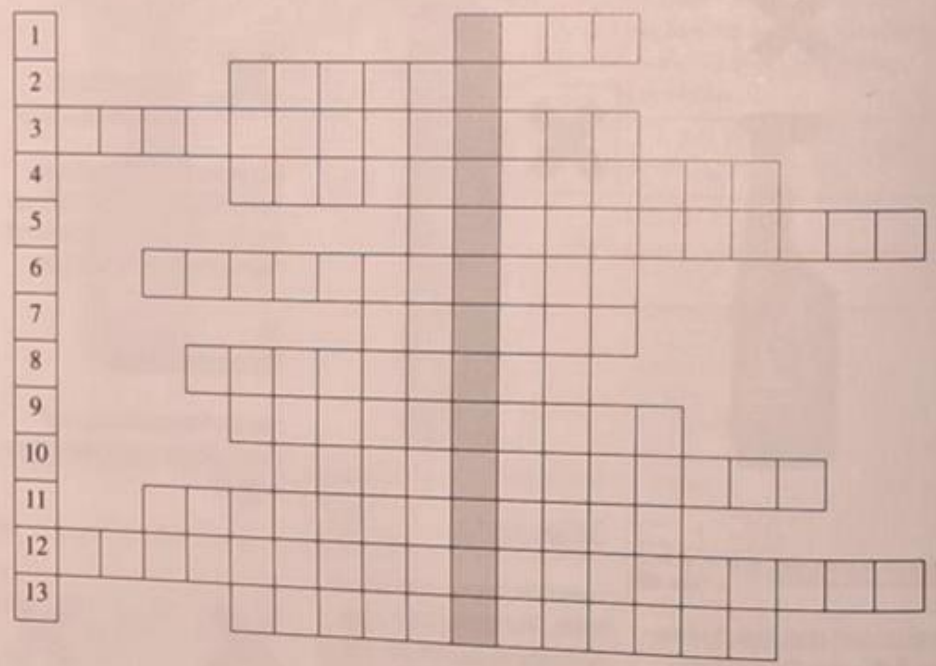
verursachen durch Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme durch die Haut meist erhebliche Gesundheitsschäden oder Tod

3.7 Arbeiten mit alkalischen Lösungen

Nun kannst du selbst überprüfen, ob das Arbeiten mit alkalischen Lösungen dir leicht von der Hand gehen würde. Löse das Rätsel. Die vorgegebenen Silben sollen deine Arbeit erleichtern. Bei richtiger Lösung ergibt sich in der grau unterlegten Spalte das Wort, worum es sich dreht.

1. Gefährdetes Sinnesorgan beim Umgang mit alkalischen Lösungen
2. Familienmitglieder, denen der Umgang mit Haushaltschemikalien verboten ist
3. Aufkleber an gefährlichen Chemikalienbehälter (Plural)
4. Eine besonders gefährliche alkalische Lösung im Haushalt
5. Aufbewahrungsort von alkalischen Lösungen in der Schule
6. Kleidungsstück für das Arbeiten mit Chemikalien
7. Eine Maßnahme der ersten Hilfe, wenn alkalische Lösung auf die Haut gelangt
8. pH-Wertbereich zwischen 7 und 14
9. Hilfsmittel zum Schutz der Haut
10. Zuordnung aller gefährlichen Chemikalien
11. Schmerzhafte Wunden nach Kontakt mit alkalischen Lösungen
12. Behälter, der für die Aufbewahrung von Chemikalien verboten ist
13. Maßnahme zum Schutz der Augen

AET – AL – AU – BENS – BO – BOR – BRIL – DER – FAHR – FAHR – FLA – GE – GE – GEN – GEN – GER – GIFT – HAND – HE – KA – KIN – KIT – LE – LE – LISCH – MIT – NI – REI – ROHR – SCHE – SCHRANK – SCHU – SER – STOF – SYM – TEL – TEL – ZUN – VER – WAS



L ** 3.7 Arbeiten mit alkalischen Lösungen

Didaktisch-methodische Hinweise:
Vor dem Experimentieren mit alkalischen Lösungen müssen Kenntnisse zum Umgang mit diesen erworben werden. Das vorliegende Arbeitsblatt bietet die Gelegenheit diese Kenntnisse selbständig zu erwerben. Gleichzeitig kann die Richtigkeit der Angaben durch das Lösungswort und durch die Verwendung aller vorgegebenen Silben bestätigt werden.

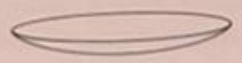
Lösung :

1								A	U	G	E								
2					K	I	N	D	E	R									
3	G	E	F	A	H	R	S	Y	M	B	O	L	E						
4					R	O	H	R	R	E	I	N	I	G	E	R			
5									G	I	F	T	S	C	H	R	A	N	K
6			L	A	B	O	R	K	I	T	T	E	L						
7								W	A	S	S	E	R						
8				A	L	K	A	L	I	S	C	H							
9					H	A	N	D	S	C	H	U	H	E					
10						G	E	F	A	H	R	S	T	O	F	F	E		
11			V	E	R	A	E	T	Z	U	N	G	E	N					
12	L	E	B	E	N	S	M	I	T	T	E	L	F	L	A	S	C	H	E
13					S	C	H	U	T	Z	B	R	I	L	L	E			

Zusatz:
Entwickle aus den Lösungsworten einen Text.

3.8 Metallhydroxide – alkalische Lösungen

Metallhydroxid



Auf einem Uhrglas befindet sich Natriumhydroxid. Die Farbe ist _____ und der Aggregatzustand _____, es hat die Form kleiner _____. Prüft man dieses Natriumhydroxid auf elektrische Leitfähigkeit, so stellt man fest, dass _____ _____ weil _____ _____. Natriumhydroxid sollte niemals mit den Fingern berührt werden, denn es wirkt _____. Flaschen mit Natriumhydroxid sind mit nebenstehendem Gefahrensymbol gekennzeichnet.



alkalische Lösungen





Gibt man Natriumhydroxid mit Hilfe einer Tiegelzange in ein Becherglas mit Wasser, so löst es sich sehr gut. Da beim Auflösen des Natriumhydroxid die Temperatur rasch ansteigt, muss ständig _____. Aus dem Natriumhydroxid und dem Wasser bildet sich eine _____. Sie enthält frei bewegliche _____ - Ionen und _____ - Ionen. Prüft man nun auf elektrische Leitfähigkeit, so stellt man fest, dass _____, weil _____.

	Metallhydroxid	Metallhydroxidlösung
Aggregatzustand		
Leitfähigkeit		
Arbeitsschutz-maßnahmen		

Ein Maurer hat Kalkmörtel in die Augen bekommen. Was ist zu tun?

_____

L ** 3.8 Metallhydroxide – alkalische Lösungen

Didaktisch-methodische Hinweise:

Mit Hilfe dieses Arbeitsblattes können Eigenschaften von festem Natriumhydroxid und Natriumhydroxidlösung verglichen werden. Das Bearbeiten des Arbeitsblattes kann unterschiedlich erfolgen. Wird es in die Erkenntnisgewinnung integriert, steht sicher die Frage nach der elektrischen Leitfähigkeit beider Substanzen im Mittelpunkt. Hierzu sollte eine experimentelle Nachweisführung und die Klärung der Ursache erfolgen. Daraus resultierend können die Schüler ihre Kenntnisse anwenden. Sollen Kenntnisse der Schüler überprüft werden, so bietet sich dieses Arbeitsblatt durchaus als Test an.

Lösung:

Auf einem Uhrglas befindet sich Natriumhydroxid. Die Farbe ist weiss und der Aggregatzustand fest, es hat die Form kleiner Plättchen. Prüft man dieses Natriumhydroxid auf elektrische Leitfähigkeit, so stellt man fest, dass elektrischer Strom nicht geleitet wird, weil keine frei beweglichen Ladungsträger vorhanden sind. Natriumhydroxid sollte niemals mit den Fingern berührt werden, denn es wirkt ätzend. Flaschen mit Natriumhydroxid sind mit folgendem Gefahrensymbol gekennzeichnet:



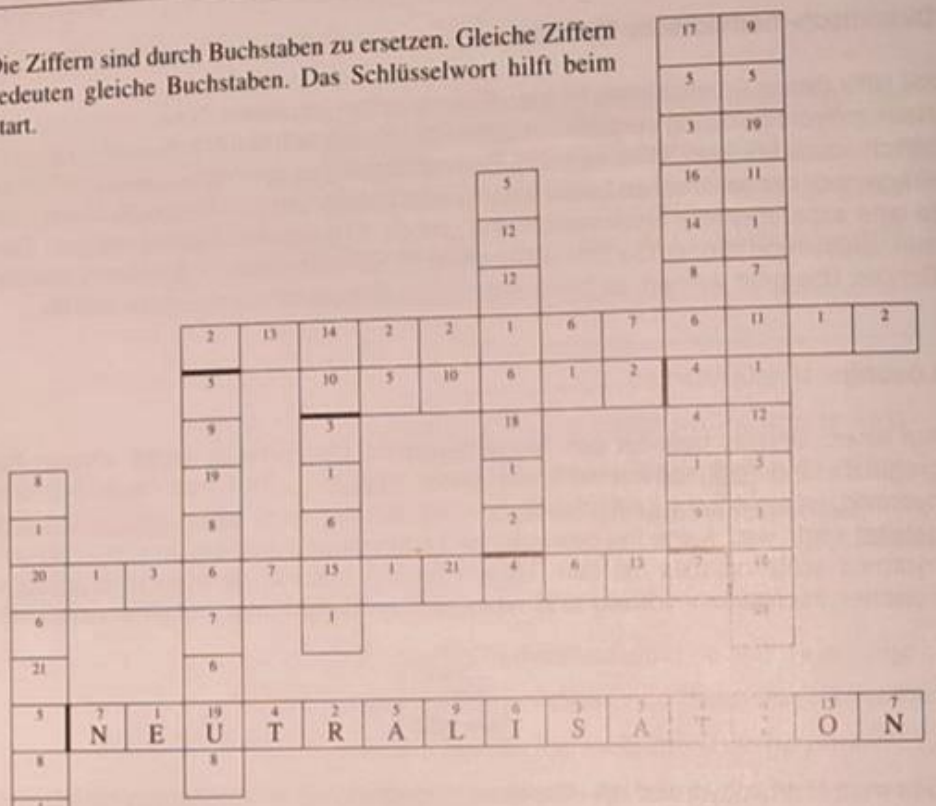
Gibt man Natriumhydroxid mit Hilfe einer Tiegelzange in ein Becherglas mit Wasser, so löst es sich sehr gut. Da beim Auflösen des Natriumhydroxid die Temperatur rasch ansteigt, muss ständig gerührt werden. Aus dem Natriumhydroxid und dem Wasser bildet sich eine alkalische Lösung. Sie enthält frei bewegliche Metall - Ionen und Hydroxid - Ionen. Prüft man nun auf elektrische Leitfähigkeit, so stellt man fest, dass elektrischer Strom geleitet wird, weil frei bewegliche Ladungsträger vorhanden sind.

	Metallhydroxid	Metallhydroxidlösung
Aggregatzustand	fest flüssig	„flüssig"
Leitfähigkeit	leitet den elektrischen Strom nicht	leitet den elektrischen Strom
Arbeitsschutzmaßnahmen	Schutzhandschuhe	Schutzhandschuhe und Schutzbrille

Hat ein Maurer Kalkmörtel in die Augen bekommen, so sind diese mit viel Wasser sofort auszuspülen um Hornhautverätzungen zu vermeiden. Ein Arzt ist in jedem Fall aufzusuchen.

3.9 Hier wird Natronlauge gebraucht

Die Ziffern sind durch Buchstaben zu ersetzen. Gleiche Ziffern bedeuten gleiche Buchstaben. Das Schlüsselwort hilft beim Start.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E												
14	15	16	17	18	19	20	21					

Saure Industrieabwässer müssen aufbereitet werden. Um die Flüsse und Abwasseranlagen nicht zu schädigen, gibt man eine Lauge dazu um zu neutralisieren. Solche chemischen Reaktionen heißen _____ .

Eine oft angewendete Methode Rohrverstopfungen zu beseitigen, ist der Einsatz von _____ .

In der Industrie werden z. B. große Mengen Natronlauge benötigt, um andere Stoffe, z.B. _____ , die im Sanitärbereich des Haushalts Anwendung finden, herzustellen.

Beim Auftreten von Tierseuchen verwendet man Natronlauge in den Viehställen zur _____ .

Als _____ findet Natronlauge zum Entfernen alter Ölfarben Anwendung.

Sogar zum Erreichen eines besseren Geschmacks und einer „appetitlicheren" Farbe beim _____ wird eine 3 %ige Natronlauge benötigt.

L ** 3.9 Hier wird Natronlauge gebraucht

Didaktisch-methodische Hinweise:
Natronlauge findet in unserem Leben weite Verbreitung. In diesem Arbeitsblatt können einige dieser Möglichkeiten durch ein Rätsel ermittelt werden. Erworbene Kenntnisse sind in dem Lückentext in einen sinnvollen Zusammenhang zu bringen.

Lösung:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E	R	S	T	A	I	N	M	L	P	G	B	O
14	15	16	17	18	19	20	21					
H	F	C	W	Z	U	D	K					

Sich ergebende mögliche Verwendungen für Natronlauge:

MEDIKAMENTE; DESINFEKTION; ROHRREINIGER; SEIFE; Herstellung von ALUMINIUM; PAPIER; WASCHMITTEL; LAUGENGEBAECK; NEUTRALISATION; ABBEIZER

Saure Industrieabwässer müssen aufbereitet werden. Um die Flüsse und Abwasseranlagen nicht zu schädigen, gibt man eine Lauge dazu um zu neutralisieren. Solche chemischen Reaktionen heißen Neutralisation .
Eine oft angewendete Methode Rohrverstopfungen zu beseitigen, ist der Einsatz von Rohrreiniger .
In der Industrie werden z. B. große Mengen Natronlauge benötigt, um andere Stoffe, z. B. Waschmittel, Seife, die im Sanitärbereich des Haushalts Anwendung finden, herzustellen.
Beim Auftreten von Tierseuchen verwendet man Natronlauge in den Viehställen zur Desinfektion.

Als Abbeizer findet Natronlauge zum Entfernen alter Ölfarben Anwendung.
Sogar zum Erreichen eines besseren Geschmacks und einer „appetitlicheren" Farbe beim Laugengebäck wird eine 3 %ige Natronlauge benötigt.

3.10 Wer die Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen

Die Notizzettel eines Schülers zum Vergleich saurer und alkalischer Lösungen sind durcheinander geraten. Schneide sie aus und klebe sie geordnet in Tabellenform auf.

Wasserstoff-Ionen

Eigenschaften

– wirken ätzend
– leiten den elektrischen Strom
– reagieren mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoff
– reagieren mit Kalkstein unter Bildung von Kohlenstoffdioxid

Waschmittel

Blau

pH < 7

Hydroxid-Ionen

pH-Meter

Rohrreiniger

$Ba(OH)_2$

Verwendung

H_2SO_4

Beispiele

Einlegen von Gurken

$Al(OH)_3$

Zusammensetzung

Entkalker

Alkalische Lösungen

Gebäck

Färbung des Universalindikators

H_2CO_3

pH > 7

Säurerest-Ionen

Rot

– fühlen sich seifig an
– leiten den elektrischen Strom
– wirken ätzend
– emulgieren Fette und Öle

Saure Lösungen

Metall-Ionen

3.10 Wer die Ordnung liebt, ist nur zu faul zum Suchen

Didaktisch-methodische Hinweise:

In diesem Arbeitsblatt sind wesentliche Aspekte zur Unterrichtseinheit „Saure und alkalische Lösungen" für den Schüler durcheinandergewürfelt.
Die Aufforderung nach einer geordneten Darstellung könnte gegeben werden mit dem Ziel :
– zur Systematisierung von bereits erworbenem Wissen in einer Festigungsstunde
– zur Kontrolle von bereits erworbenem Wissen
– zur Erledigung als Hausaufgabe
– zur Bewertung

Damit verbunden können Fähigkeiten weiterentwickelt werden, zu ordnen und zu klassifizieren.

Lösung:

	Saure Lösungen	Alkalische Lösungen
Zusammensetzung	Wasserstoff-Ionen Säurerest-Ionen	Hydroxid-Ionen Metall-Ionen
Färbung des Universalindikators	Rot	Blau
pH-Meter	pH < 7	pH > 7
Beispiele	H_2SO_4 H_2CO_3	$Ba(OH)_2$ $Al(OH)_3$
Eigenschaften	– wirken ätzend – leiten den elektrischen Strom – reagieren mit unedlen Metallen unter Bildung von Wasserstoff – reagieren mit Kalkstein unter Bildung von Kohlenstoffdioxid	– fühlen sich seifig an – leiten den elektrischen Strom – wirken ätzend – emulgieren Fette und Öle
Verwendung	Entkalker Einlegen von Gurken	Rohrreiniger Waschmittel Gebäck

S 3.11 Saure und alkalische Lösungen im Vergleich

1. Ordne folgende Stoffe der richtigen Stoffgruppe zu, trage diese in den Tabellenkopf ein. Schreibe für jeden Stoff die Formel hinter den Namen.

   – Schwefelsäure, Natriumhydroxid, Magnesiumhydroxid, Phosphorsäure, Aluminiumhydroxid, Salpetersäure

2. Ergänze die folgenden Ionengleichungen und schreibe darunter die Wortgleichungen:

   H_2CO_3 → + CO_3^{2-}

   .....

   → Ca^{2+} + $2\,OH^-$

   .....

   → H^+ + Cl^-

   .....

   KOH → +

   .....

3. Vervollständige den Lückentext:

   Mit Säuren und alkalischen Lösungen muss man vorsichtig umgehen, denn sie sind ..... Universalindikator färbt sich bei Säurelösungen ....., denn alle enthalten .....-ionen. Die Färbung des Indikators bei alkalischen Lösungen ist ....., denn sie enthalten alle ..... – ionen.

L ** 3.11 Saure und alkalische Lösungen im Vergleich

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt stehen vergleichende Betrachtungen von Säuren und alkalischen Lösungen im Vordergrund. Durch die erste Aufgabe werden die Schüler angehalten, vorgegebene Säuren und alkalische Lösungen zu ordnen und deren Formeln anzugeben. Das Arbeitsblatt eignet sich gut für eine Leistungskontrolle.

Säuren	Alkalische Lösungen
Schwefelsäure H_2SO_4	Natriumhydroxid NaOH
Phosphorsäure H_3PO_4	Magnesiumhydroxid $Mg(OH)_2$
Salpetersäure HNO_3	Aluminiumhydroxid $Al(OH)_3$

H_2CO_3 Kohlensäure	→	$2H^+$ Wasserstoff-Ionen	+	CO_3^{2-} Carbonat-Ionen
$Ca(OH)_2$ Calciumhydroxid-lösung	→	Ca^{2+} Calcium-Ionen	+	$2\ OH^-$ Hydroxid-Ionen
HCl Salzsäure	→	H^+ Wasserstoff-Ionen	+	Cl^- Chlorid-Ionen
KOH Kaliumhydroxid-lösung	→	K^+ Kalium-Ionen	+	OH^- Hydroxid-Ionen

---

Mit Säuren und alkalischen Lösungen muss man vorsichtig umgehen, denn sie sind oftmals ätzend. Universalindikator färbt sich bei Säurelösungen rot, denn alle enthalten Wasserstoff-Ionen. Die Färbung des Universalindikators bei alkalischen Lösungen ist blau, denn sie enthalten alle Hydroxid-Ionen.

S

3.12 Sauer – alkalisch – neutral?

Eine Bodenprobe wird nach dem Aufschlämmen gefiltert und in einem Erlenmeyerkolben mit Universalindikator versetzt. Der pH-Wert liegt im sauren Bereich, zusätzlich konnten Chlorid-Ionen nachgewiesen werden.

1. Die Probe soll neutralisiert werden. Überlege, welche Flüssigkeit sich in der Bürette befinden muss.



Bürette mit

_____



Es findet ein Farbumschlag von .....

nach ..... statt.

Saure Lösung	+	..... Lösung	→	..... Lösung

2. Aber welche Ionen befinden sich in den jeweiligen Lösungen? Zeichne außerdem die Flüssigkeiten in der Farbe, die der Indikator in dem jeweiligen Gefäß annehmen würde.



_____

_____

\+



_____

_____

→



_____

_____

3. Gib die allgemeine Wort- und Reaktionsgleichung einer Neutralisation an.

_____

_____

4. Formuliere die Reaktionsgleichungen in Ionenschreibweise für die Neutralisation von
   a) Magnesiumhydroxidlösung mit Schwefelsäure
   b) Salpetersäure mit Calciumhydroxidlösung

_____

_____

L *** 3.12 Sauer – alkalisch – neutral?

Didaktisch-methodische Hinweise:

Das Arbeitsblatt ist so aufgebaut, dass über die Neutralisationsreaktionen Sachwissen erworben wird und gleichzeitig Zusammenhänge zur Umwelt hergestellt werden können.
Es ist geeignet, das Arbeitsblatt für die Erarbeitung aber auch für die Wiederholung und Übung einzusetzen.

Lösung:

1. Saure Lösung + alkalische Lösung → neutrale Lösung

Es findet ein Farbumschlag des Universalindikators von rot nach grün statt.

2. Wasserstoff-Ionen + Hydroxid-Ionen → Wasser
H^+ + OH^- → H_2O

3. $Mg^{2+} + 2OH^- + 2H^+ + SO_4^{2-} \rightarrow 2H_2O + Mg^{2+} + SO_4^{2-}$

$2H^+ + 2NO_3^- + Ca^{2+} + 2OH^- \rightarrow 2H_2O + Ca^{2+} + 2NO_3^-$

Wird nicht mit Wasserstoff-Ionen, sondern mit Hydronium-Ionen gearbeitet, lauten die Reaktionsgleichungen:

$Mg^{2+} + 2OH^- + 2H_3O^+ + SO_4^{2-} \rightarrow 4H_2O + Mg^{2+} + SO_4^{2-}$

$Ca^{2+} + 2OH^- + 2H_3O^+ + 2NO_3^- \rightarrow 4H_2O + Ca^{2+} + 2NO_3^-$

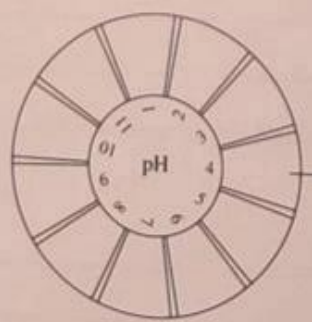
3.13 Von Blut bis Zitrone

Der dänische Biochemiker Sörensen machte im Jahre 1909 den Vorschlag, den negativen dekadischen Logarithmus des Zahlenwerts der Konzentration von Wasserstoff-Ionen in einer Lösung für die Kennzeichnung saurer, alkalischer und neutraler Lösungen zu verwenden. Er nannte diese Größe pH-Wert „potentia hydrogenii" (lat.): Wasserstoff-Exponent.
Eine neutrale Lösung hat den pH-Wert 7. Saure Lösungen besitzen einen pH-Wert von 7–0 und der pH-Wert alkalischer Lösungen ist 7–14.
Der pH-Wert ist somit eine Zahlenangabe zur Kennzeichnung saurer, neutraler und alkalischer Lösungen.
Einige Stoffe sollen nun auf ihren pH-Wert hin untersucht werden. Gib dazu jeweils ca. 1 ml des zu untersuchenden Stoffes in ein Reagenzglas und versetze es mit 2–3 Tropfen Universalindikator. Aus der zu erkennenden Färbung des Indikators kannst du nun Aussagen über den pH-Wert ableiten. Bei einigen Stoffen wurde der pH-Wert schon ermittelt.

Frische Milch		Saure Milch	4	Blut	7,4
Zitronensaft		Waschwasser		Batteriesäure	1
Magensaft	0,9–1,5	Saurer Regen	4	Trinkwasser	
Harn	5–7	Regenwasser		Speichel	
Mineralwasser mit „Kohlensäure"		Salzwasser			

Stoff	**pH-Wert**	Farbe des Indikators	Im Überschuss vorhandene **Ionen**
Magensaft	stark sauer	rot	Wasserstoff-Ionen
Frische Milch			
Zitronensaft			
Harn			
Mineralwasser mit Kohlensäure			
Saure Milch			
Waschwasser			
Saurer Regen			
Salzwasser			
Blut			
Batteriesäure			
Trinkwasser			
Speichel			

Ergänze im Universal-Indikatorpapier die Farbskala – Vergleiche mit der entsprechenden Farbe. Ordne die untersuchten Stoffe in die Farbskala ein.



3.13 Von Blut bis Zitrone

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt steht die Ermittlung der pH-Werte unterschiedlicher Stoffe im Mittelpunkt.
Ursachen saurer und alkalischer Reaktionen und Umgang mit Indikatoren müssen den Schülern bekannt sein.
Im Rahmen der Festigung des Lernstoffs ist das selbstständige Arbeiten mit einem Partner sinnvoll.

Lösung:

Frische Milch	6	Saure Milch	4	Blut	7,4
Zitronensaft	2	Waschwasser	10	Batteriesäure	1
Magensaft	0,9–1,5	Saurer Regen	4	Trinkwasser	7
Harn	5–7	Regenwasser z. B.	5	Speichel	6–8
Mineralwasser mit Kohlensäure	5	Salzwasser	7–8		

Stoff	pH-Wert	Farbe des Indikators (Universal)	Im Überschuss vorhandene Ionen
Magensaft	stark sauer	rot	Wasserstoff-Ionen
Frische Milch	schwach sauer	rot/rosa	Wasserstoff-Ionen
Zitronensaft	stark sauer	rot	Wasserstoff-Ionen
Harn	schwach sauer bis neutral	gelb	Wasserstoff-Ionen
Mineralwasser mit Kohlensäure	schwach sauer	rot/rosa	Wasserstoff-Ionen
Saure Milch	schwach sauer	rot/rosa	Wasserstoff-Ionen
Waschwasser	schwach basisch	blau	Hydroxid-Ionen
Saurer Regen	schwach sauer	rot/rosa	Wasserstoff-Ionen
Salzwasser	neutral bis schwach basisch	grün	Hydroxid-Ionen
Blut	neutral	grün	
Batteriesäure	stark sauer	rot	Wasserstoff-Ionen
Trinkwasser	neutral	grün	
Speichel	Schwach sauer bis schwach basisch	grün	Wasserstoff-Ionen, Hydroxid-Ionen

3.14 Richtig oder falsch?

Im folgenden Text haben sich Fehler eingeschlichen. Lies den Text genau durch und berichtige.

Metallhydroxide, wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid und Bariumhydroxid, sind Ionensubstanzen. In ihnen liegt eine Ionenbeziehung zwischen einfach positiv elektrisch geladenen Metall-Ionen und einfach negativ geladenen Hydroxid-Ionen vor.
Natriumhydroxid NaOH, Kaliumhydroxid KOH und Calciumhydroxid CaOH stehen in einem Zahlenverhältnis von 1 : 1 der Metall-Ionen und Hydroxid-Ionen. Die Formel für Bariumhydroxid ist dagegen $Ba(OH)_2$.
Metallhydroxidlösungen enthalten Metall-Ionen, die bei vielen Indikatoren eine charakteristische Farbänderung nach blau hervorrufen. Vorhandene Hydroxid-Ionen können mit Silbernitratlösung nachgewiesen werden.
Beim Umgang mit Laugen ist äußerste Vorsicht geboten. Es ist ein Schutzanzug zu tragen. Da bei Verätzungen der Augen Sehschäden zu befürchten sind, ist eine große Menge Wasser zu trinken und sofort ein Arzt aufzusuchen.

Korrigiere:

Gib für folgende Reaktionsgleichungen die Wortgleichungen an!

$MgO + H_2O \rightarrow Mg(OH)_2$

$2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$

Entwickle die Wort- und Ionengleichung für Kaliumhydroxidlösung.

→ +

→ +

L **

3.14 Richtig oder falsch?

Didaktisch-methodische Hinweise:

Dieses Arbeitsblatt dient zur Vertiefung des Wissens über die Zusammensetzung der Laugen und den Umgang mit ihnen. Über einen Fehlertext werden die Schüler motiviert ihre Kenntnisse zu reaktivieren und anzuwenden. Das Arbeitsblatt eignet sich zur Wiederholung und Übung aber auch zur Lernkontrolle.
Im zweiten Teil des Arbeitsblattes sind Wortgleichungen zu formulieren.

Lösung:

Metallhydroxide, wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid, Calciumhydroxid und Bariumhydroxid, sind Ionensubstanzen. In ihnen liegt eine Ionenbeziehung zwischen positiv elektrisch geladenen Metall-Ionen und einfach negativ geladenen Hydroxid-Ionen vor.
Im Natriumhydroxid NaOH und Kaliumhydroxid KOH stehen Metall-Ionen und Hydroxid-Ionen in einem Zahlenverhältnis von 1 : 1. Dagegen lauten die Formeln für Bariumhydroxid und Calciumhydroxid $Ba(OH)_2$ und $Ca(OH)_2$.
Metallhydroxidlösungen enthalten Hydroxid-Ionen, die bei verschiedenen Indikatoren eine charakteristische Farbänderung nach blau-violett hervorrufen. Vorhandene Hydroxid-Ionen können z. B. mit Universal-Indikator nachgewiesen werden.
Beim Umgang mit Laugen ist äußerste Vorsicht geboten. Es ist angemessene Schutzkleidung zu tragen. Da bei Verätzungen der Augen Sehschäden zu befürchten sind, ist mit einer großen Menge Wasser zu spülen und sofort ein Arzt aufzusuchen.

Gib für folgende Reaktionsgleichungen die Wortgleichungen an!

MgO	+	H_2O	→	$Mg(OH)_2$		
Magnesium-oxid	+	Wasser		Magnesiumhydroxidlösung		

$2Na$	+	$2H_2O$	→	$2NaOH$	+	H_2
Natrium	+	Wasser	→	Natriumhydroxid-lösung	+	Wasserstoff

Entwickle die Wort- und Ionengleichung für Kaliumhydroxidlösung.

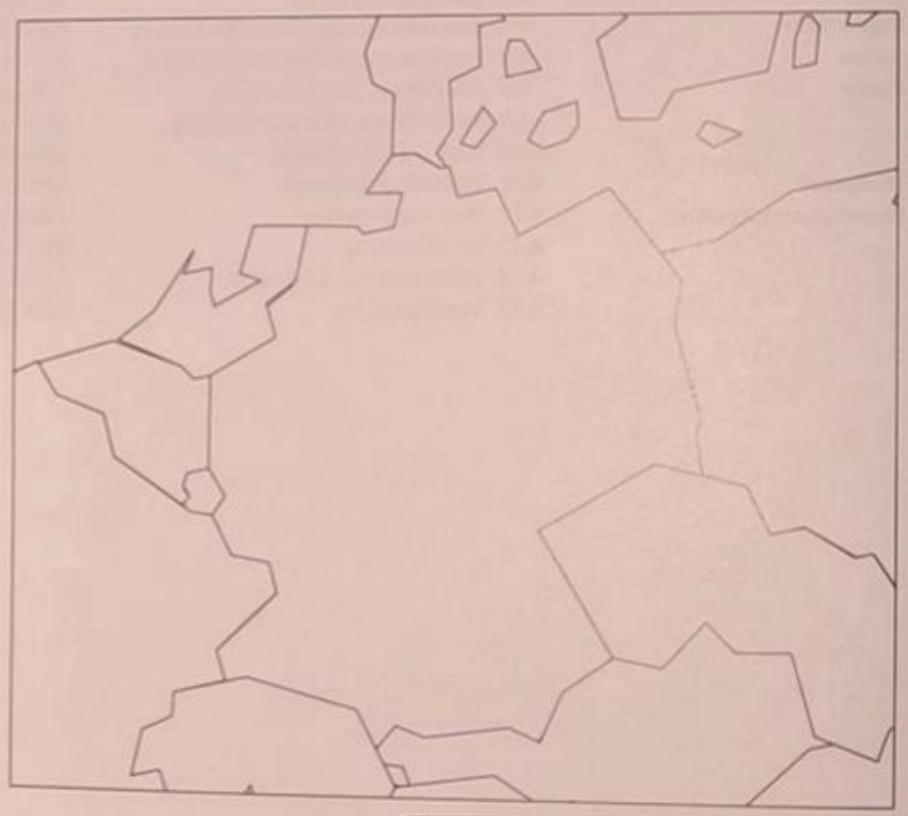
KOH	→	K^+	+	OH^-
Kaliumhydroxid-lösung	→	Kalium-Ionen	+	Hydroxid-Ionen
oder KOH_{aq}		K^+	+	OH^-

4
Salze – Salzlösungen

Salzlagerstätten	4.1 Salz – weißes Gold?	94–95
	4.2 Gewinnung von Kochsalz	96–97
Ionen in Salzlösungen	4.3 Salz, salziger …	98–99
Namen und Formeln	4.4 Salziges Memory	100–101
	4.5 Stoffklasse gesucht	102–103
Eigenschaften	4.6 Fest oder flüssig, Salz oder Lösung	104–105
Sulfate	4.7 Auf Umwegen zum Lösungswort	106–107
Puzzle	4.8 Als Prinzip des Ackerbaus …	108–111
	4.9 Vorkommen oder Verwendung	112–113
	4.10 Kalk – Kalkbrennen	114–115
Wissenstest	4.11 Tierisch erfolgreich	116–117
Herstellungsmöglichkeiten	4.12 Hier wird's salzig	118–121
	4.13 Ionenbindung	122–123
	4.14 Ionen und ihre Ladungen	124–125
	4.15 Metallchloride	126–127

4.1 Salz – weißes Gold?

Salz war vor Jahrtausenden fast so kostbar wie Gold. Deshalb wurde versucht, es aus salzhaltigen Quellen zu gewinnen und zum Tausch gegen andere Waren einzusetzen.
Auf Wasserwegen und Straßen wurde das kostbare Salz zu anderen Völkern transportiert. So entstanden im Laufe der Jahrhunderte überall in Europa die Salzstraßen. Eine von ihnen führte von Bad Reichenhall über eine Isarbrücke, die Heinrich der Löwe 1156 erbauen ließ, und an dieser Stelle die Stadt München entstand – bis hin nach Augsburg.
Zeichne mit Hilfe eines Atlas die alte Salzstraße ein. Noch heute erinnern Ortsnamen an alte Salzlagerstätten. Suche sie aus dem Atlas heraus und trage sie in die Karte für Mitteleuropa ein.



Bei einigen weiteren Lagerstätten sind leider einige Buchstaben verloren gegangen. Ergänze sie und trage die Orte ebenfalls in die Karte ein.

Schatzkarte

- Salzgitter
- Halle
- S___zkam___gut
- Sta___urt
- ___zungen
- B___rchtes___den

L ✻

4.1 Salz – weißes Gold?

Didaktisch-methodische Hinweise:

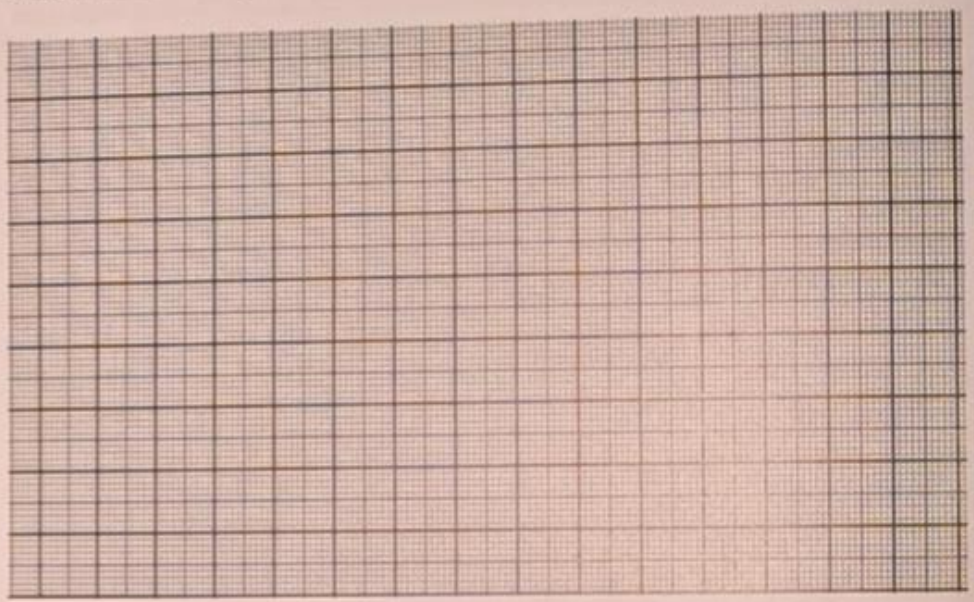
Bei der Bearbeitung dieses Arbeitsblattes erwerben die Schüler Kenntnisse über die in Europa entstandenen Salzstraßen. Dazu bedarf es ihrer Kenntnisse aus dem Erdkundeunterricht bezüglich der Arbeit mit dem Atlas.
Es kann fächerübergreifend gut als Hausaufgabe genutzt werden. Möglich ist es auch, dass im Erdkundeunterricht dieses Arbeitsblatt Verwendung findet.

Lösung:

Schatzkarte:
- Salzkammergut
- Staßfurt
- Salzungen
- Berchtesgaden

4.2 Gewinnung von Kochsalz

Meerwasser enthält Kochsalz in unterschiedlicher Menge. So sind in einem Liter Ostseewasser 15 g, Nordseewasser 30 g und im Atlantik 35 g Natriumchlorid gelöst. Dagegen weist das Mittelmeer 38 g, das Rote Meer 40 g und das Tote Meer einen Gehalt von 260 g je Liter Wasser auf. Stelle diese Zahlenwerte in einem Säulendiagramm dar. Überlege einen sinnvollen Maßstab, damit das Diagramm auf das vorgegebene Feld passt.



1. Aufgrund des hohen Salzanteils im Meerwasser werden rund zwei Drittel des auf der Erde verbrauchten Salzes aus dem Meer gewonnen. Informiere dich über Bedingungen für diese Gewinnungsart.

Eine weitere Möglichkeit ist der Abbau in Bergwerken ähnlich der Steinkohle. Das hierbei gewonnene Salz wird hauptsächlich in der Industrie verwendet und als Steinsalz bezeichnet.

2. Das Natriumchlorid, welches wir zum Würzen unserer Speisen verwenden, bezeichnet man als Siedesalz. Beschreibe dessen Gewinnung.

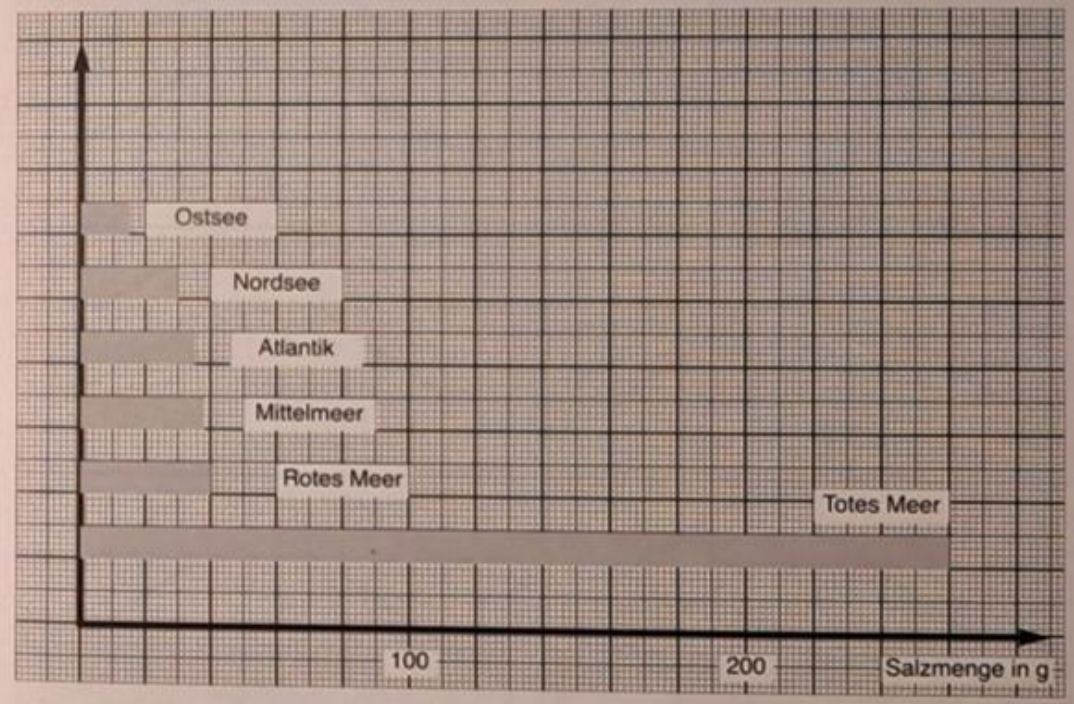
L **

4.2 Gewinnung von Kochsalz

Didaktisch-methodische Hinweise:

Bei der Behandlung der Salze kann zur Ergänzung des Fachwissens auch auf die Gewinnung von Kochsalz eingegangen werden. Dazu können mit dem Arbeitsblatt im Unterricht erste Informationen gegeben werden. Für die „optische" Aufbereitung sorgen die Schüler selbst, in dem sie das Diagramm entwickeln. Die Aufgaben bieten eine Möglichkeit für eine häusliche Beschäftigung und eine Vorbereitung auf einen Kurzvortrag mit dieser Thematik.

Lösung:

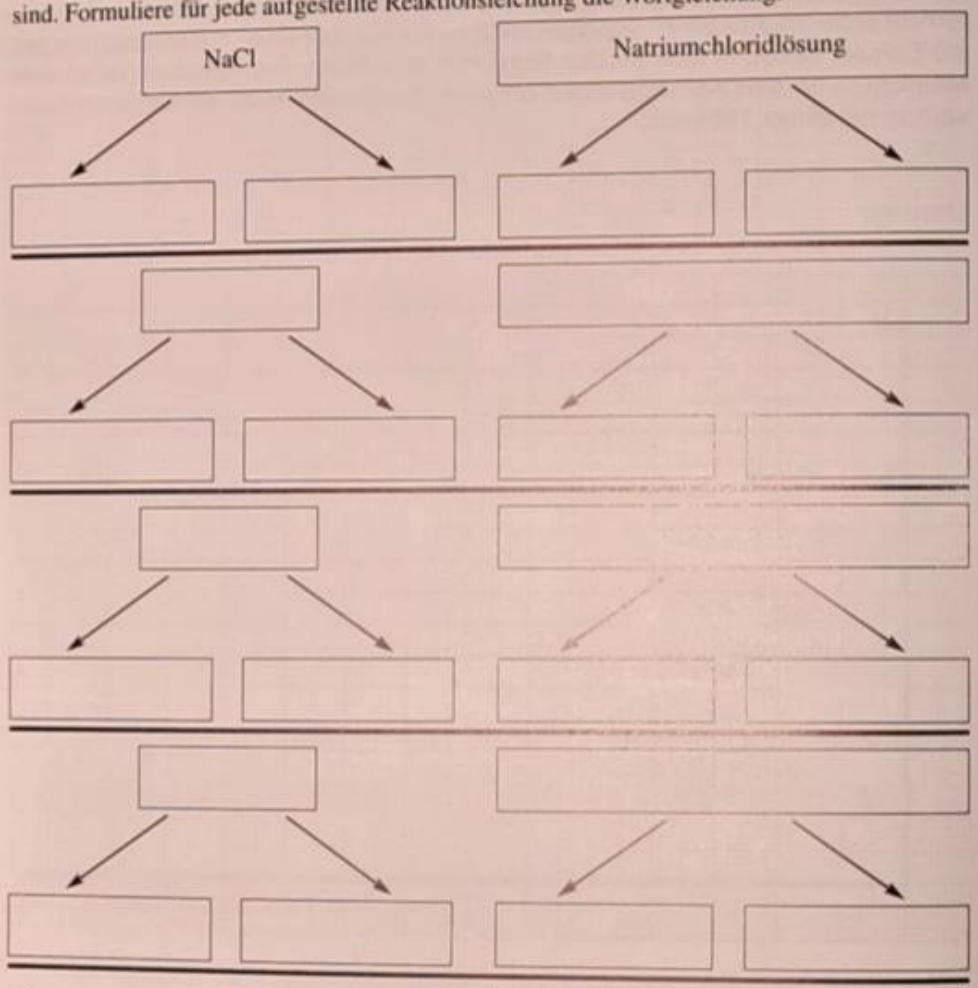


1. Bedingungen für die Gewinnung von Salz aus dem Meer sind eine hohe Sonneneinstrahlung verbunden mit hohen Temperaturen.

2. – Salz wird unterirdisch in Wasser aufgelöst
   – entstehende Salzlösung wird an die Erdoberfläche gepumpt
   – das Wasser der Lösung wird verdampft und kann nach der Kondensation erneut verwendet werden
   – Salz bleibt zurück

4.3 Salz, salziger …

Nun wird es ernst. Hast du alles schon im „Kopf"?
Schneide die Kästchen am unteren Rand des Arbeitsblattes aus. Klebe sie auf, dass sich Reaktionsgleichungen ergeben, bei denen deutlich wird, welche Ionen in der Lösung vorhanden sind. Formuliere für jede aufgestellte Reaktionsleichung die Wortgleichung.



Salzlösungen bestehen aus:

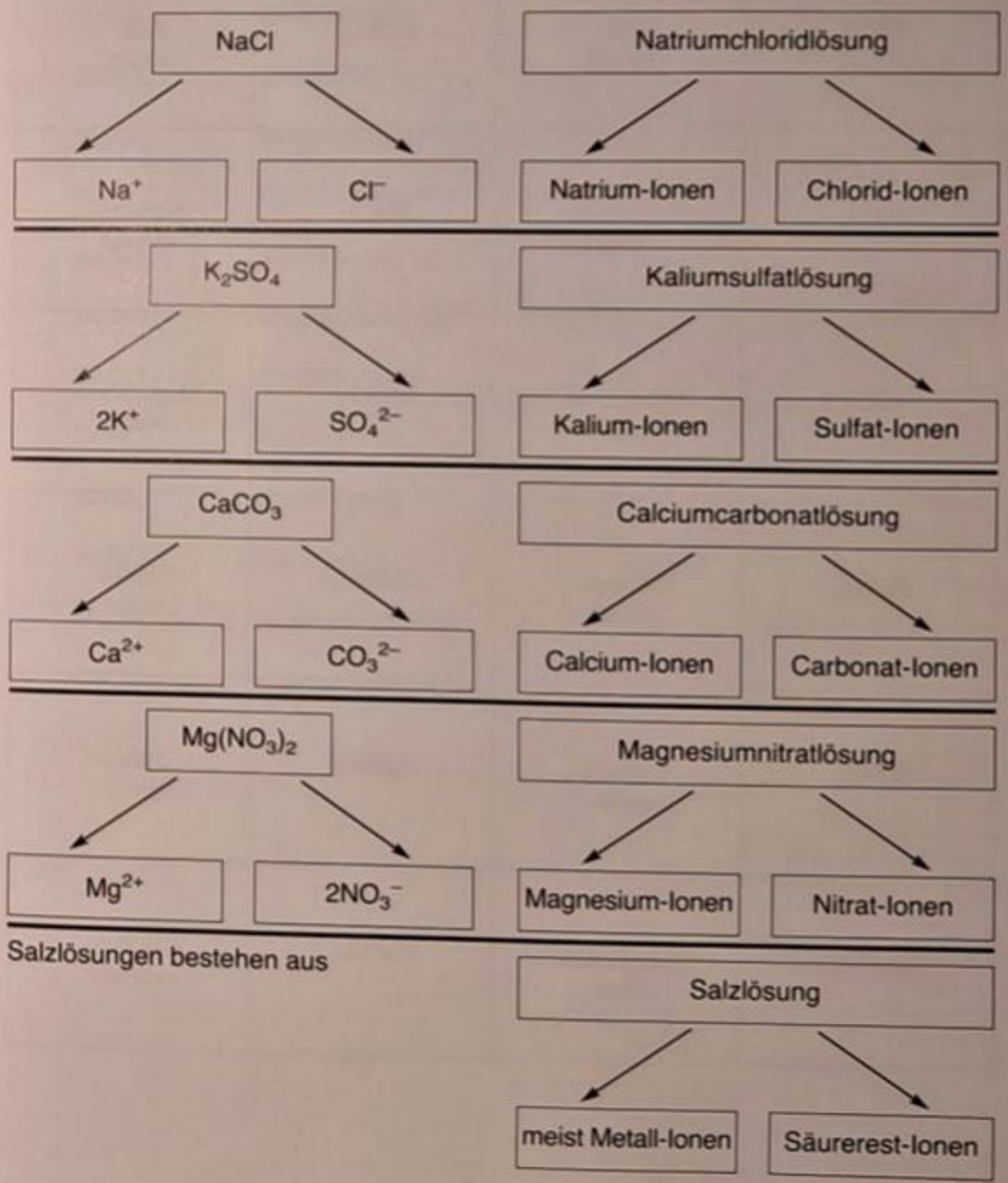
NaCl	$2NO_3^-$	Na^+	SO_4^{2-}
$2K^+$	$Mg(NO_3)_2$	Ca^{2+}	CO_3^{2-}
Cl^-	$CaCO_3$	K_2SO_4	Mg^{2+}

L ** 4.3 Salz, salziger ...

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt wird die Zusammensetzung von Salzlösungen aufgegriffen.
Es eignet sich besonders für die Festigung und Wiederholung vorhandenen Schülerwissens. Auch wäre eine Leistungsbewertung denkbar.

Lösung:



S

4.4 Salziges Memory

Präge dir die Namen und Formeln einiger wichtiger Salze ein.
Klebe das Arbeitsblatt auf Zeichenkarton. Schneide die Kästchen aus und versuche von den verdeckten Kästchen beim Memory die Salzpaare wiederzufinden.

$ZnCl_2$	Zink-chlorid	$ZnSO_4$	Zink-sulfat
$MgCl_2$	Magnesium-chlorid	NaCl	Natrium-chlorid
$AlCl_3$	Aluminium-chlorid	$MgSO_4$	Magnesium-sulfat
$CaSO_4$	Calcium-sulfat	$CuSO_4$	Cupfer-sulfat
KNO_3	Kalium-nitrat	$AgNO_3$	Silber-nitrat
$Mg(NO_3)_2$	Magnesium-nitrat	$CaCO_3$	Calcium-carbonat

4.4 Salziges Memory

Didaktisch-methodische Hinweise:

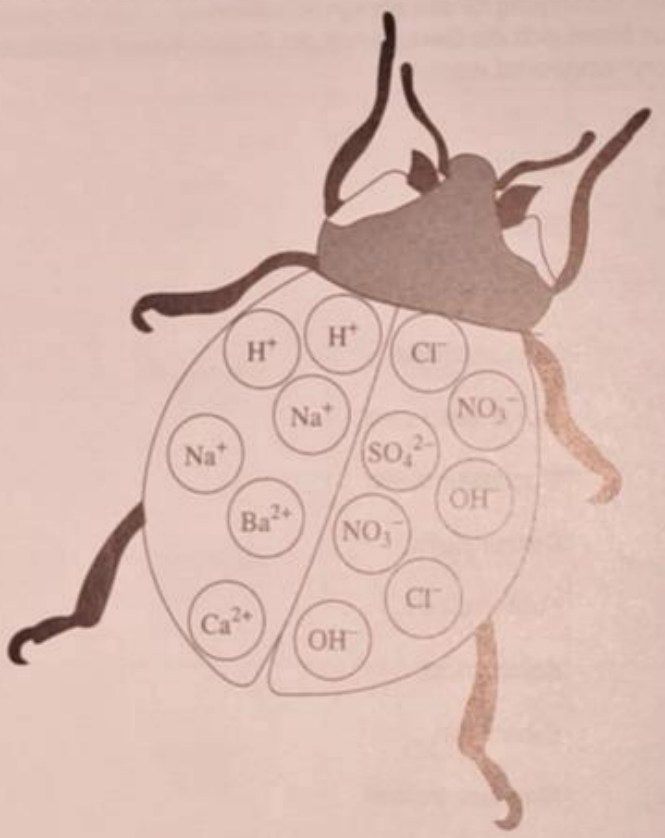
Mit Hilfe des Arbeitsblattes prägen sich die Schüler Namen und Formeln wichtiger Salze ein. In einer Wiederholungs – und Übungsphase kann dieses Arbeitsblatt gut eingesetzt werden. Bedingung für das erfolgreiche Memory – Spiel ist die Sachkenntnis. Darüberhinaus bietet sich die Gelegenheit der Gruppenarbeit. Gleichzeitig kann das „Saure Memory" eingesetzt werden.

$ZnCl_2$	Zinkchlorid
$ZnSO_4$	Zinksulfat
$MgCl_2$	Magnesiumchlorid
$NaCl$	Natriumchlorid
$AlCl_3$	Aluminiumchlorid
$MgSO_4$	Magnesiumsulfat
$CaSO_4$	Calciumsulfat
$CuSO_4$	Kupfersulfat
KNO_3	Kaliumnitrat
$AgNO_3$	Silbernitrat
$Mg(NO_3)_2$	Magnesiumnitrat
$CaCO_3$	Calciumcarbonat

S

4.5 Stoffklasse gesucht

Bilde aus den vorgegebenen Ionen die Formeln der Verbindungen aus denen sie entstanden sind und benenne sie.
Ordne sie der entsprechenden Stoffklasse zu.



Säuren	Hydroxide

Salze			

L *** 4.5 Stoffklasse gesucht

Didaktisch-methodische Hinweise:

Zur Bearbeitung dieses Arbeitsblattes ist Fachwissen über Namen und Formeln von Säuren, Hydroxiden und Salzen erforderlich. Ebenso sollte das Aufstellen von Formeln bekannt sein und kann in diesem Arbeitsblatt Anwendung finden.
Einsatzmöglichkeiten ergeben sich als Hausaufgabe, aber auch als Übung mit Zeitvorgabe.

Lösung:

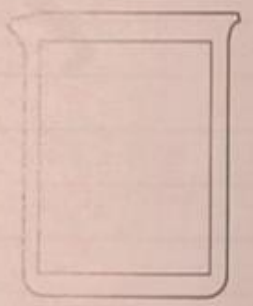
Säuren	Hydroxide	Salze
HCl – Salzsäure	NaOH – Natriumhydroxid	NaCl – Natriumchlorid
HNO_3 – Salpetersäure	$Ba(OH)_2$ – Bariumhydroxid	$NaNO_3$ – Natriumnitrat
H_2SO_4 – Schwefelsäure	$Ca(OH)_2$ – Calciumhydroxid	Na_2SO_4 – Natriumsulfat
		$BaCl_2$ – Bariumchlorid
		$Ba(NO_3)_2$ – Bariumnitrat
		$BaSO_4$ – Bariumsulfat
		$CaCl_2$ – Calciumchlorid
		$Ca(NO_3)_2$ – Calciumnitrat
		$CaSO_4$ – Calciumsulfat

4.6 Fest oder flüssig, Salz oder Lösung

Übertrage die in der pneumatischen Wanne gefundenen Wörter in die Feststoffflasche oder in das Becherglas. Achte darauf, auf welcher Seite die Worte zutreffend sind.

fest
flüssig
stromleitend
nicht stromleitend
Säurerest-Ionen
Metall-Ionen
Kristalle
eindampfen
Ionensubstanz





Löst man z. B. Kochsalz in Wasser, so lautet die Wortgleichung :

Natrium-chlorid + Wasser → Natrium-chloridlösung

Für die Reaktionsgleichung verwendet man die Ionenschreibweise:

$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$

Erhitzt man z. B. eine Kochsalzlösung verdampft das Wasser:

Natrium-chloridlösung → Natrium-chlorid + Wasser

$Na^+ + Cl^- \rightarrow NaCl + aq.$

Entwickle für das Lösen von Magnesiumchlorid und das Eindampfen der Lösung die Wort- oder Reaktionsgleichungen in Ionenschreibweise:

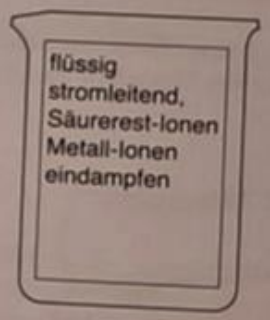
L ** 4.6 Fest oder flüssig, Salz oder Lösung

Didaktisch-methodische Hinweise:

Das Arbeitsblatt ist als Ergänzung und Erweiterung von Unterrichtsinhalten zum Thema Salze gedacht. In ihm werden vergleichende Betrachtungen zwischen festem Salz und Salzlösungen hinsichtlich einiger Eigenschaften und ihrer Zusammensetzung angestellt. Es lässt sich gut zur Sicherung von Arbeitsergebnissen sowie zur Wiederholung und Festigung einsetzen.
Zusätzlich können anhand weiterer Beispiele das Aufstellen von Wort- und Reaktionsgleichungen geübt werden.

Lösung:

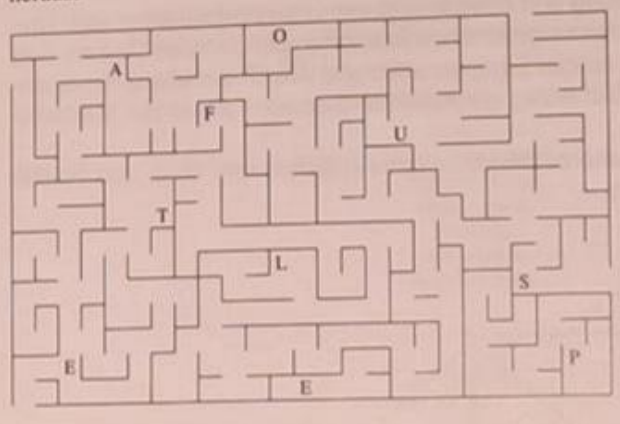




Lösen von Magnesiumchlorid			Eindampfen der Lösung		
Magnesium-chlorid + Wasser	→	Magnesium-chloridlösung	Magnesium-chloridlösung	→	Magnesium-chlorid + Wasser
$MgCl_2$	→	$Mg^{2+} + 2Cl^-$	$Mg^{2+} + 2Cl^-$	→	$MgCl_2$ + aq.

4.7 Auf Umwegen zum Lösungswort

Zwischen sieben Buchstaben im Labyrinth kann man eine Verbindungslinie ziehen. Finde sie heraus.

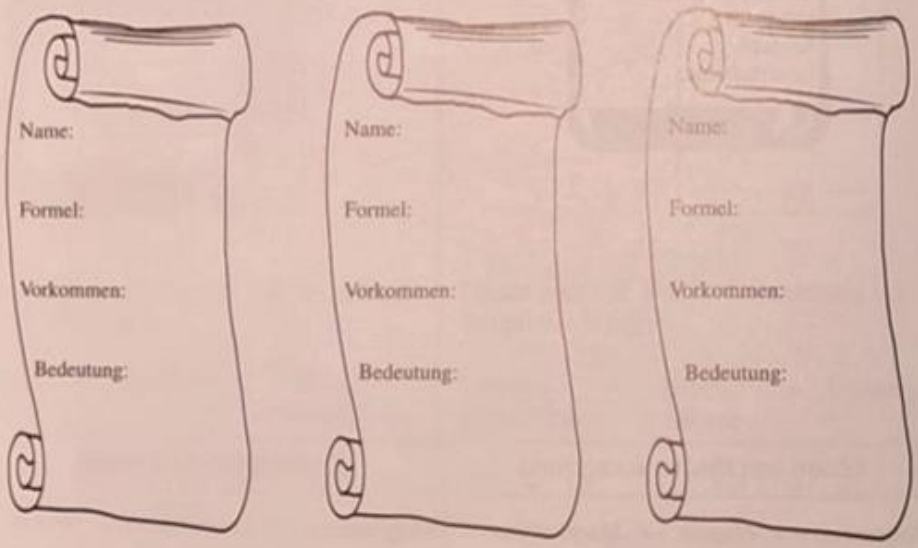


Durch Reaktion von Schwefelsäure mit unedlen Metallen, Metalloxiden oder Hydroxiden entstehen Salze.
Diese Salze werden als

_____

bezeichnet.

Stelle einige dieser Salze mit Namen, Formel, eventuell Vorkommen in der Natur und ihrer Bedeutung für den Menschen zusammen.



Informiere dich über die Nachweisreaktion dieser Säurerest-Ionen. Formuliere die Reaktionsgleichung in Ionenschreibweise.

_____

_____

_____

L ** 4.7 Auf Umwegen zum Lösungswort

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt stehen Sachinformationen über die Bedeutung der Sulfate für den Menschen und der Nachweis der Sulfat-Ionen im Vordergrund. Die Aufgaben sind so formuliert, dass ein Einsatz als selbständige Schülertätigkeit oder als Hausaufgabe geeignet erscheint.

Lösung:

Durch Reaktion von Schwefelsäure mit unedlen Metallen, Metalloxiden oder Hydroxiden entstehen Salze. Diese Salze werden als Sulfate bezeichnet.

1. Name: Bariumsulfat
   Formel: $BaSO_4$
   Vorkommen: In der Natur vorkommendes Mineral (Schwerspat) hat eine hohe Dichte
   Bedeutung:
   – wird als weißes Füllmaterial zur Herstellung von Kunstdruckpapier verwendet
   – Röntgenkontrastmittel

2. Name: Calciumsulfat
   Formel: $CaSO_4$
   Vorkommen:
   – häufig als Gips
   – als hydratfreies Calciumsulfat (Anhydrit)
   Bedeutung:
   – Herstellung von Schwefelsäure und Zement
   – Herstellung von Innenputz, Gipsverbänden und Gipsabdrücken
   – Tafelkreide

3. Name: Kupfersulfat
   Formel: $CuSO_4$
   Bedeutung:
   – Herstellung galvanischer Kupferüberzüge
   – kristallwasserfreies Salz dient zum Nachweis von Wasser
   – Bekämpfung von Pilzkrankheiten (Obst – und Weinanbau)
   – Kunstseideherstellung

Nachweis von Sulfat-Ionen

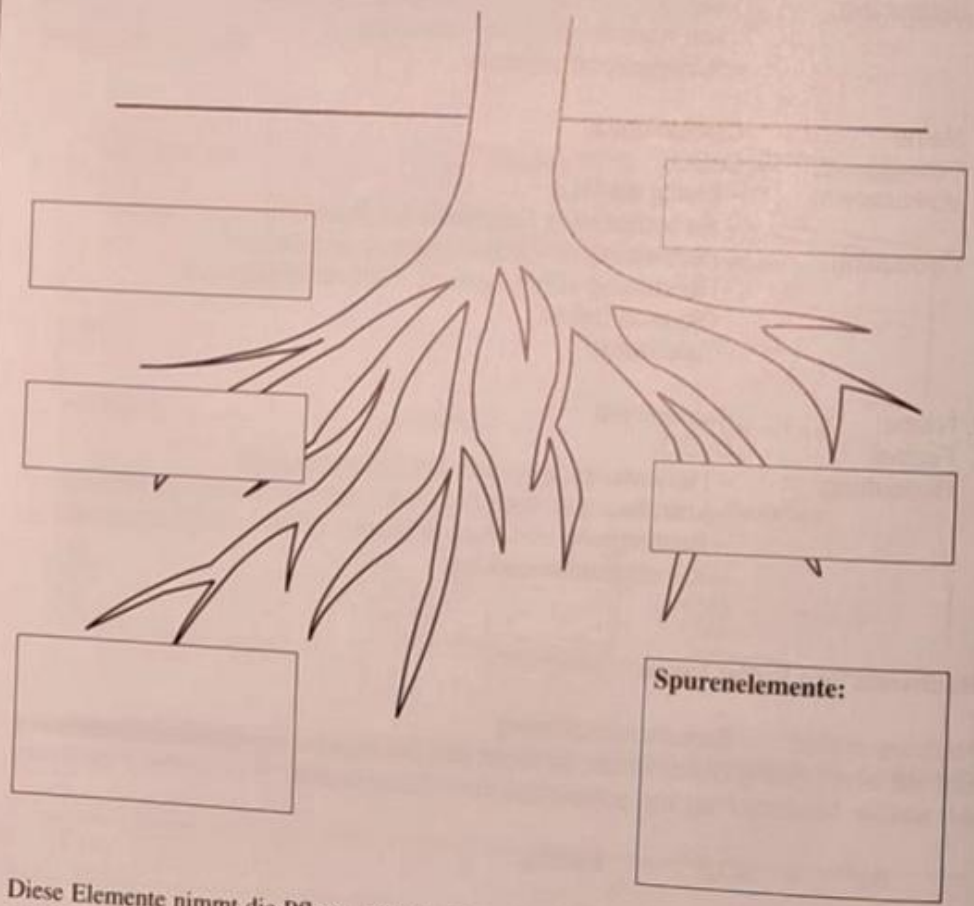
Nachweismittel: Bariumchloridlösung
Enthält eine Lösung Sulfat-Ionen, so bildet sich bei Zugabe von Bariumchloridlösung ein weißer Niederschlag von schwerlöslichem Bariumsulfat.

$$Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4$$

muss angesehen werden, dass der Boden in vollem Maße wieder erhält, was ihm genommen wurde."
Justus Liebig

Auf der Erde werden bald 8 Milliarden Menschen zu ernähren sein. Um eine Grundversorgung zu gewährleisten, muss die Nahrungsmittelproduktion um ca. 75% gesteigert werden. Dies gelingt nur, wenn vorhandene Agrarflächen optimal genutzt werden und die Erträge pro Hektar gesteigert werden können.
Die Pflanze als lebender Organismus benötigt ebenso wie jedes andere Lebewesen für das Wachstum und die Entwicklung Nährstoffe, die in körpereigene Substanzen umgewandelt werden.
Also nur eine optimale Düngung, genau abgestimmt auf den Nährstoffbedarf jeder Pflanzenart, garantiert hohe Erträge in der Pflanzenproduktion.

Beginne mit dem Arbeitsblatt 3.

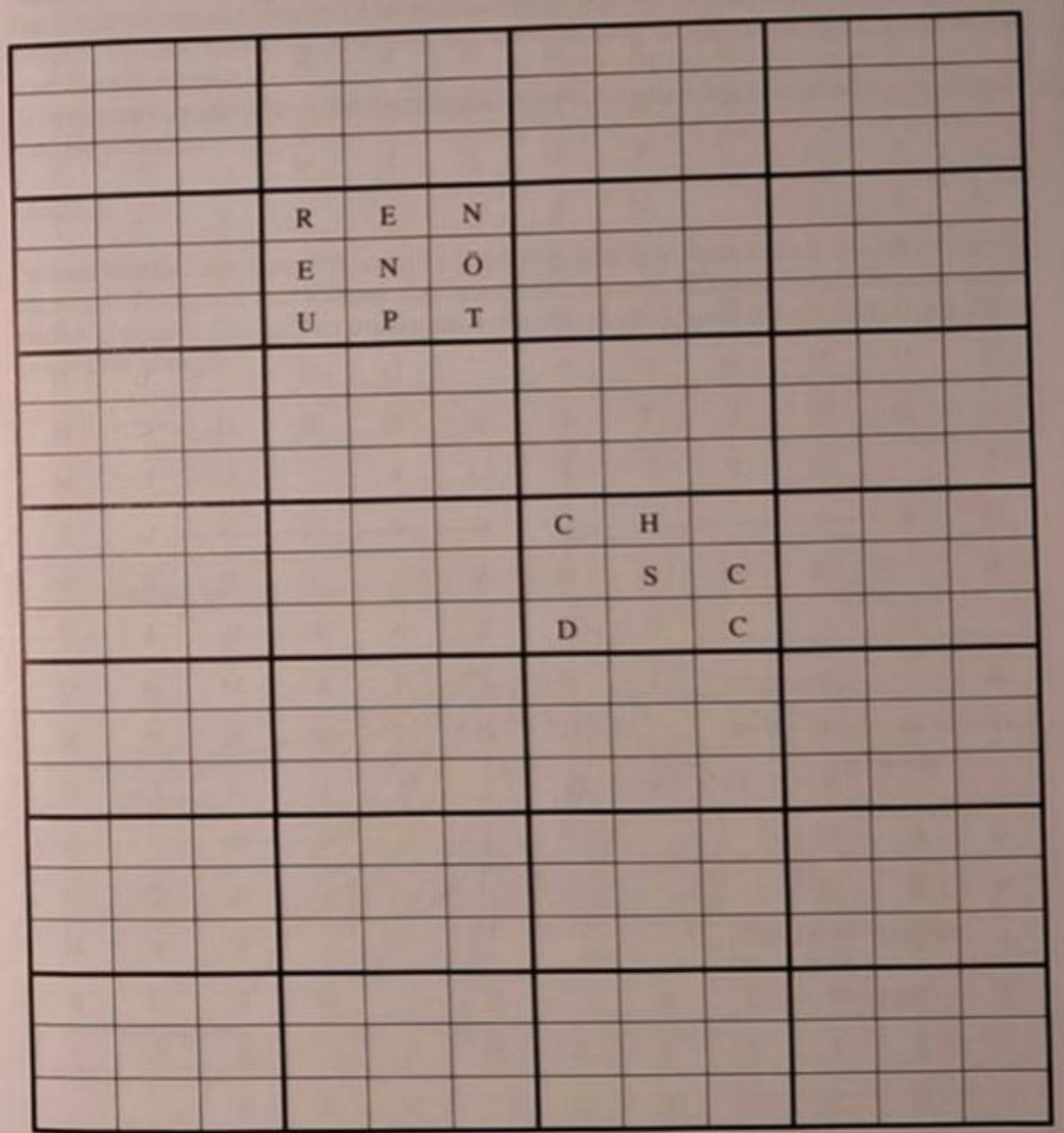


Diese Elemente nimmt die Pflanze mit dem Wasser in Form gelöster Salze über die Wurzel auf. Ermittle aus dem Lehrbuch um welche Ionen es sich dabei handelt.

S

4.8 „Als Prinzip des Ackerbaus ... (2)

Der sich ergebene Text liefert Informationen für das Arbeitsblatt (1). Trage die Nährstoffe in die Zeichnung ein.



S

„Als Prinzip des Ackerbaus ... (3)

Zerschneide die Abbildung. Die Puzzleteile geordnet und in Arbeitsblatt 2 aufgeklebt, ergeben einen Text über in Salzen enthaltene Elemente, die die Pflanzen als Nährstoffe benötigen. Auf dem Arbeitsblatt (2) befinden sich zwei Puzzleteile schon an der richtigen Stelle.

E	S		D	E	N	W	E	R		D	I
E		V	D	E	N	O	N			P	F
L	A	N		I	N	Z	E	N		G	R
O	F	F		M	E	E		S	K	S	T
O	F	F	T	I	G		P	H	O	R	
U	N	D	N	Ä	H		K	A	M		A
I	U	M	D	U	N		D	E		E	N
O	D	E	L	T	E	E	B	R	U	C	H
T		E	P	U	R	G	E		L	E	M
Ö	ß	E		A	U	G	E	N	N	G	E
N		B	I	U	M	N		A	T	E	N
	H	A		U	N	E	N	E	R	S	T
B	I	N		I	N	T	I	C	M	A	G
T	H	A	N		G	O	S	P	H	W	E
		S	I	N	I	L	I	U	A	L	C
B	E	R							N		B
N	E	S							A	C	H
F	E	L							V	E	R
E	N	T	I	E		E		W	B	O	R
	Z	I	E	I	S	N	K		E	N	
U	N	D	N	G	A		M	A	N		

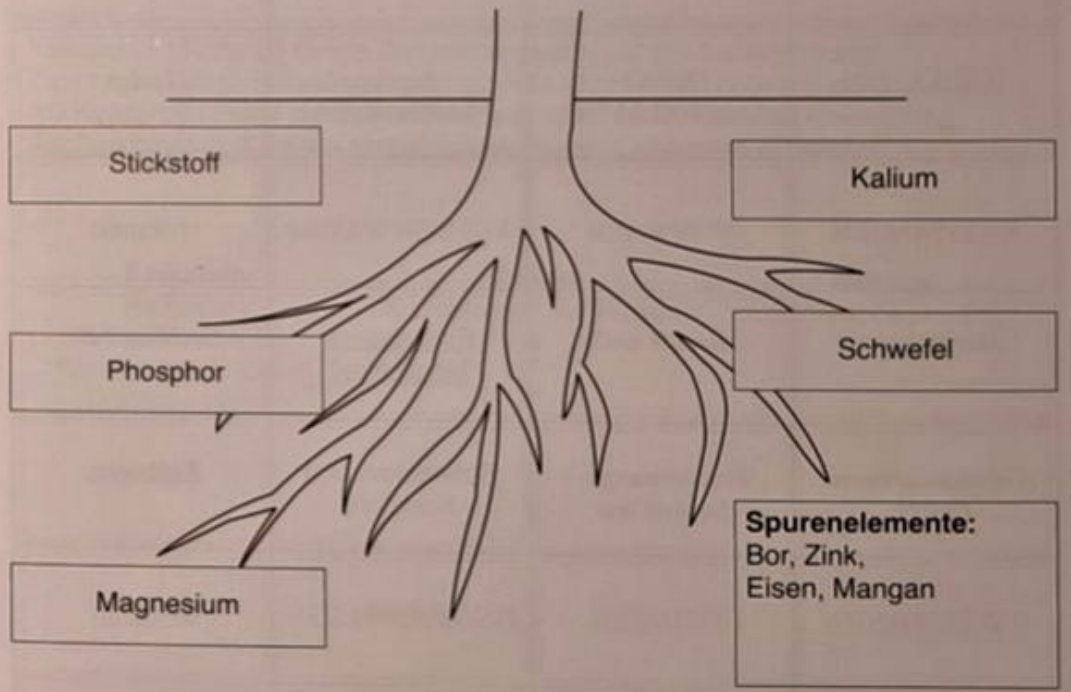
L ✻✻✻ **„Als Prinzip des Ackerbaus …“**

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt stehen Sachinformationen zum Nährstoffbedarf von Pflanzen im Mittelpunkt.
Zur Erarbeitung von neuen Unterrichtsinhalten können diese Arbeitsblätter gut eingesetzt werden. Geeignet erscheint die Verwendung für selbständige Schülerarbeit oder Gruppenarbeit.
Ein exaktes Ausschneiden der Puzzleteile (auf Randteile achten) ist Bedingung für ein zügiges Arbeiten.

Lösung:

Es werden die von den Pflanzen in größeren Mengen benötigten Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium aber auch Magnesium, Schwefel und Calcium in den Boden gebracht. Einige Verbindungen enthalten auch Spurenelemente wie Bor, Zink, Eisen und Mangan.



Stickstoff:	in Nitrat-Ionen	NO_3^-
	in Ammonium-Ionen	NH_4^+
Phosphor:	in Phosphat-Ionen	PO_4^{3-}
Schwefel:	in Sulfat-Ionen	SO_4^{2-}
Kalium:	als Kalium-Ionen	K^+
Magnesium:	als Magnesium-Ionen	Mg^{2+}

„Als Prinzip des Ackerbaus … (3)

Zerschneide die Abbildung. Die Puzzleteile geordnet und in Arbeitsblatt 2 aufgeklebt, ergeben einen Text über in Salzen enthaltene Elemente, die die Pflanzen als Nährstoffe benötigen. Auf dem Arbeitsblatt (2) befinden sich zwei Puzzleteile schon an der richtigen Stelle.

E	S		D	E	N	W	E	R		D	I
E		V	D	E	N	O	N			P	F
L	A	N		I	N	Z	E	N		G	R
O	F	F		M	E	E		S	K	S	T
O	F	F	T	I	G		P	H	O	R	
U	N	D	N	Ä	H		K	A	M		A
I	U	M	D	U	N		D	E		E	N
O	D	E	L	T	E	E	B	R	U	C	H
T		E	P	U	R	G	E		L	E	M
Ö	ß	E		A	U	G	E	N	N	G	E
N		B	I	U	M	N		A	T	E	N
	H	A		U	N	E	N	E	R	S	T
B	I	N		I	N	T	I	C	M	A	G
T	H	A	N		G	O	S	P	H	W	E
		S	I	N	I	L	I	U	A	L	C
B	E	R							N		B
N	E	S							A	C	H
F	E	L							V	E	R
E	N	T	I	E		E		W	B	O	R
	Z	I	E	I	S	N	K		E	N	
U	N	D	N	G	A		M	A	N		

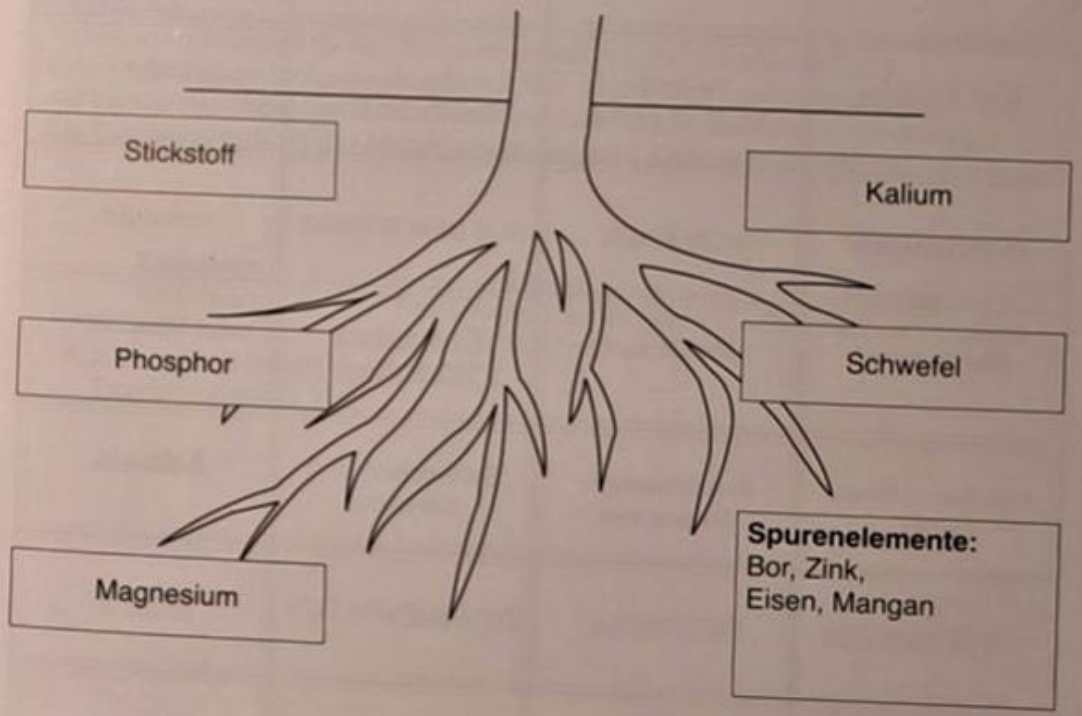
L *** „Als Prinzip des Ackerbaus …“

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt stehen Sachinformationen zum Nährstoffbedarf von Pflanzen im Mittelpunkt.
Zur Erarbeitung von neuen Unterrichtsinhalten können diese Arbeitsblätter gut eingesetzt werden. Geeignet erscheint die Verwendung für selbständige Schülerarbeit oder Gruppenarbeit.
Ein exaktes Ausschneiden der Puzzleteile (auf Randteile achten) ist Bedingung für ein zügiges Arbeiten.

Lösung:

Es werden die von den Pflanzen in größeren Mengen benötigten Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium aber auch Magnesium, Schwefel und Calcium in den Boden gebracht. Einige Verbindungen enthalten auch Spurenelemente wie Bor, Zink, Eisen und Mangan.



Stickstoff:	in Nitrat-Ionen	NO_3^-
	in Ammonium-Ionen	NH_4^+
Phosphor:	in Phosphat-Ionen	PO_4^{3-}
Schwefel:	in Sulfat-Ionen	SO_4^{2-}
Kalium:	als Kalium-Ionen	K^+
Magnesium:	als Magnesium-Ionen	Mg^{2+}

„Als Prinzip des Ackerbaus … (3)

Zerschneide die Abbildung. Die Puzzleteile geordnet und in Arbeitsblatt 2 aufgeklebt, ergeben einen Text über in Salzen enthaltene Elemente, die die Pflanzen als Nährstoffe benötigen. Auf dem Arbeitsblatt (2) befinden sich zwei Puzzleteile schon an der richtigen Stelle.

E	S		D	E	N	W	E	R		D	I
E		V	D	E	N	O	N			P	F
L	A	N		I	N	Z	E	N		G	R
O	F	F		M	E	E		S	K	S	T
O	F	F	T	I	G		P	H	O	R	
U	N	D	N	Ä	H		K	A	M		A
I	U	M	D	U	N		D	E		E	N
O	D	E	L	T	E	E	B	R	U	C	H
T		E	P	U	R	G	E		L	E	M
Ö	ß	E		A	U	G	E	N	N	G	E
N		B	I	U	M	N		A	T	E	N
	H	A		U	N	E	N	E	R	S	T
B	I	N		I	N	T	I	C	M	A	G
T	H	A	N		G	O	S	P	H	W	E
		S	I	N	I	L	I	U	A	L	C
B	E	R							N		B
N	E	S							A	C	H
F	E	L							V	E	R
E	N	T	I	E		E		W	B	O	R
	Z	I	E	I	S	N	K		E	N	
U	N	D	N	G	A		M	A	N		

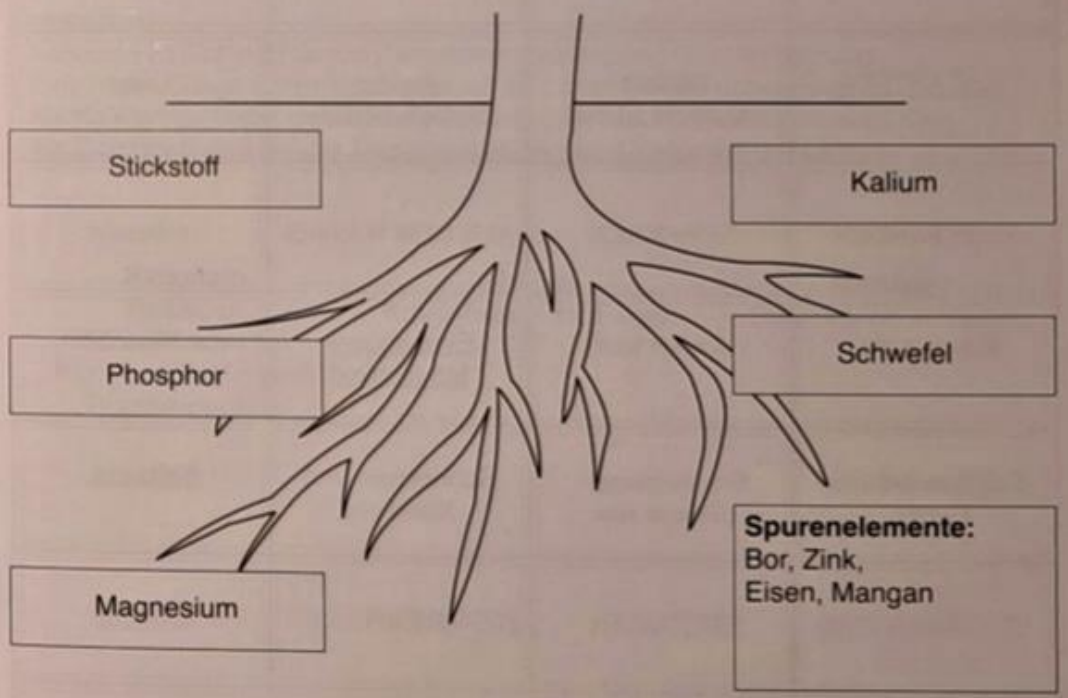
L *** „Als Prinzip des Ackerbaus …“

Didaktisch-methodische Hinweise:

Im Arbeitsblatt stehen Sachinformationen zum Nährstoffbedarf von Pflanzen im Mittelpunkt.
Zur Erarbeitung von neuen Unterrichtsinhalten können diese Arbeitsblätter gut eingesetzt werden. Geeignet erscheint die Verwendung für selbständige Schülerarbeit oder Gruppenarbeit.
Ein exaktes Ausschneiden der Puzzleteile (auf Randteile achten) ist Bedingung für ein zügiges Arbeiten.

Lösung:

Es werden die von den Pflanzen in größeren Mengen benötigten Hauptnährstoffe Stickstoff, Phosphor und Kalium aber auch Magnesium, Schwefel und Calcium in den Boden gebracht. Einige Verbindungen enthalten auch Spurenelemente wie Bor, Zink, Eisen und Mangan.



Stickstoff:	in Nitrat-Ionen	NO_3^-
	in Ammonium-Ionen	NH_4^+
Phosphor:	in Phosphat-Ionen	PO_4^{3-}
Schwefel:	in Sulfat-Ionen	SO_4^{2-}
Kalium:	als Kalium-Ionen	K^+
Magnesium:	als Magnesium-Ionen	Mg^{2+}

4.9 Vorkommen oder Verwendung

In diesem Puzzle sind Informationen zu den Erscheinungsformen und der Verwendung von Kalk versteckt. Wenn du die Satzbruchstücke nach der Schriftform ordnest, ergeben sich zu jedem Schwerpunkt je 4 Sätze. Klebe sie in deinen Chemiehefter. Der Satzanfang ist jeweils unterstrichen.
Ergänze dann den entstandenen Text durch geographische Angaben zum Vorkommen von Calciumcarbonat.

Kalkstein	*ist Rohstoff für die*	*und Glasherstellung.*	**ist auf**
Zementherstellung	**Als Kalkfarben**	gelöschter Kalk	**Kalkdüngung**
wird Kalkstein	IST IM MEER	*Als Zuschlagstoff*	**notwendig.**
KALKSTEIN	DURCH AUSFÄLLUNG	*bei der Metallherstellung*	findet
ENTSTANDEN	VON KALK	AUS DEM WASSER	*verwendet.*
Marmor sind	***Kreide und***	Eine andere Möglichkeit	von Muscheln,
Calciumcarbonat $CaCO_3$	***Erscheinungs-formen von***	Schnecken und Korallen.	***Kalkstein.***
VON SEDIMENTEN	ENTSTANDEN.	ZUSAMMENPRESSEN	MARMOR
Eine regelmäßige	**fast allen Böden**	**und Leim als**	**Bindemittel**
IST DURCH	von Kalkschalen	ist die Bildung	**Anwendung.**

L **

4.9 Vorkommen oder Verwendung

Didaktisch-methodische Hinweise:

Das Arbeitsblatt liefert Sachinformationen über das Vorkommen und die Verwendung von Kalk und kann in engem Zusammenhang zum Arbeitsblatt „Kalk – Kalkbrennen" betrachtet werden.
Einsatzmöglichkeiten bestehen im Prozess der unterrichtlichen Erarbeitung. Auch ist eine Anwendung im Rahmen einer Vertretungsstunde oder einer Hausaufgabe denkbar.

Lösung:

Vorkommen:
- Kalkstein, Kreide und Marmor sind Erscheinungsformen von Calciumcarbonat $CaCO_3$.
- Kalkstein ist im Meer durch Ausfällung von Kalk aus dem Wasser entstanden.
- Eine andere Möglichkeit ist die Bildung von Kalkschalen von Muscheln, Schnecken und Korallen.
- Marmor ist durch Umkristallisieren von Sedimenten entstanden.

Verwendung:
- Kalkstein ist Rohstoff für die Zementherstellung und Glasherstellung.
- Eine regelmäßige Kalkdüngung ist auf fast allen Böden notwendig.
- Als Kalkfarben findet gelöschter Kalk und Leim als Bindemittel Anwendung.
- Als Zuschlagsstoff bei der Metallherstellung wird Kalkstein verwendet.

Kalkstein	**Kreide**	**Marmor**
Kalkalpen	Kreidefelsen auf Rügen	Steinbrüche in Italien
Schwäbische Alb		
Korallenriffe (Tropen)		
Tropfsteinhöhlen		

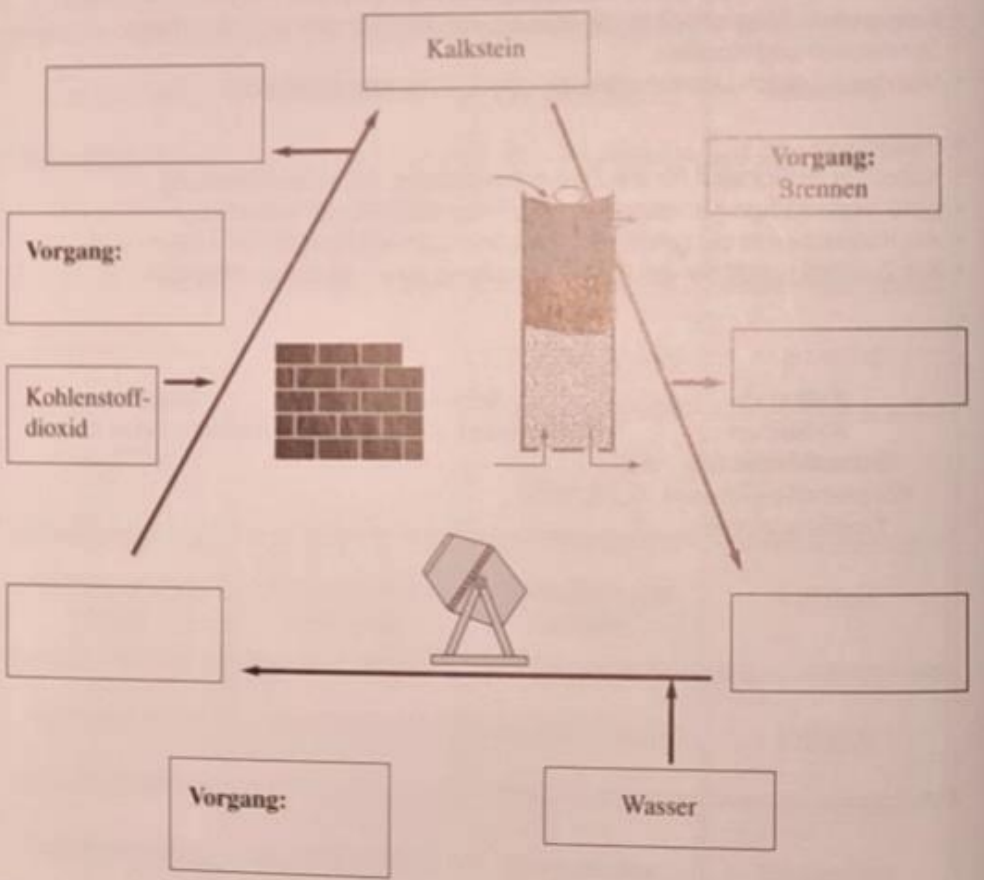
S

4.10 Kalk – Kalkbrennen

Der Kalkstein, der im Steinbruch abgebaut wird, ist ein Ausgangsstoff für Branntkalk bzw. Zement. Um Branntkalk (Calciumoxid, CaO) herzustellen wird der Kalkstein (Calciumcarbonat, $CaCO_3$) in einem Schachtofen oder Drehrohrofen auf ca. 1000 °C erhitzt. Diese chemische Reaktion heißt Kalkbrennen. Es entsteht dabei Kohlenstoffdioxid.

Wird zu Calciumoxid Wasser gegeben, so wird der Branntkalk „gelöscht". Es entsteht dabei Löschkalk (Calciumhydroxid, $Ca(OH)_2$). Wenn der Löschkalk „abbindet", verbindet er sich mit dem Kohlenstoffdioxid aus der Luft. Der dabei entstehende Kalkstein ist fest, Wasser verdunstet.

Vervollständige die unten stehende Abbildung mit Hilfe des vorgegebenen Textes.



Stelle nun die Wort- bzw. Reaktionsgleichung auf:

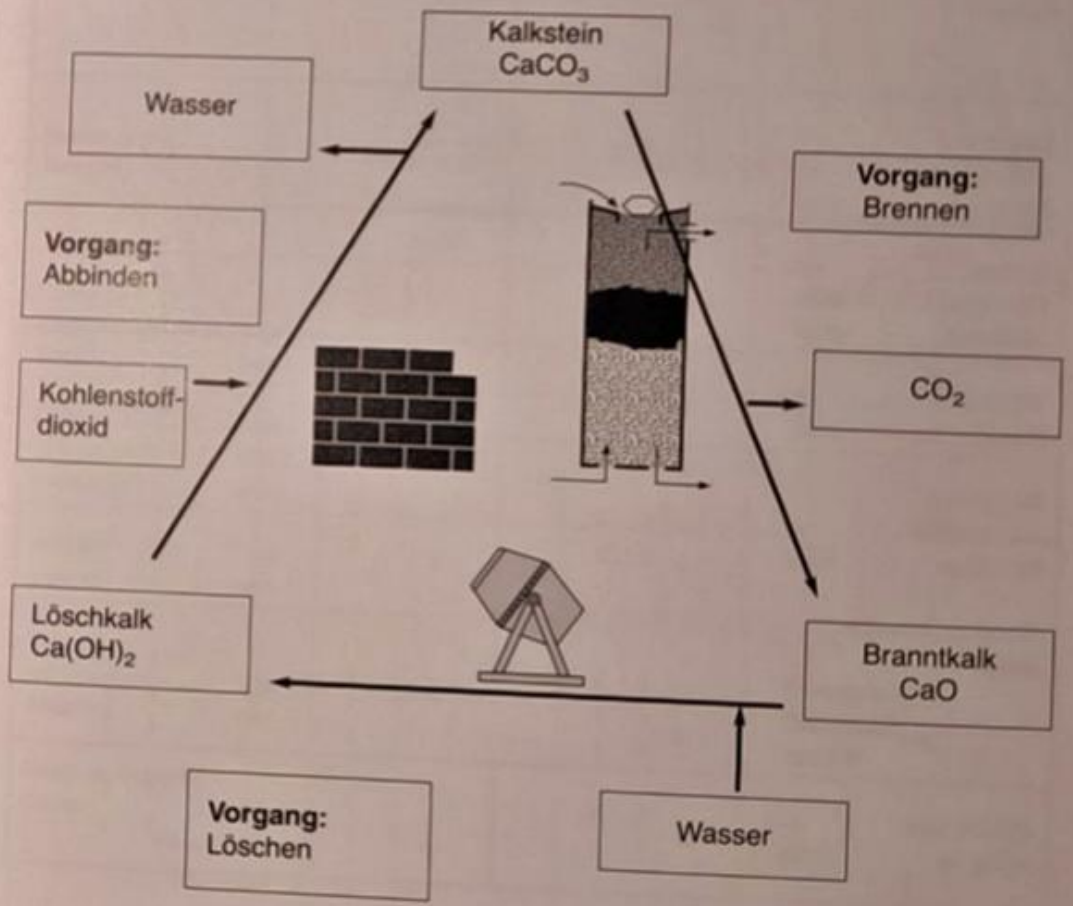
L **

4.10 Kalk – Kalkbrennen

Didaktisch-methodische Hinweise:

Ziel des Arbeitsblattes ist die Aneignung von Wissen über den Kalkkreislauf in der Technik. Es kann im Rahmen der unterrichtlichen Erarbeitung aber auch zur Festigung eingesetzt werden.
Um den Schwierigkeitsgrad zu erhöhen, können die Reaktionsgleichungen formuliert werden.

Lösung:



Brennen: Calciumcarbonat $CaCO_3$ → Calciumoxid CaO + Kohlenstoffdioxid CO_2

Löschen: Calciumoxid CaO + Wasser H_2O → Calciumhydroxidlösung $Ca(OH)_2$

Abbinden: Calciumhydroxidlösung $Ca(OH)_2$ + Kohlenstoffdioxid CO_2 → Calciumcarbonat $CaCO_3$ + Wasser H_2O

S

4.11 Tierisch erfolgreich

Teste dein Wissen. Setze in zutreffende Klammern ein Kreuz.

				
Nenne je ein Beispiel				
Leiten den elektrischen Strom	ja	( )	( )	( )
	nein	( )	( )	( )
Färben Universal-Indikator	rot	( )	( )	( )
	blau	( )	( )	( )
	grün	( )	( )	( )
Wirken ätzend	ja	( )	( )	( )
	nein	( )	( )	( )
Reagieren mit unedlen Metallen	ja	( )	( )	( )
	nein	( )	( )	( )
Wenn ja, entsteht dabei				
	Wasserstoff	( )	( )	( )
	Sauerstoff	( )	( )	( )
	Wasser	( )	( )	( )
Fühlen sich seifig an	ja	( )	( )	( )
	nein	( )	( )	( )

0 – Fehler → Du hast voll die Übersicht

1 – 2 Fehler → Es reicht für kleine Sprünge

3 – 4 Fehler → Dir fehlt noch der Durchblick

5 und mehr Fehler → Das war wohl nichts

4.11 Tierisch erfolgreich

Didaktisch-methodische Hinweise:

Dieses Arbeitsblatt fasst Wissen der Stoffgruppen Säuren, alkalische Lösungen und Salzlösungen zusammen. Es kann in effektiver Form zur Selbstkontrolle oder als Leistungskontrolle eingesetzt werden.

Nenne je ein Beispiel	 Schwefelsäure H_2SO_4	 Natronlauge NaOH	 Natriumchlordlösung NaCl
Leiten den elektrischen Strom ja	(X)	(X)	(X)
Leiten den elektrischen Strom nein	( )	( )	( )
Färben Universal-Indikator rot	(X)	( )	( )
Färben Universal-Indikator blau	( )	(X)	( )
Färben Universal-Indikator grün	( )	( )	(X)
Wirken ätzend ja	(X)	(X)	( )
Wirken ätzend nein	( )	( )	(X)
Reagieren mit unedlen Metallen ja	(X)	( )	( )
Reagieren mit unedlen Metallen nein	( )	(X)	(X)
Wenn ja, entsteht dabei Wasserstoff	(X)	( )	( )
Wenn ja, entsteht dabei Sauerstoff	( )	( )	( )
Wenn ja, entsteht dabei Wasser	( )	( )	( )
Fühlen sich seifig an ja	( )	(X)	( )
Fühlen sich seifig an nein	(X)	( )	(X)

S 4.12 Hier wird's salzig (1)

Salzlösungen können auf verschiedene Weise hergestellt werden. Ergänze nach dem vorgegebenen Beispiel die Herstellungsmöglichkeiten für Calciumchlorid.

1. Säurelösung + unedles Metall → Salzlösung + Wasserstoff

2 HCl + ☐ → $MgCl_2$ + H_2

2. Säurelösung + alkalische Lösung → Salzlösung + Wasser

2 HCl + ☐ → $MgCl_2$ + $2H_2O$

3. Säurelösung + Metalloxid → Salzlösung + Wasser

2 HCl + ☐ → $MgCl_2$ + H_2O

Durch Eindampfen der Lösungen erhält man das Salz.

Einige Buchstaben wurden durch Ziffern ersetzt. Ermittle den Namen und die Formel des jeweiligen Salzes. Gib in Worten die Herstellungsmöglichkeiten an.

2 4 u l 3 n 3 u l c h 4 o r 3 d

- Salzsäure + Aluminium
- Salzsäure + Aluminiumhydroxid
- Salzsäure + Aluminiumoxid

l 2 g n e s 3 u l s u 4 f 2 t

- Schwefelsäure +

K 2 4 3 u l n 3 t r 2 t



1	2	3	4
			L

S 4.12 Hier wird's salzig (2)

Salzlösungen können auf verschiedene Weise hergestellt werden. Ergänze nach dem vorgegebenen Beispiel die Herstellungsmöglichkeiten für Calciumchlorid.

1. Säurelösung	**+**	**unedles Metall**	**→**	**Salzlösung**	**+**	**Wasserstoff**
2 HCl	+	Mg	→	$MgCl_2$	+	H_2
2 HCl	+		→	$CaCl_2$	+	
2. Säurelösung	**+**	**alkalische Lösung**	**→**	**Salzlösung**	**+**	**Wasser**
2 HCl	+	$Mg(OH)_2$	→	$MgCl_2$	+	$2H_2O$
2 HCl	+		→	$CaCl_2$	+	
3. Säurelösung	**+**	**Metalloxid**	**→**	**Salzlösung**	**+**	**Wasser**
2 HCl	+	MgO	→	$MgCl_2$	+	H_2O
2 HCl	+		→	$CaCl_2$	+	

Durch Eindampfen der Lösungen erhält man das Salz

Einige Buchstaben wurden durch Ziffern ersetzt. Ermittle den Namen und die Formel des jeweiligen Salzes. Gib in Worten die Herstellungsmöglichkeiten an.

2 4 u 1 3 n 3 u 1 c h 4 o r 3 d →
- Salzsäure + Aluminium
- Salzsäure + Aluminiumhydroxid
- Salzsäure + Aluminiumoxid

1 2 g n e s 3 u 1 s u 4 f 2 t → Schwefelsäure +

K 2 4 3 u 1 n 3 t r 2 t →



1	2	3	4

4.12 Hier wird's salzig (3)

Salzlösungen können auf verschiedene Weise hergestellt werden. Ergänze nach dem vorgegebenen Beispiel die Herstellungsmöglichkeiten für Calciumchlorid.

1. Säurelösung + ☐ → **Salzlösung** + **Wasserstoff**

$2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\,Cl^- + H_2O + H_2$

☐ + ☐ → $Ca^{2+} + 2\,Cl^- + H_2O$ + ☐

2. Säurelösung + ☐ → **Salzlösung** + **Wasser**

$2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Mg^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Mg^{2+} + 2\,Cl^- + 4\,H_2O$

☐ + ☐ → $Ca^{2+} + 2\,Cl^-$ + ☐

3. Säurelösung + ☐ → Salzlösung + Wasser

$2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Mg^{2+} + O^{2-} \rightarrow Mg^{2+} + 2\,Cl^- + 2\,H_2O$

☐ + ☐ → $Ca^{2+} + 2\,Cl^-$ + ☐

Einige Buchstaben wurden durch Ziffern ersetzt. Ermittle den Namen und die Formel des jeweiligen Salzes. Gib in Worten die Herstellungsmöglichkeiten an.

2 4 u l 3 n 3 u l c h 4 o r 3 d — Salzsäure + Aluminium

l 2 g n e s 3 u l s u 4 f 2 t

K 2 4 3 u l n 3 t r 2 t

C 2 4 z 3 u l s u 4 f 2



1	2	3	4

L * ** ***

4.12 Hier wird's salzig

Didaktisch-methodische Hinweise:
In diesen Arbeitsblättern werden mit unterschiedlichem Schwierigkeitsgrad drei Möglichkeiten der Darstellung aufgegriffen. Durch die Vorgabe von Teilen von Reaktionen sind Lösungshinweise teilweise vorhanden. Es kann so das Aufstellen von Wort- und Reaktionsgleichungen geübt werden.
Im Schwierigkeitsgrad *** ist die Kenntnis der Hydronium-Ionen Voraussetzung. Ein Salz auf unterschiedlichen Wegen herzustellen, wird im zweiten Teil des Arbeitsblattes gefestigt. Hier sind nur die verschiedenen Ausgangsstoffe zu benennen.

Lösung:

1. Säurelösung + unedles Metall → Salzlösung + Wasserstoff

** $2\,HCl + Ca \rightarrow CaCl_2 + H_2$

*** $2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Ca \rightarrow Ca^{2+} + 2\,Cl^- + H_2O + H_2$

2. Säurelösung + alkalische Lösung → Salzlösung + Wasser

** $2\,HCl + Ca(OH)_2 \rightarrow CaCl_2 + 2\,H_2O$

*** $2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Ca^{2+} + 2\,OH^- \rightarrow Ca^{2+} + 2\,Cl^- + 4\,H_2O$

3. Säurelösung + Metalloxid → Salzlösung + Wasser

** $2\,HCl + CaO \rightarrow CaCl_2 + H_2O$

*** $2\,H_3O^+ + 2\,Cl^- + Ca^{2+} + O^{2-} \rightarrow Ca^{2+} + 2\,Cl^- + 2\,H_2O$

1	2	3	4
M	A	I	L

Aluminiumchlorid —— Salzsäure + Aluminium
Salzsäure + Aluminiumhydroxid
Salzsäure + Aluminiumoxid

Magnesiumsulfat —— Schwefelsäure + Magnesium
Schwefelsäure + Magnesiumhydroxid
Schwefelsäure + Magnesiumoxid

Kaliumnitrat —— Salpetersäure + Kalium
Salpetersäure + Kaliumhydroxid
Salpetersäure + Kaliumoxid

Calciumsulfat —— Schwefelsäure + Calcium
Schwefelsäure + Calciumhydroxid
Schwefelsäure + Calciumoxid

4.13 Ionenbindung



Bei der chemischen Reaktion von Chlor mit Natrium entsteht Natriumchlorid.

$2\,Na + Cl_2 \rightarrow 2\,NaCl$

Diese Reaktion soll teilchenmäßig näher untersucht werden.
Vervollständige dazu die Modelle der Atome der Elemente Natrium und Chlor.

Natriumatom



Anzahl der Außenelektronen:

Chloratom



Anzahl der Außenelektronen:

Atome streben einen stabilen Zustand, eine vollständige Außenschale (Oktett) an.
Formuliere die Gleichungen für die Aufnahme bzw. Abgabe von Elektronen. Gib die Anzahl der vorhandenen Protonen und Elektronen danach an.

Na → ☐ + ☐ Cl + ☐ → ☐

11	11	Protonen	17	17
11		Elektronen	17	

Die neu entstandenen Teilchen heißen Ionen.

Vervollständige die Modelle der Ionen.

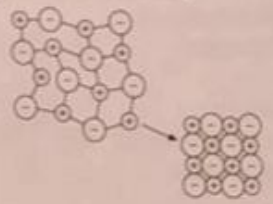
Natrium-Ion



Chlorid-Ion



Die Natrium-Ionen und die Chlorid-Ionen haben somit entgegengesetzte elektrische Ladungen. Diese bewirken gegenseitige Anziehungskräfte. Es kommt zur Ausbildung einer chemischen Bindung, der Ionenbindung.



So entsteht aus positiv geladenen Natrium-Ionen und negativ geladenen Chlorid-Ionen ein Ionengitter.

L **

4.13 Ionenbindung

Didaktisch-methodische Hinweise:

Ziel dieses Arbeitsblattes ist die Betrachtung der Veränderung der Teilchen anhand der chemischen Reaktionen von Natrium mit Chlor.
Bereits erworbene Kenntnisse aus vorangegangenen Stoffgebieten über den Atombau sind in das Arbeitsblatt einzuarbeiten und stellen die Voraussetzung dar, die Ionenbindung zu verstehen. Weitere Beispiele sollten folgen, um die kennzeichnenden Merkmale der Ionenbindung allgemein ableiten zu können.
Ein Einsatz des Arbeitsblattes zur Arbeit am neuen Stoff erscheint als geeignet.

Lösung:

Natriumatom



Anzahl der Außenelektronen: 1

Chloratom



Anzahl der Außenelektronen: 7

$Na \rightarrow Na^+ + e^-$ $\qquad$ $Cl + e^+ \rightarrow Cl^-$

11	11	Protonen	17	17
11	10	Elektronen	17	18

Natrium-Ion

Na^+



Chlorid-Ion

Cl^-



S

4.14 Ionen und ihre Ladungen

In gleicher Weise, wie Natrium und Chlor reagieren, reagieren auch andere Metalle mit Nichtmetallen.
Zeichne mit dem Zirkel die Modelle für das Kalium-Atom und das Fluor-Atom. Entscheide, ob eine Elektronenabgabe oder -aufnahme erfolgt.

Es erfolgt eine Elektronen _____ Es erfolgt eine Elektronen _____

Ladung des Ions: Ladung des Ions:

Formuliere nun mit Hilfe des PSE die Elektronengleichungen für die Bildung von Magnesium-Ionen, Aluminium-Ionen, Bromid-Ionen und Oxid-Ionen. Entscheide ob es sich um eine Elektronenabgabe oder -aufnahme handelt.

In einem Schülerheft wurde die folgende Zusammenfassung formuliert. Ist hier alles in Ordnung? Korrigiere wenn notwendig.

Kalium reagiert mit Chlor

Bei der Reaktion eines Metallatoms mit einem Halogenatom gibt das Metallatom seine beiden Außenelektronen ab und das Halogentatom nimmt diese Außenelektronen zur Erreichung der Achterschale (Oktett) auf. Es sind also zweifach positiv geladene Metall-Ionen und zweifach negativ geladene Sulfid-Ionen entstanden, die jeweils eine Achterschale aufweisen und damit eine instabile Elektronenanordnung aufweisen.
Zwischen diesen unterschiedlich geladenen Ionen kommt es zur Ausbildung von Abstoßungskräften. Die Ionen ordnen sich also zu einem Ionengitter. Diese Kraft wird Ionenbindung genannt.

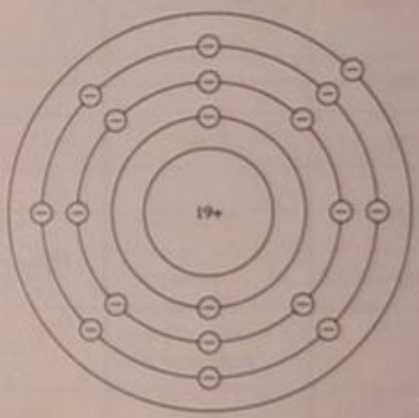
L **

4.14 Ionen und ihre Ladungen

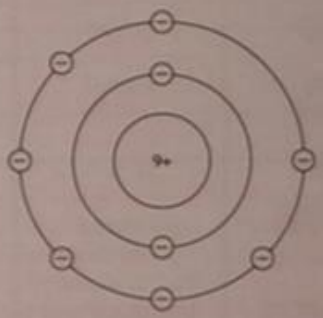
Didaktisch-methodische Hinweise:

Schwerpunkt dieses Arbeitsblattes ist die Bildung von Ionen aus Atomen, deren Ladung und der dazugehörenden Elektronenschreibweise. Das Arbeitsblatt kann im engen Zusammenhang zum Arbeitsblatt Ionenbindung verwendet werden.
Ein Einsatz beider Arbeitsblätter zur Festigung und Wiederholung oder Leistungskontrolle ist denkbar.

Lösung:



Kaliumatom



Fluoratom

Es erfolgt eine Elektronenabgabe.
Ladung des Ions: K^+

Es erfolgt eine Elektronenaufnahme.
Ladung des Ions: F^-

$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\,e^-$ Elektronenabgabe

$Al \rightarrow Al^{3+} + 3\,e^-$ Elektronenabgabe

$Br + e^- \rightarrow Br^-$ Elektronenaufnahme

$O + 2\,e^- \rightarrow O_2$ Elektronenaufnahme

Text im Kasten:

Bei der Reaktion des Metallatoms mit dem Halogenatom gibt das Metallatom das Außenelektron ab und das Halogenatom nimmt dieses Außenelektron zur Erreichung der Achterschale auf. Es sind also einfach positiv geladene Metall-Ionen und einfach negativ geladene Halogenid-Ionen entstanden, die jeweils eine Achterschale aufweisen und damit eine stabile Elektronenanordnung aufweisen.
Zwischen diesen unterschiedlich geladenen Ionen kommt es zur Ausbildung von Anziehungskräften. Die Ionen ordnen sich also in einem Ionengitter. Durch die Anziehungskräfte wird die Ionenbindung bewirkt.

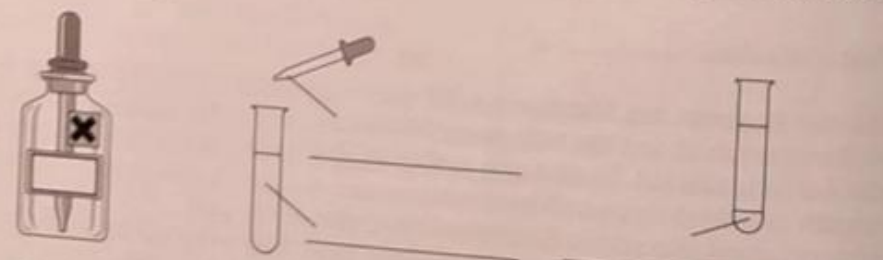
4.15 Metallchloride als Salze

Metallchloride gehören zu den salzartigen Stoffen. Wichtige Metallchloride sind Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid und Kupferchlorid.
Stelle Eigenschaften dieser Chloride in einer Tabelle zusammen.

Name	Natriumchlorid	Kaliumchlorid	Magnesium-chlorid	Kupfer (II)-chlorid
Formel			$MgCl_2$	
Farbe				
Schmelz-temperatur				
Verwendung				Pyrotechnik
Löslichkeit in Wasser Ionen in Lösung	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$			

Welche Eigenschaften sind für Metallchloride typisch?

Nachweisreaktionen:
In Lösungen können die Chlorid-Ionen mit _____ nachgewiesen werden.
Beschrifte die Zeichnung.



Reaktionsgleichung: _____

L **

4.15 Metallchloride als Salze

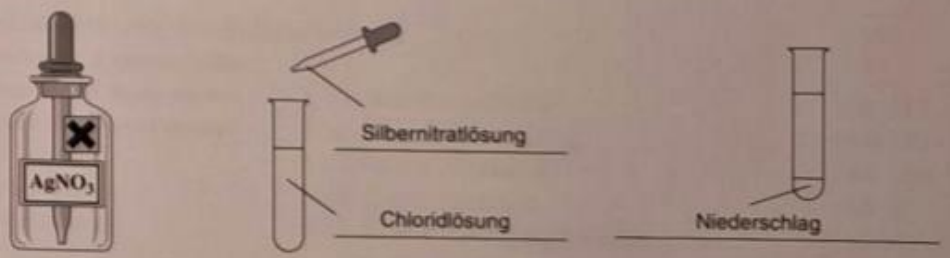
Didaktisch-methodische Hinweise:
Ein Teilbereich im Stoffgebiet der Salze ist die Beschäftigung mit den Metallchloriden. In selbständiger Schülertätigkeit sollen Eigenschaften und Verwendung einiger Metallchloride aus Lehrbuch und Tafelwerk zusammengetragen werden.
Das Arbeitsblatt kann als Anleitung zum theoretischen Erarbeiten verstanden und so als Grundlage im Unterricht eingesetzt werden.

Lösung:

Name	Natriumchlorid	Kaliumchlorid	Magnesium-chlorid	Kupfer (II)-chlorid
Formel	NaCl	KCl	$MgCl_2$	$CuCl_2$
Farbe	weiß	weiß	farblos	grün
Schmelz-temperatur	801 °C	770 °C	712 °C	498 °C
Verwendung	Konservierungsmittel, Speise-, Vieh- und Streusalz	Kalidüngesalze	Imprägnierungsmittel für Holz Frostschutz- und Feuerlöschmittel	Pyrotechnik
Löslichkeit in Wasser	gut	gut	gut	gut
Ionen in Lösung	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	$KCl \rightarrow K^+ + Cl^-$	$MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\,Cl^-$	$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2\,Cl^-$

Eigenschaften der Metallchloride:
- bestehen aus Kristallen
- haben relativ hohe Schmelztemperaturen
- sind in Wasser löslich
- elektrische Leitfähigkeit von wässrigen Lösungen und Schmelzen

Nachweisreaktionen:
In Lösungen können die Chlorid-Ionen mit Silbernitratlösung nachgewiesen werden.



Reaktionsgleichung: $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$

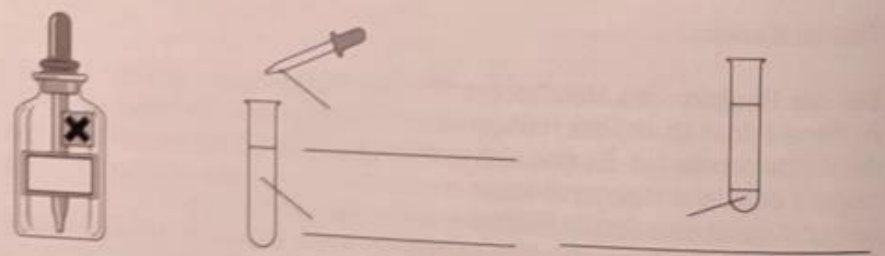
S 4.15 Metallchloride als Salze

Metallchloride gehören zu den salzartigen Stoffen. Wichtige Metallchloride sind Natriumchlorid, Kaliumchlorid, Magnesiumchlorid und Kupferchlorid.
Stelle Eigenschaften dieser Chloride in einer Tabelle zusammen.

Name	Natriumchlorid	Kaliumchlorid	Magnesium-chlorid	Kupfer (II)-chlorid
Formel			$MgCl_2$	
Farbe				
Schmelz-temperatur				
Verwendung				Pyrotechnik
Löslichkeit in Wasser Ionen in Lösung	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$			

Welche Eigenschaften sind für Metallchloride typisch?

Nachweisreaktionen:
In Lösungen können die Chlorid-Ionen mit _____ nachgewiesen werden.
Beschrifte die Zeichnung.



Reaktionsgleichung: _____

L **

4.15 Metallchloride als Salze

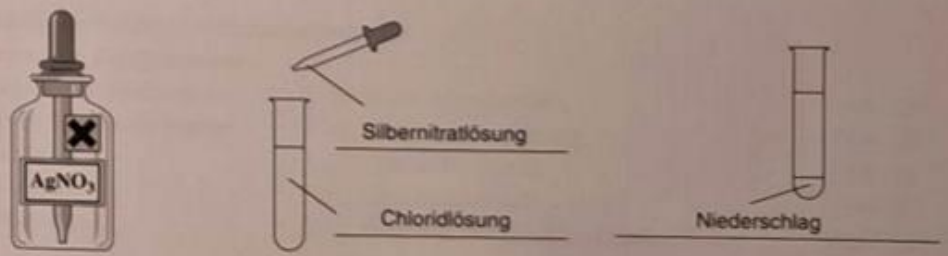
Didaktisch-methodische Hinweise:
Ein Teilbereich im Stoffgebiet der Salze ist die Beschäftigung mit den Metallchloriden. In selbständiger Schülertätigkeit sollen Eigenschaften und Verwendung einiger Metallchloride aus Lehrbuch und Tafelwerk zusammengetragen werden.
Das Arbeitsblatt kann als Anleitung zum theoretischen Erarbeiten verstanden und so als Grundlage im Unterricht eingesetzt werden.

Lösung:

Name	Natriumchlorid	Kaliumchlorid	Magnesium-chlorid	Kupfer (II)-chlorid
Formel	NaCl	KCl	$MgCl_2$	$CuCl_2$
Farbe	weiß	weiß	farblos	grün
Schmelz-temperatur	801 °C	770 °C	712 °C	498 °C
Verwendung	Konservierungsmittel, Speise-, Vieh- und Streusalz	Kalidüngesalze	Imprägnierungsmittel für Holz Frostschutz- und Feuerlöschmittel	Pyrotechnik
Löslichkeit in Wasser	gut	gut	gut	gut
Ionen in Lösung	$NaCl \rightarrow Na^+ + Cl^-$	$KCl \rightarrow K^+ + Cl^-$	$MgCl_2 \rightarrow Mg^{2+} + 2\,Cl^-$	$CuCl_2 \rightarrow Cu^{2+} + 2\,Cl^-$

Eigenschaften der Metallchloride:
- bestehen aus Kristallen
- haben relativ hohe Schmelztemperaturen
- sind in Wasser löslich
- elektrische Leitfähigkeit von wässrigen Lösungen und Schmelzen

Nachweisreaktionen:
In Lösungen können die Chlorid-Ionen mit Silbernitratlösung nachgewiesen werden.



Reaktionsgleichung: $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl\downarrow$